

REQUIREMENTS ANALYSIS DOCUMENT

MGES AGENCY



AUTORI:

Di Gangi Salvatore
Di Prima Emanuele
Giacomarra Michele
Richiusa Gabriele

INDICE

1. INTRODUZIONE
 - 1.1 Obiettivo Generale
 - 1.2 Definizioni, acronimi e abbreviazioni del Sistema
2. SISTEMA ATTUALE
3. SISTEMA PROPOSTO
 - 3.1 Vista d'insieme
 - 3.2 Requisiti funzionali
 - 3.2.1 Funzionalità per l'Impiegato:
 - 3.2.2 Funzionalità per l'Amministrativo:
 - 3.3 Requisiti non funzionali
 - 3.4 Modelli di Sistema
 - 3.4.1 Vista degli attori
 - 3.4.2 Modelli dei casi d'uso
 - 3.4.2.1 Vista d'insieme
 - 3.4.2.2 Caso d'uso: Comportamenti Speciali
 - 3.4.2.3 Caso d'uso: Gestione Account
 - 3.4.2.3.1 Login
 - 3.4.2.3.2 Modifica password
 - 3.4.2.3.3 Recupera password
 - 3.4.2.3.4 Logout
 - 3.4.2.4 Caso d'uso: Gestione Rilevazione Presenze
 - 3.4.2.4.1 Firma Ingresso
 - 3.4.2.4.2 Firma Uscita
 - 3.4.2.4.3 Firma da Remoto
 - 3.4.2.4.4 Controllo Uscita
 - 3.4.2.5 Caso d'uso: Gestione Turni
 - 3.4.2.5.1 Generazione turni
 - 3.4.2.5.2 Visualizza Turni
 - 3.4.2.6 Caso d'uso: Gestione Stipendi
 - 3.4.2.6.1 Visualizza stipendio
 - 3.4.2.6.2 Calcolo stipendio

- 3.4.2.7 Caso d'uso: Gestione Comunicazioni
 - 3.4.2.7.1 Richiesta Ferie
 - 3.4.2.7.2 Comunica Congedo Parentale
 - 3.4.2.7.3 Comunica Malattia
 - 3.4.2.7.4 Comunica Altro
 - 3.4.2.7.5 Comunica Ritardo
 - 3.4.2.7.6 Comunica Permesso
- 3.4.2.8 Caso d'uso: Gestione Amministrativo
 - 3.4.2.8.1 Visualizza elenco Impiegati
 - 3.4.2.8.2 Inserisci Impiegato
 - 3.4.2.8.3 Rimuovi Impiegato
 - 3.4.2.8.4 Modifica dati Impiegato
 - 3.4.2.8.5 Cerca Impiegato
 - 3.4.2.8.6 Firma per Impiegato
- 3.4.3 Modello degli oggetti
 - 3.4.3.1 Oggetti entity
 - 3.4.3.2 Oggetti boundary
 - 3.4.3.3 Oggetti control
- 3.4.4 Modelli Dinamici
 - 3.4.4.1 GESTIONE ACCOUNT – Login
 - 3.4.4.2 GESTIONE ACCOUNT - Modifica Password
 - 3.4.4.3 GESTIONE ACCOUNT - Recupera Password
 - 3.4.4.4 GESTIONE ACCOUNT – Logout
 - 3.4.4.5 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma Ingresso
 - 3.4.4.6 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma Uscita
 - 3.4.4.7 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma da Remoto
 - 3.4.4.8 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Controllo Uscita
 - 3.4.4.9 GESTIONE TURNI – Generazione turni
 - 3.4.4.10 GESTIONE TURNI – Visualizza turni
 - 3.4.4.11 GESTIONE STIPENDI – Calcolo Stipendio
 - 3.4.4.12 GESTIONE STIPENDI – Visualizza Stipendio
 - 3.4.4.13 GESTIONE COMUNICAZIONI – Richiesta Ferie

- 3.4.4.14 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Congedo Parentale
- 3.4.4.15 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Malattia
- 3.4.4.16 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Altro
- 3.4.4.17 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Permesso
- 3.4.4.18 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Ritardo
- 3.4.4.19 GESTIONE AMMINISTRATIVO – Visualizza Elenco Impiegati
- 3.4.4.20 GESTIONE AMMINISTRATIVO –Inserisci Impiegato
- 3.4.4.21 GESTIONE AMMINISTRATIVO - Rimuovi Impiegato
- 3.4.4.22 GESTIONE AMMINISTRATIVO – Modifica dati Impiegato
- 3.4.4.23 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Cerca Impiegato
- 3.4.4.24 GESTIONE AMMINISTRATIVO – Firma Per Impiegato
- 3.4.5 Modelli delle classi
 - 3.4.5.1 Entity
 - 3.4.5.2 Classi
 - 3.4.5.2.1 GESTIONE ACCOUNT – Login
 - 3.4.5.2.2 GESTIONE ACCOUNT – Modifica Password
 - 3.4.5.2.3 GESTIONE ACCOUNT – Recupera Password
 - 3.4.5.2.4 GESTIONE ACCOUNT – Logout
 - 3.4.5.2.5 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma Ingresso
 - 3.4.5.2.6 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma Uscita
 - 3.4.5.2.7 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma da Remoto
 - 3.4.5.2.8 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Controllo Uscita
 - 3.4.5.2.9 GESTIONE TURNI – Generazione Turni
 - 3.4.5.2.10 GESTIONE TURNI – Visualizza Turni
 - 3.4.5.2.11 GESTIONE STIPENDI – Calcolo Stipendio
 - 3.4.5.2.12 GESTIONE STIPENDI – Visualizza Stipendio
 - 3.4.5.2.13 GESTIONE COMUNICAZIONI – Richiesta Ferie
 - 3.4.5.2.14 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Congedo Parentale
 - 3.4.5.2.15 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Malattia
 - 3.4.5.2.16 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Altro
 - 3.4.5.2.17 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Ritardo
 - 3.4.5.2.18 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Permesso

- 3.4.5.2.19 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Visualizza Elenco Impiegati
- 3.4.5.2.20 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Inserisci Impiegato
- 3.4.5.2.21 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Rimuovi Impiegato
- 3.4.5.2.22 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Modifica Dati Impiegato
- 3.4.5.2.23 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Cerca Impiegato
- 3.4.5.2.24 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Firma Per Impiegato
- 3.4.6 Interfacce
 - 3.4.6.1 Messaggio Di Errore Generico
 - 3.4.6.2 Messaggio Di Conferma
 - 3.4.6.3 Schermata Principale Postazione
 - 3.4.6.4 Schermata Principale (Remoto)
 - 3.4.6.5 Login
 - 3.4.6.6 Modifica Password
 - 3.4.6.7 Recupera Password
 - 3.4.6.8 Firma Ingresso
 - 3.4.6.9 Firma Uscita
 - 3.4.6.10 Firma Da Remoto
 - 3.4.6.11 Area Personale
 - 3.4.6.12 Visualizza Turni
 - 3.4.6.13 Visualizza Stipendio
 - 3.4.6.14 Assenza
 - 3.4.6.15 Permesso
 - 3.4.6.16 Ritardo
 - 3.4.6.17 Elenco Impiegati
 - 3.4.6.18 Modifica impiegato
 - 3.4.6.19 Inserisci Impiegato

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivo Generale

L'obiettivo del progetto MGES Agency è quello di realizzare un software che fornisca supporto a un'azienda generica di servizi al cittadino, agendo da intermediario tra impiegato, amministrativo e azienda. Questo documento descrive il software MGES Agency in termini di requisiti funzionali e non funzionali. Serve da base contrattuale tra il cliente e gli sviluppatori della piattaforma.

1.2 Definizioni, acronimi e abbreviazioni del Sistema

DEFINIZIONI

TERMINE	SIGNIFICATO
Impiegato	Utilizzatore autenticato del Sistema che lavora in Azienda.
Amministrativo	Utilizzatore autenticato del Sistema che lavora in Azienda.
Credenziali	Insieme di dati necessari alla Persona per autenticarsi. In particolare, formate da due elementi: Matricola e Password.
Disponibilità Impiegato	Disponibilità nel poter essere aggiunto in un turno lavorativo o meno in un particolare turno.
Turnazione	Organizzazione del lavoro secondo il quale gli impiegati sono occupati nei quattro servizi offerti dall'azienda, seguendo un determinato ritmo.
Permesso	Richiesta di assentarsi dal lavoro, per uno specifico numero di ore, prima che il turno sia finito.
Ritardo	Richiesta di prendere servizio a un orario successivo rispetto al normale inizio del turno lavorativo.
Storico Stipendi	Elenco degli stipendi ricevuti dall'impiegato.
Squadra	Una squadra di lavoro rappresenta l'insieme di impiegati che lavorano nei quattro servizi durante uno stesso turno.
Dati lavorativi	Dati complessivi e riassuntivi della situazione lavorativa dell'impiegato: ore di lavoro ordinarie e straordinarie; ore di ritardo e di permesso richieste; giorni di ferie, di congedo parentale e di malattia richiesti.

ACRONIMI

DBMS	Database Management System
ODD	Object Design Document
RAD	Requirements Analysis Document
SDD	System Design Document
UML	Unified Modeling Language

2. SISTEMA ATTUALE

Supponiamo che non esista alcun sistema informatizzato preesistente in uso dall'azienda.

3. SISTEMA PROPOSTO

3.1 Vista d'insieme

La proposta *MGES AGENCY* prevede un software in grado di supportare le aziende nella gestione del personale, automatizzando e semplificando attività quali la regolazione degli accessi, la gestione degli stipendi e delle ferie e la gestione delle assenze.

La rilevazione degli accessi permette all'azienda di stabilire con certezza se gli orari di lavoro sono rispettati o meno, tenendo traccia di entrata e uscita dal posto di lavoro. In questo modo anche il conteggio complessivo delle ore di presenza risulta automatico e permette di determinare molto più facilmente la retribuzione di ogni singolo impiegato.

Questo tipo di software consente inoltre di mantenere centralizzate le informazioni sul personale, rendendo più semplice e veloce l'accesso a queste informazioni da parte delle diverse aree aziendali e fornendo una panoramica completa delle risorse umane dell'azienda.

Il software prevede inoltre funzioni di supporto degli impiegati al fine di aiutare i dipendenti a svolgere le loro attività quotidiane qualora ne avessero bisogno.

Di seguito sono illustrate le interfacce che consentono di svolgere le funzionalità principali del software:

- **Schermata Principale Postazione:** interfaccia che permette di registrare la propria firma, all'inizio e alla fine del turno lavorativo, tramite il PC situato all'ingresso dell'azienda.
- **Schermata Principale:** interfaccia che permette di effettuare il login, oppure registrare la propria firma da remoto, tramite il palmare a disposizione dell'impiegato oppure nel PC situato nella postazione di lavoro individuale.
- **Area Personale:** interfaccia in cui vengono visualizzate tutte le restanti funzionalità lavorative che il software mette a disposizione dell'impiegato che vi interagisce.

3.2 Requisiti funzionali

Il Sistema prevede due diverse tipologie di utenti, Impiegato e Amministrativo che possono interfacciarsi con esso mediante una serie di funzionalità che vengono descritte di seguito:

3.2.1 Funzionalità per l'Impiegato:

Il software per la gestione dell'azienda offre una serie di funzionalità per gli impiegati che permettono loro di gestire il proprio lavoro in modo più semplice ed efficiente. Esso consente all'impiegato di poter registrare i propri accessi, sia in presenza che da remoto, tramite un sistema di firme, che permette di tenere traccia degli ingressi e delle uscite al proprio turno di lavoro.

Tramite la verifica delle credenziali fornite dall'utente in fase di login, l'impiegato viene autenticato e gli viene consentito l'accesso all'area personale, dunque a tutti i contenuti e alle funzionalità in essa presenti. In caso di dimenticanza l'impiegato può recuperare la propria password tramite l'e-mail di recupero e qualora lo ritenesse opportuno può anche modificarla.

Una volta autenticati, gli impiegati accedono alla loro area personale, dove è possibile consultare la propria situazione lavorativa e stipendiale, in particolare si può visualizzare lo storico stipendi e la turnazione trimestrale, fornendo così una visione generale e completa della propria situazione lavorativa.

Il software consente all'impiegato di comunicare eventuali variazioni sulla presenza qualora fosse impossibilitato a recarsi al lavoro per diverse motivazioni quali la malattia, il congedo parentale o altro. Questo garantisce che i loro superiori siano sempre al corrente delle loro assenze e che possano prendere le misure necessarie per garantire la continuità del lavoro.

Infine, il software offre anche la possibilità di richiedere ferie e permessi, consentendo agli impiegati di entrare e uscire fuori dai normali orari lavorativi. Questo consente loro di gestire le proprie esigenze personali e lavorative in modo più flessibile, permettendo loro di equilibrare la vita lavorativa con quella personale in modo più semplice ed efficiente.

Inoltre, è incluso un algoritmo per la generazione dei turni trimestrali dell'azienda che tiene conto delle richieste di ferie degli impiegati effettuate durante il trimestre precedente. In seguito alla comunicazione di eventuali assenze, nel trimestre corrente, il sistema provvede alla correzione dei turni interessati cercando un impiegato sostitutivo.

Ogni mese il software procede al calcolo degli stipendi in funzione del lavoro svolto, tenendo in considerazione i turni ordinari, gli straordinari, le ferie e la gratifica relativa al servizio in cui lavora. Una volta calcolati questi vengono caricati nel sistema in attesa di emissione.

3.2.2 Funzionalità per l'Amministrativo:

Il sistema fornisce all'amministrativo una serie di opzioni per gestire gli impiegati in azienda e fornirgli supporto. Tra queste, la funzione "firma per impiegato" permette all'amministrativo di firmare al posto dell'impiegato per motivi validi, garantendo così la continuità del lavoro.

Inoltre, è possibile visualizzare l'elenco degli impiegati in qualsiasi momento in modo tale da avere un quadro generale e mantenere centralizzate le informazioni sui lavoratori. Per una rapida visualizzazione di un determinato impiegato il sistema mette a disposizione dell'amministrativo la funzione di ricerca.

Per quanto riguarda la gestione degli impiegati, in caso di assunzione all'interno dell'azienda, il sistema offre la possibilità di aggiungerli tramite l'inserimento dei loro dati. In caso di licenziamento l'amministrativo può rimuovere un impiegato dal sistema, affinché non sia più presente all'interno dei sistemi aziendali. Qualora sia necessario, è possibile anche modificare i dati di un impiegato precedentemente inserito, per mantenere le informazioni corrette e aggiornate.

3.3 Requisiti non funzionali

Il sistema che gestisce le attività dell'azienda è stato realizzato in Java e viene distribuito su tre diversi dispositivi: un PC all'ingresso dell'azienda, un PC presso il posto di lavoro dell'impiegato, e un palmare per gli impiegati. Questi tre dispositivi non comunicano direttamente tra loro ma solo attraverso il database dell'azienda.

Dal punto di vista prestazionale, non sono richiesti particolari vincoli da parte del Sistema, se non assicurarsi che l'accesso e tutte le operazioni da esso implementate siano sempre disponibili e che vengano svolte nel modo più efficiente possibile. Il software garantisce sicurezza agli utenti in quanto le password vengono memorizzate in maniera cifrata con l'algoritmo SHA-256.

Dato che non vi è una particolare utenza di riferimento il sistema proposto non presuppone alcuna conoscenza avanzata dell'utilizzo di un software da parte degli utenti che ne usufruiranno. Per tanto l'interfaccia grafica del sistema è progettata in modo che l'utilizzo risulti il più semplice possibile; ciò è ottenuto tramite grafica minimale e campi e pulsanti auto esplicativi scelti in modo da non creare nessuna ambiguità.

L'azienda fornisce quattro servizi, di conseguenza sono previste quattro figure diverse di impiegato ciascuna delle quali può svolgere il servizio assegnatogli. Ad ogni impiegato è associato un livello all'interno dell'azienda che si riferisce al servizio in cui lavora.

La figura dell'amministrativo coincide con l'impiegato di primo livello, quest'ultimo presenta privilegi e funzionalità aggiuntive all'interno del software, che consentono di fornire gestione e supporto all'azienda. Gli orari lavorativi sono suddivisi in tre fasce orarie giornaliere di otto ore, ciascuna delle quali corrisponde a un turno di lavoro.

Il primo inizia alle ore 00:00 e termina alle 08:00; il secondo inizia alle ore 08:00 e termina alle 16:00; il terzo ed ultimo turno inizia alle ore 16:00 e termina alle 00:00 del giorno successivo.

Per poter garantire una turnazione equa, gli impiegati sono suddivisi in quattro squadre (A, B, C, D), le quali si susseguono ciclicamente. Poiché ogni squadra è impegnata in un turno, corrispondente a una fascia oraria, all'interno di una giornata lavorano solo tre squadre mentre una riposa.

Le firme in ingresso possono essere effettuate entro dieci minuti dall'inizio del turno, quelle in uscita al massimo dieci minuti dopo la fine del turno lavorativo.

La firma da remoto deve essere effettuata all'interno del turno lavorativo dell'impiegato, lo stesso vale per la firma effettuata dall'amministrativo nei confronti dell'impiegato.

La firma in automatico viene effettuata alla fine di ogni turno per tutti gli impiegati che non risultino correttamente registrati.

Durante la fase di login, il sistema autentica l'utilizzatore del software in base alle proprie credenziali. In questo modo il sistema distingue l'amministrativo, ossia l'impiegato di primo livello, da un impiegato di livello più basso. Così facendo, nell'Area Personale, il sistema mostra l'Area Amministrazione solo ed esclusivamente all'amministrativo.

Lo stipendio degli impiegati viene calcolato il ventottesimo giorno di ogni mese. Nel calcolo, oltre allo stipendio base, l'impiegato che ricopre un determinato ruolo percepisce una gratifica sullo stipendio in percentuale alle ore di lavoro svolte per quel servizio. Le gratifiche sono suddivise in base all'importanza del servizio, nello specifico: il servizio 1 ha una gratifica del 20%, il servizio 2 del 15%, il servizio 3 del 10% e il servizio 4 del 5%.

Le ore di straordinario sono valutate con una percentuale maggiorata del 50% rispetto alle ordinarie. Inoltre, è garantito lo stipendio minimo anche se durante il calcolo si scenda al di sotto di esso.

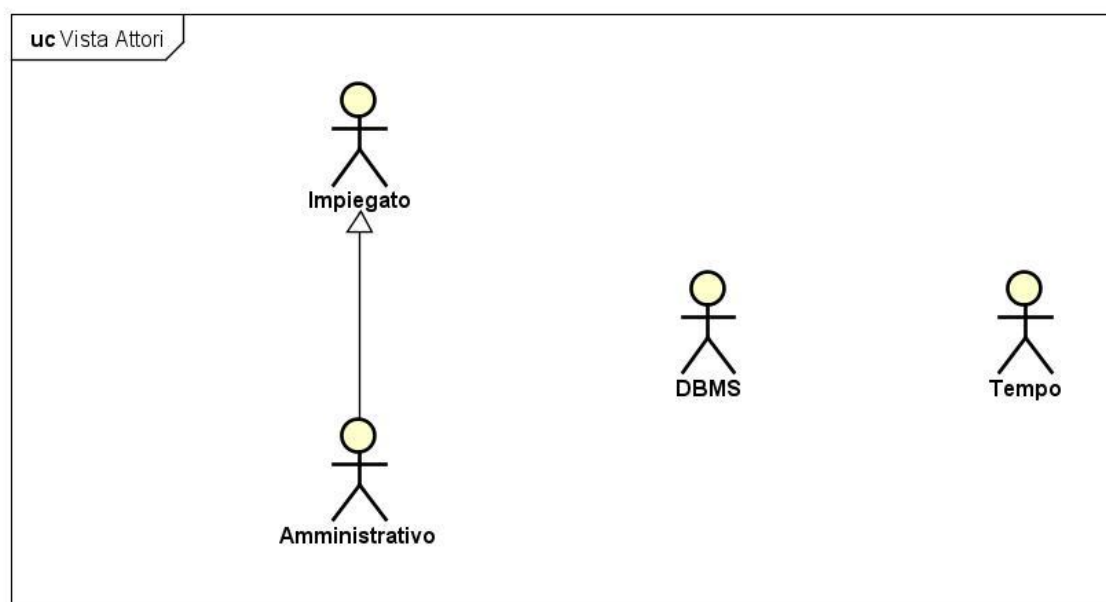
I turni trimestrali vengono calcolati il ventottesimo giorno dell'ultimo mese di ogni trimestre. In seguito a una comunicazione di assenza da parte di un impiegato, qualora non sia presente almeno il 50% dei lavoratori, il servizio viene chiuso.

3.4 Modelli di Sistema

Si premette che nei casi d'uso elencati di seguito, con il termine "Schermata Principale Postazione" si fa riferimento alla schermata presente nel PC situato all'ingresso dell'Azienda. Invece, con il termine "Schermata Principale" si fa riferimento alla prima schermata del software, in cui l'impiegato può effettuare il Login oppure effettuare la Firma da remoto.

Inoltre, in ogni schermata, è presente il pulsante "Esci" o "Annulla" mediante il quale un utente può tornare alla schermata precedente.

3.4.1 Vista degli attori



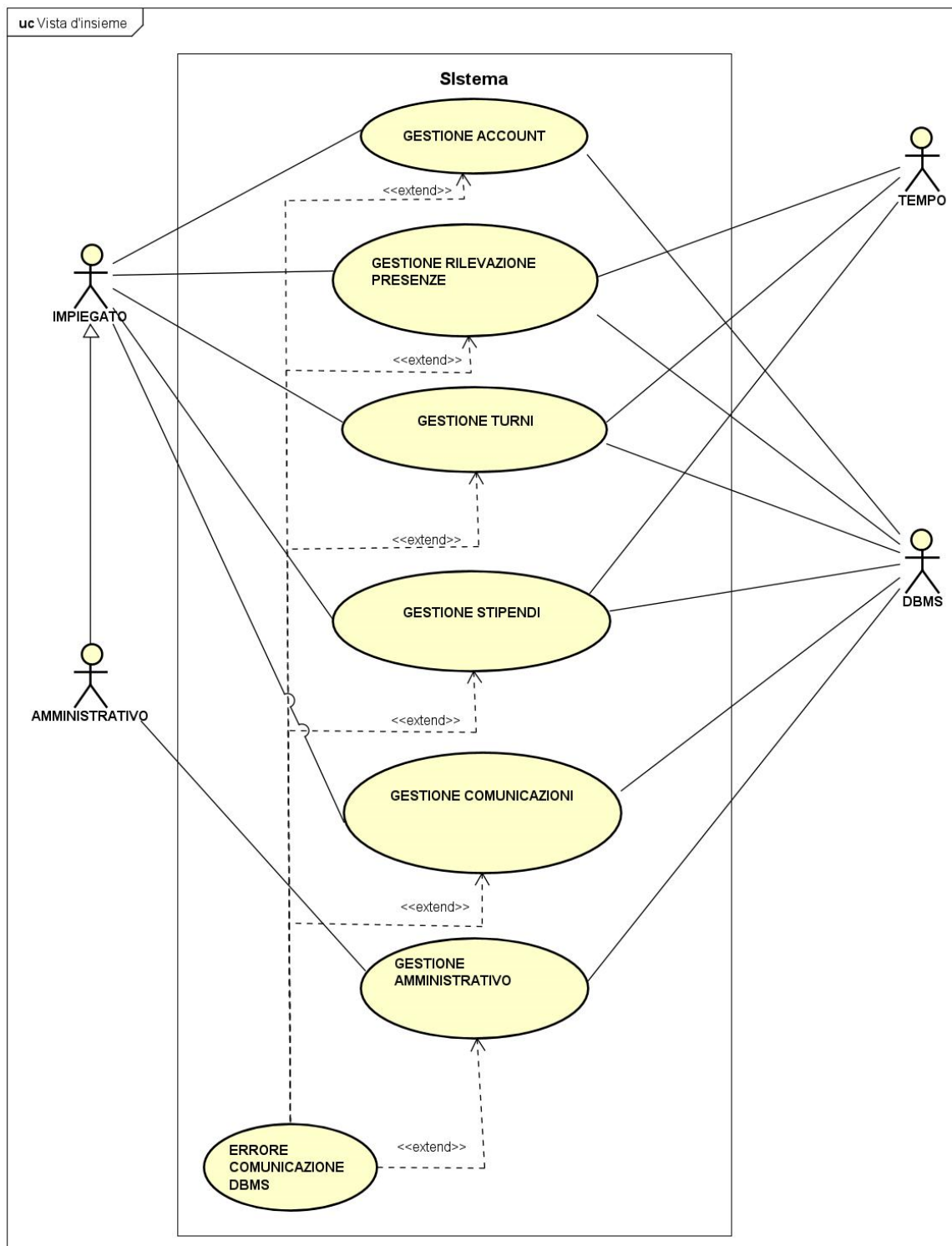
Nel seguente sistema sono presenti quattro Attori:

ATTORE	DESCRIZIONE
Impiegato	Attore autenticato utilizzatore del sistema che lavora in Azienda.
Amministrativo	Attore autenticato utilizzatore del sistema con massimi privilegi all'interno dell'Azienda. La figura dell'Amministrativo coincide con l'Impiegato di livello più alto.
DBMS	Attore che gestisce l'unità di immagazzinamento dei dati del sistema.
Tempo	Attore che incorpora lo scorrere del tempo come evento scatenante di alcune procedure automatiche.

3.4.2 Modelli dei casi d'uso

3.4.2.1 Vista d'insieme

La seguente immagine mostra la vista d'insieme del sistema proposto.



Nel sistema sono presenti le suddette macro:

1. **GESTIONE ACCOUNT:** Questo caso d'uso permette, sia all'impiegato che all'amministrativo, di accedere alla propria area personale e di modificare, o eventualmente recuperare, la propria password. Inoltre, permette anche la disconnessione dalla propria Area Personale.
2. **GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE:** Questo caso d'uso permette di registrare l'ingresso e l'uscita del turno lavorativo dell'impiegato. Inoltre, permette all'Impiegato di firmare da remoto nel caso in cui non abbia potuto firmare nella postazione presente all'ingresso dell'azienda. Il sistema firma in automatico l'uscita degli impiegati nel caso in cui questa non risulti effettuata.
3. **GESTIONE TURNI:** Questo caso d'uso permette di generare trimestralmente i turni degli impiegati e di visualizzarli.
4. **GESTIONE STIPENDI:** Questo caso d'uso permette di calcolare mensilmente gli stipendi degli impiegati e visualizzarli all'interno di una tabella.
5. **GESTIONE COMUNICAZIONI:** Questo caso d'uso permette all'impiegato di comunicare al sistema eventuali assenze, ritardi e permessi d'uscita anticipata.
6. **GESTIONE AMMINISTRATIVO:** Questo caso d'uso contiene funzioni di supporto all'impiegato da parte dell'Amministrativo. In particolare, permette l'inserimento (in caso di assunzione) e la rimozione di un impiegato nel database dell'azienda. Inoltre, concede la possibilità all'amministrativo di visualizzare l'elenco degli impiegati che lavorano nell'azienda ed eventualmente modificarne i dati. L'Amministrativo può anche firmare l'ingresso di un Impiegato che per validi motivi è impossibilitato a farlo.

3.4.2.2 Caso d'uso: Comportamenti Speciali

ERRORE COMUNICAZIONE DBMS

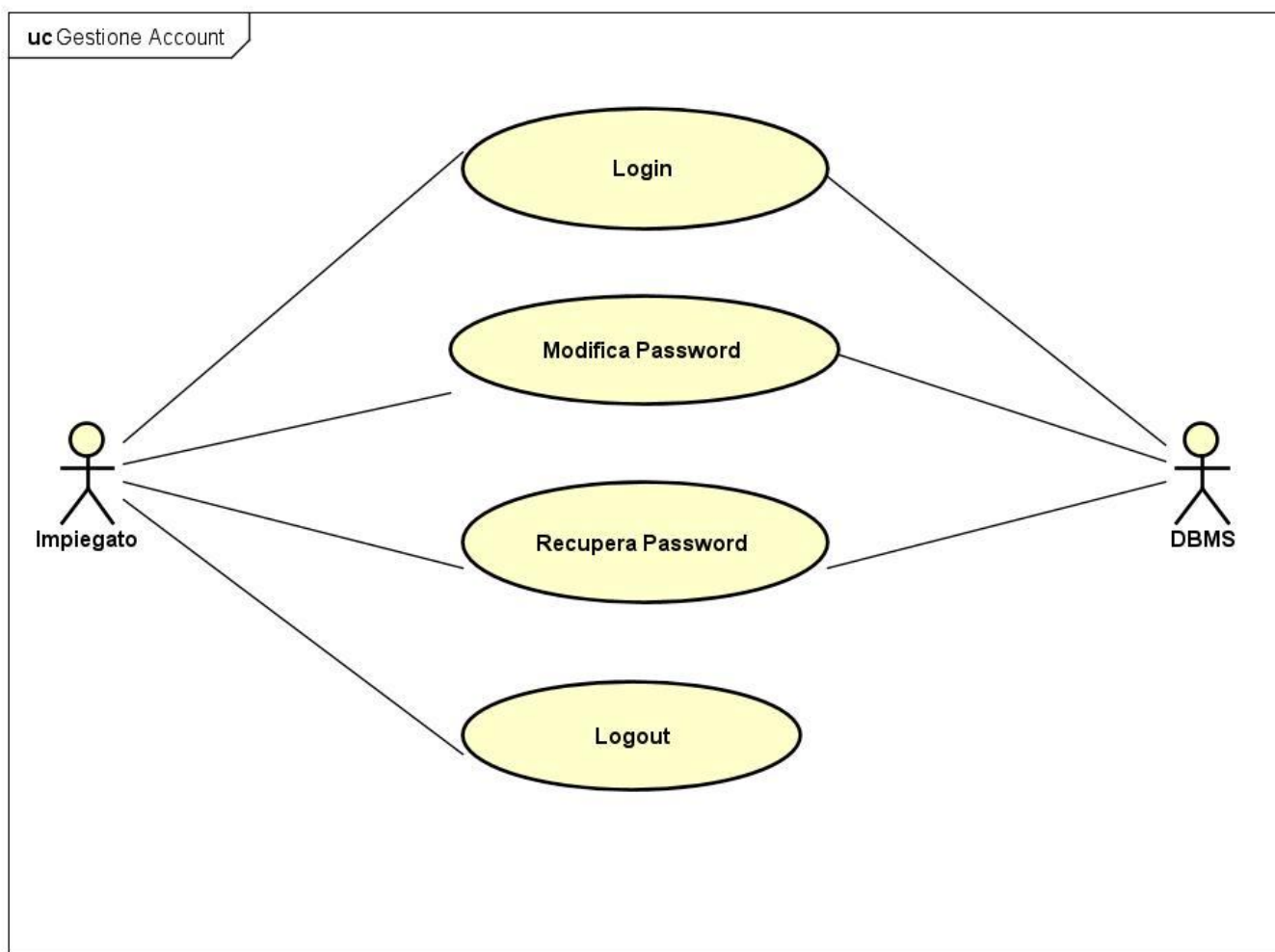
Il seguente caso d'uso descrive situazioni di errore che possono verificarsi durante il normale flusso degli eventi, di quei casi d'uso che richiedono una qualsiasi interazione con il DBMS. Interrompe il flusso degli eventi di un qualsiasi caso d'uso interessato, chiudendo tutte le finestre aperte fino ad allora, e torna alla "Schermata Principale" mostrando prima un messaggio di errore.

Caso d'uso	Errore comunicazione DBMS
ID	ECDB
Attori	Impiegato (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema non è riuscito a connettersi con il DBMS o ha ricevuto un errore qualsiasi.
Flusso di eventi	1. L'impiegato ha effettuato un'interazione che richiedeva accesso al DBMS. 2. Il Sistema mostra a video un messaggio di errore: "errore comunicazione con database". 3. L'impiegato clicca il pulsante "Conferma". 4. Il Sistema mostra a video "Schermata Principale".
Postcondizioni	Il Sistema ha mostrato a video "Schermata Principale".

3.4.2.3 Caso d'uso: Gestione Account

All'interno della suddetta macro sono presenti i seguenti casi d'uso:

- Login (LOG)
- Modifica Password (MDPSW)
- Recupera Password (RECPSW)
- Logout (LGT)



3.4.2.3.1 Login

Il seguente caso d'uso permette all'impiegato di essere autenticato, consentendo l'accesso alla propria area personale.

Caso d'uso	Login
ID	LOGIMP
Attori	Impiegato (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il Sistema ha mostrato a video la "Schermata Principale".
Flusso degli eventi	1. L'impiegato clicca sul pulsante "Login". 2. Il Sistema mostra a video la schermata "Login" contenente un form con i campi: • Matricola; • Password; Inoltre, sono presenti i pulsanti "Recupera Password", "Login" e "Annulla". 3. L'impiegato compila i form. 4. L'impiegato clicca sul pulsante "Login". 5. Se i campi non sono del formato corretto (vedi requisiti speciali): 5.1 Il sistema mostra il messaggio: "Formato non corretto". 5.2 L'impiegato clicca "ok" sul messaggio per chiuderlo. 5.3 Il sistema mostra a video la "Schermata Principale". 6. Il Sistema interroga il DBMS per verificare la presenza dei dati inseriti. 7. Se la matricola non è presente nel database: 7.1 Il Sistema mostra a video il messaggio di errore: "Matricola non presente". 7.2 L'impiegato clicca "ok" sul messaggio per chiuderlo. 7.3 Il Sistema mostra a video la "Schermata Principale". 8. Se la matricola e la password inserita non corrispondono a quelle presenti nel database: 8.1 Il sistema mostra a video il messaggio di errore: "Password Errata". 8.2 L'impiegato clicca "ok" sul messaggio per chiuderlo. 8.3 Il sistema mostra a video la "Schermata Principale". 9. Il sistema richiede al DBMS i dati relativi all'Account dell'Impiegato autenticato. 10. Il sistema mostra a video la schermata "Area Personale".
Requisiti speciali	• Il numero di Matricola deve essere costituito da cinque numeri. • La password deve contenere un minimo di 8 caratteri e un massimo di 15 caratteri.

3.4.2.3.2 Modifica password

Il seguente caso d'uso permette all'impiegato di modificare la propria password.

Caso d'uso	Modifica password
ID	MDPSW
Attori	Impiegato (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video "Area Personale".
Flusso degli eventi	1. L'impiegato clicca sul pulsante "Modifica Password". 2. Il Sistema mostra a video la schermata "Modifica Password" contenente un form con i campi: • Vecchia password; • Nuova password; • Conferma password. e i pulsanti "Conferma" e "Annulla". 3. L'impiegato compila il form. 4. L'impiegato clicca "Conferma" per proseguire. 5. Il Sistema recupera la vecchia password dell'Impiegato dalla memoria. 6. Se "vecchia password" non corrisponde alla password restituita: 6.1. Il Sistema mostra a video un messaggio di errore: "La vecchia password è errata". 6.2. L'impiegato clicca sul pulsante "ok" per chiudere il messaggio di errore. 6.3. Il Sistema mostra a video "Area personale". 7. Se "conferma password" e "nuova password" non corrispondono: 7.1. Il Sistema mostra a video un messaggio di errore: "Nuova password e conferma password non corrispondono" 7.2. L'impiegato clicca sul pulsante "ok" per chiudere il messaggio di errore. 7.3. Il Sistema mostra a video "Area Personale". 8. Il Sistema invia la nuova Password al DBMS. 9. Il Sistema aggiorna la password salvata in memoria. 10. Il Sistema mostra a video un messaggio di conferma: "Password modificata correttamente". 11. L'impiegato clicca "ok" per chiudere il messaggio conferma.
Postcondizioni	Il Sistema mostra a video "Area Personale".
Extension points	
Requisiti speciali	• La nuova password deve contenere un minimo di 8 caratteri e un massimo di 15 caratteri. • La nuova password deve contenere: numeri, caratteri speciali e caratteri minuscoli e maiuscoli.

3.4.2.3.3 Recupera password

Il seguente caso d'uso permette all'Impiegato di recuperare la propria password (nel caso in cui non riesca accedere al suo account) per accedere nuovamente alla propria area personale.

Caso d'uso	Recupera password
ID	RECPSW
Attori	Impiegato (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata "Login".
Flusso degli eventi	1. L'impiegato clicca sul pulsante "Recupera Password". 2. Il sistema mostra a video la schermata "Recupera Password" in cui è presente un form con il campo "Email" ed il pulsante "Conferma". 3. L'impiegato inserisce l'e-mail. 4. L'impiegato clicca il pulsante "Conferma". 5. Il sistema verifica la presenza dell'e-mail inserita nel database. 6. Se l'e-mail non è presente: 6.1. Il sistema mostra a video il messaggio di errore "Impiegato non trovato" e un pulsante "ok" per chiudere il messaggio di errore. 6.2. L'impiegato clicca sul pulsante "ok". 6.3. Il sistema mostra a video la schermata "Login". 7. Il Sistema genera una nuova password per l'Impiegato. 8. Il sistema aggiorna il DBMS con la nuova password. 9. Il Sistema invia una mail all'impiegato contenente la nuova password generata. 10. Il sistema mostra a video il messaggio di conferma "Password aggiornata, controllare la propria casella di posta". 11. L'Impiegato clicca sul pulsante "ok" per chiudere il messaggio.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video la schermata "Login".
Extension points	
Requisiti speciali	• La Password deve avere una lunghezza minima di 8 caratteri e contenere almeno: una lettera maiuscola e un numero.

3.4.2.3.4 Logout

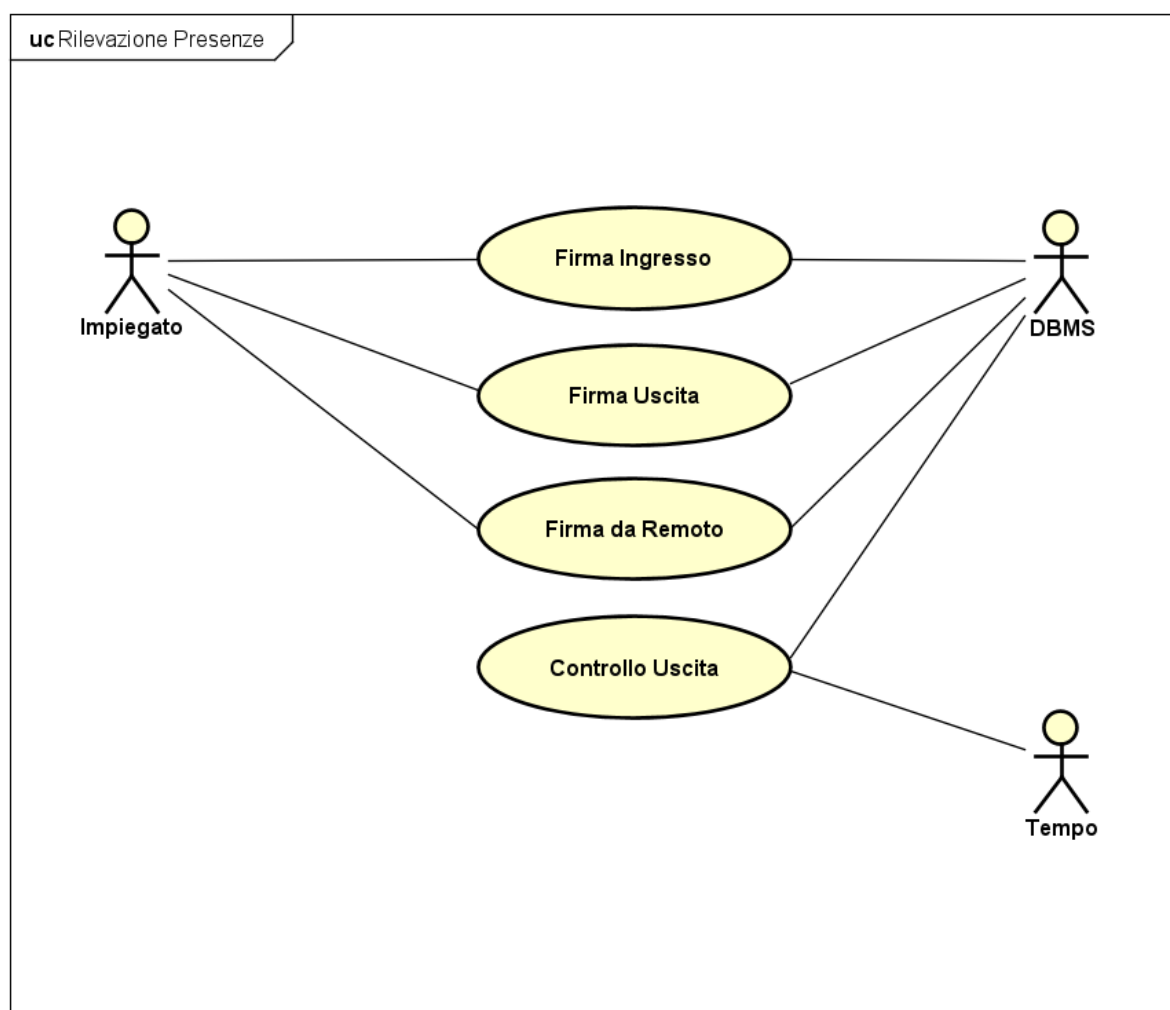
Il seguente caso d'uso permette all'Impiegato la disconnessione dalla propria area personale.

Caso d'uso	Logout
ID	LGT
Attori	Impiegato (iniziatore)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata "Area Personale".
Flusso degli eventi	1. L'Impiegato clicca il pulsante "Logout". 2. Il sistema effettua la disconnessione dall'area personale dell'Impiegato cancellando i dati memorizzati temporaneamente.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video la "Schermata principale".

3.4.2.4 Caso d'uso: Gestione Rilevazione Presenze

All'interno della suddetta macro sono presenti i seguenti casi d'uso:

- Firma Ingresso (SIGNIN)
- Firma Uscita (SIGNOUT)
- Firma da Remoto (SIGNREM)
- Controllo Uscita (CONTREXIT)



3.4.2.4.1 Firma Ingresso

Il seguente caso d'uso permette di autenticare l'impiegato dalla postazione aziendale per poter firmare l'inizio del turno.

Caso d'uso	Firma ingresso
ID	SIGNIN
Attori	Impiegato (iniziatore), DBMS (partecipante).
Precondizioni	Il sistema nella postazione ha mostrato a video la "Schermata Principale Postazione" contenente i pulsanti "Firma Ingresso" e "Firma Uscita".
Flusso di eventi	1. L'impiegato clicca sul pulsante "Firma ingresso". 2. Il sistema mostra a video la schermata "Firma Ingresso" contenente un form con i seguenti campi (obbligatori): • Nome; • Cognome; • Matricola; Inoltre, è presente il pulsante "Conferma" ed il pulsante "Annulla". 3. L'impiegato inserisce i dati richiesti. 4. L'impiegato clicca il pulsante "Conferma". 5. Il sistema interroga il DBMS per verificare la correttezza dei dati inseriti. 6. Se i dati non sono corretti: 6.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio "Impiegato non trovato" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 6.2 L'impiegato clicca il pulsante "ok". 6.3 Il sistema torna alla "Schermata Principale Postazione". 7. Il sistema interroga il DBMS per verificare se l'impiegato è effettivamente in turno. 8. Se l'impiegato non è in turno: 8.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio "Impiegato non in turno" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 8.2 L'impiegato clicca il pulsante "ok". 8.3 Il sistema torna alla "Schermata Principale Postazione". 9. Il sistema controlla l'orario e verifica se si è nella finestra temporale in cui è permessa la firma in ingresso. 10. Se non si è nella finestra temporale utile:

	10.1 Il sistema mostra a video il messaggio “Errore. Si prega di firmare all’interno della finestra temporale utile.” e un pulsante “ok” per chiuderlo. 10.2 L’impiegato clicca il pulsante “ok”. 10.3 Il sistema torna alla “Schermata Principale Postazione”. 11. Il sistema inserisce l’ora di ingresso dell’impiegato nel database. 12. Il sistema mostra a schermo il messaggio “Firma avvenuta con successo”. 13. L’impiegato clicca il pulsante “ok” per chiudere il messaggio.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video la “Schermata Principale Postazione”.
Requisiti Speciali	• La finestra temporale utile alla firma in ingresso corrisponde ai 10 minuti precedenti l’inizio del turno. • La matricola deve contenere 5 caratteri.

3.4.2.4.2 Firma Uscita

Il seguente caso d’uso permette di autenticare l’impiegato dalla postazione aziendale per poter firmare la fine del turno.

Nome caso d’uso	Firma uscita
ID	SIGNOUT
Attori	Impiegato (iniziatore), DBMS (partecipante).
Precondizioni	Il sistema nella postazione ha mostrato a video la “Schermata Principale Postazione” contenente i pulsanti “Firma Ingresso” e “Firma Uscita”.
Flusso di eventi	1. L’impiegato clicca sul pulsante “Firma Uscita”. 2. Il sistema mostra a video la schermata “Firma Uscita” contenente un form con i seguenti campi (obbligatori): • Nome; • Cognome; • Matricola; Inoltre, è presente il pulsante “Conferma” ed il pulsante “Annulla”. 3. L’impiegato inserisce i dati richiesti. 4. L’impiegato clicca il pulsante “Conferma”. 5. Il sistema interroga il DBMS per verificare la correttezza dei

	dati inseriti. 6. Se i dati non sono corretti: 6.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio “Impiegato non trovato” e il pulsante “ok” per chiuderlo. 6.2 L’impiegato clicca il pulsante “ok”. 6.3 Il sistema torna alla “Schermata principale postazione”. 7. Il sistema interroga il DBMS per verificare se l’impiegato è effettivamente in turno. 8. Se l’impiegato non è in turno: 8.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio “Impiegato non in turno”. 8.2 L’impiegato clicca il pulsante “ok”. 8.3 Il sistema torna alla “Schermata Principale Postazione”. 9. Il sistema controlla l’orario e verifica se si è nella finestra temporale in cui è consentita la firma in uscita. 10. Se non si è nella finestra temporale utile: 10.1 Il sistema mostra a video il messaggio “Errore. Si prega di firmare all’interno della finestra temporale utile.” e il pulsante “ok” per chiuderlo. 10.2 L’impiegato clicca il pulsante “ok”. 10.3 Il sistema torna alla “Schermata Principale Postazione”. 11. Il sistema inserisce l’ora di uscita dell’impiegato nel database. 12. Il sistema mostra a schermo il messaggio “Firma avvenuta con successo”. 13. L’impiegato clicca il pulsante “ok” per chiudere il messaggio.
Postcondizioni	Il sistema mostra a schermo la “Schermata principale postazione”.
Requisiti Speciali	- La finestra temporale utile alla firma in uscita corrisponde ai 10 minuti dopo la fine del turno. - La matricola deve contenere 5 caratteri.

3.4.2.4.3 Firma da Remoto

Il seguente caso d'uso permette di autenticare l'impiegato da remoto, nel caso non abbia firmato l'ingresso nella postazione, ma solo all'interno della fascia oraria del proprio turno.

Nome caso d'uso	Firma da Remoto
ID	SIGNREM
Attori	Impiegato (iniziatore), DBMS (partecipante).
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la "Schermata Principale" contenente i pulsanti "Login" e "Firma da Remoto".
Flusso di eventi	1. L'impiegato clicca su "Firma da Remoto". 2. Il sistema mostra a video la schermata "Firma da Remoto" contenente un form con i seguenti campi (obbligatori): • Nome; • Cognome; • Matricola; • Motivazione; Inoltre, è presente il pulsante "Conferma" ed il pulsante "Annulla". 3. L'impiegato inserisce i dati richiesti. 4. L'impiegato inserisce la motivazione della mancata firma in presenza. 5. L'impiegato clicca il pulsante "Conferma". 6. Il sistema interroga il DBMS per verificare la correttezza dei dati inseriti (nome, cognome e matricola). 7. Se i dati non sono corretti: 7.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio "Impiegato non trovato" e il pulsante "ok" per chiuderlo. 7.2 L'impiegato clicca il pulsante "ok". 7.3 Il sistema torna alla "Schermata principale". 8. Il sistema interroga il DBMS per verificare se l'impiegato è effettivamente in turno in quell'orario. 9. Se l'impiegato non è in turno: 9.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio "Impiegato non in turno".

	9.2 L'impiegato clicca il pulsante "ok". 9.3 Il sistema torna alla "Schermata Principale Postazione". 10. Il sistema inserisce l'ora di ingresso dell'impiegato nel database. 11. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Firma avvenuta con successo". 12. L'impiegato clicca il pulsante "ok" per chiudere il messaggio".
Postcondizioni	Il Sistema mostra a video la "Schermata Principale".
Requisiti Speciali	La matricola deve contenere 5 caratteri.

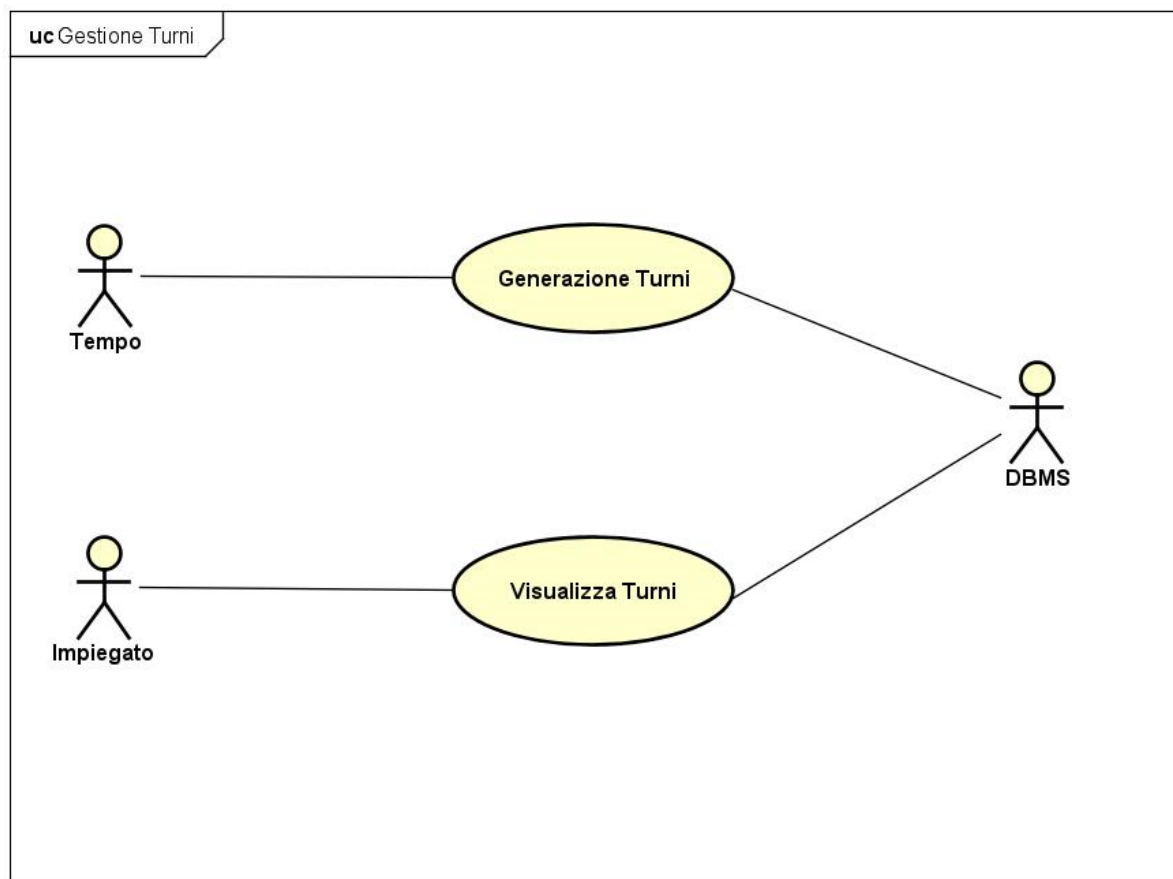
3.4.2.4.4 Controllo Uscita

Il seguente caso d'uso permette di firmare in automatico l'uscita degli impiegati nel caso in cui questa non risulti registrata.

Nome caso d'uso	Controllo uscita
ID	CONTREXIT
Attori	Tempo (iniziatore), DBMS (partecipante).
Flusso di eventi	1. Il tempo chiede al sistema l'orario. 2. Se l'orario coincide con quello della fine di un turno: 2.1 Il sistema recupera dal database gli impiegati che non hanno firmato l'uscita. 2.2 Il sistema inserisce le firme mancanti. 2.3 Il sistema segnala via e-mail all'amministrativo la mancata firma da parte di un impiegato.
Postcondizioni	L'uscita risulta firmata a tutti gli impiegati.

3.4.2.5 Caso d'uso: Gestione Turni

- Generazione Turni (GENSHIFT)
- Visualizza Turni (VIEWSHIFT)



3.4.2.5.1 Generazione turni

Il seguente caso d'uso consente al sistema di generare con cadenza trimestrale i turni lavorativi degli impiegati dell'azienda.

Caso d'uso	Generazione Turni
ID	GENSHIFT
Attori	Tempo (iniziatore), DBMS (partecipante)
Flusso degli eventi	1. Il tempo chiede al sistema la data. 2. Se la data corrisponde al ventottesimo giorno dell'ultimo mese di un trimestre: 2.1 Il sistema interroga il DBMS e ottiene i dati necessari al calcolo di una turnazione. 2.2 Il sistema calcola i turni. 2.3 Il sistema aggiorna il DBMS con la nuova turnazione generata.
Postcondizioni	Il sistema ha generato i turni lavorativi del trimestre.

3.4.2.5.2 Visualizza Turni

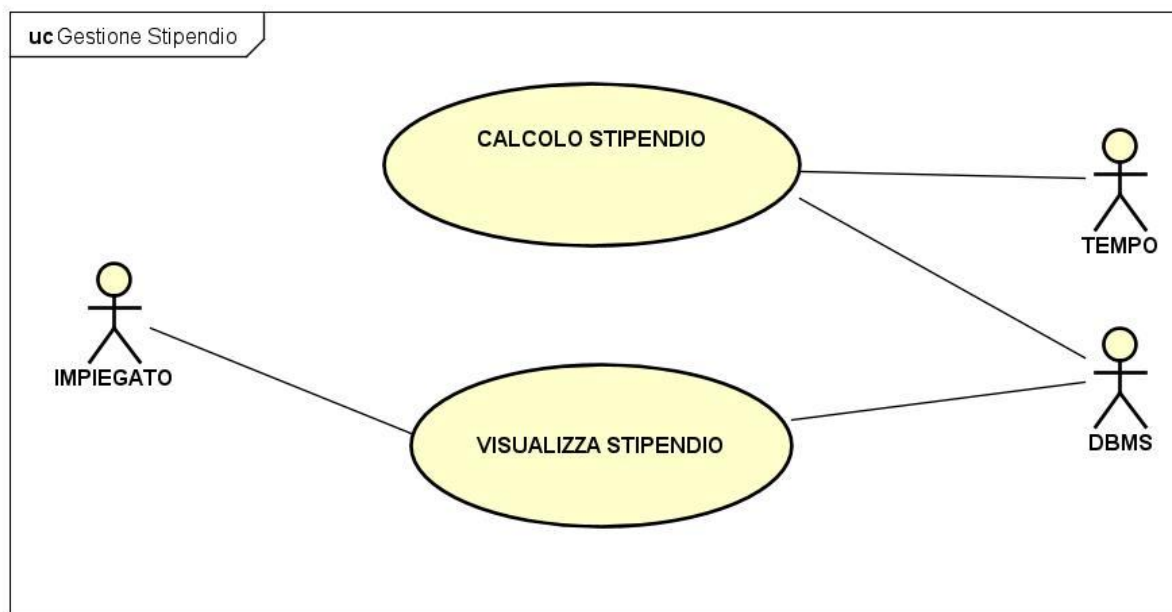
Il seguente caso d'uso consente all'impiegato di visualizzare i propri turni lavorativi.

Caso d'uso	Visualizza turni
ID	VIEWSHIFT
Attori	Impiegato (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata "Area Personale".
Flusso degli eventi	1. L'impiegato clicca sul pulsante "Visualizza Turni". 2. Il Sistema recupera dalla memoria la matricola dell'Impiegato che ha effettuato la richiesta. 3. Il sistema interroga il DBMS per venire a conoscenza dei turni dell'impiegato. 4. Il Sistema mostra a video la schermata "Visualizza Turni" in cui è presente una tabella che permette all'Impiegato di visualizzare i turni della settimana. Inoltre, è presente un datePicker per selezionare il giorno da cui fare iniziare la visualizzazione dei turni.

3.4.2.6 Caso d'uso: Gestione Stipendi

All'interno della suddetta macro sono presenti i seguenti casi d'uso:

- Visualizza stipendio (VIEWST);
- Calcolo stipendio (CALSTP).



3.4.2.6.1 Visualizza stipendio

Il seguente caso d'uso permette a un impiegato di poter visualizzare in una tabella lo storico dei propri stipendi, con l'importo netto ricevuto e lo stato dei pagamenti.

Caso d'uso	Visualizza Stipendio
ID	VIEWST
Attori	Impiegato (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata "Area Personale".
Flusso degli eventi	1. L'Impiegato clicca il pulsante "Visualizza Stipendio". 2. Il Sistema recupera dalla memoria la matricola dell'Impiegato che ha effettuato la richiesta. 3. Il sistema interroga il DBMS per venire a conoscenza dei dati relativi agli stipendi degli Impiegati.

	4. Il sistema mostra a video la schermata “Visualizza Stipendio” in cui è presente una tabella contenente le seguenti colonne: • Mensilità di pagamento; • Titolare del pagamento; • Importo netto; • Stato pagamento.
--	--

3.4.2.6.2 Calcolo stipendio

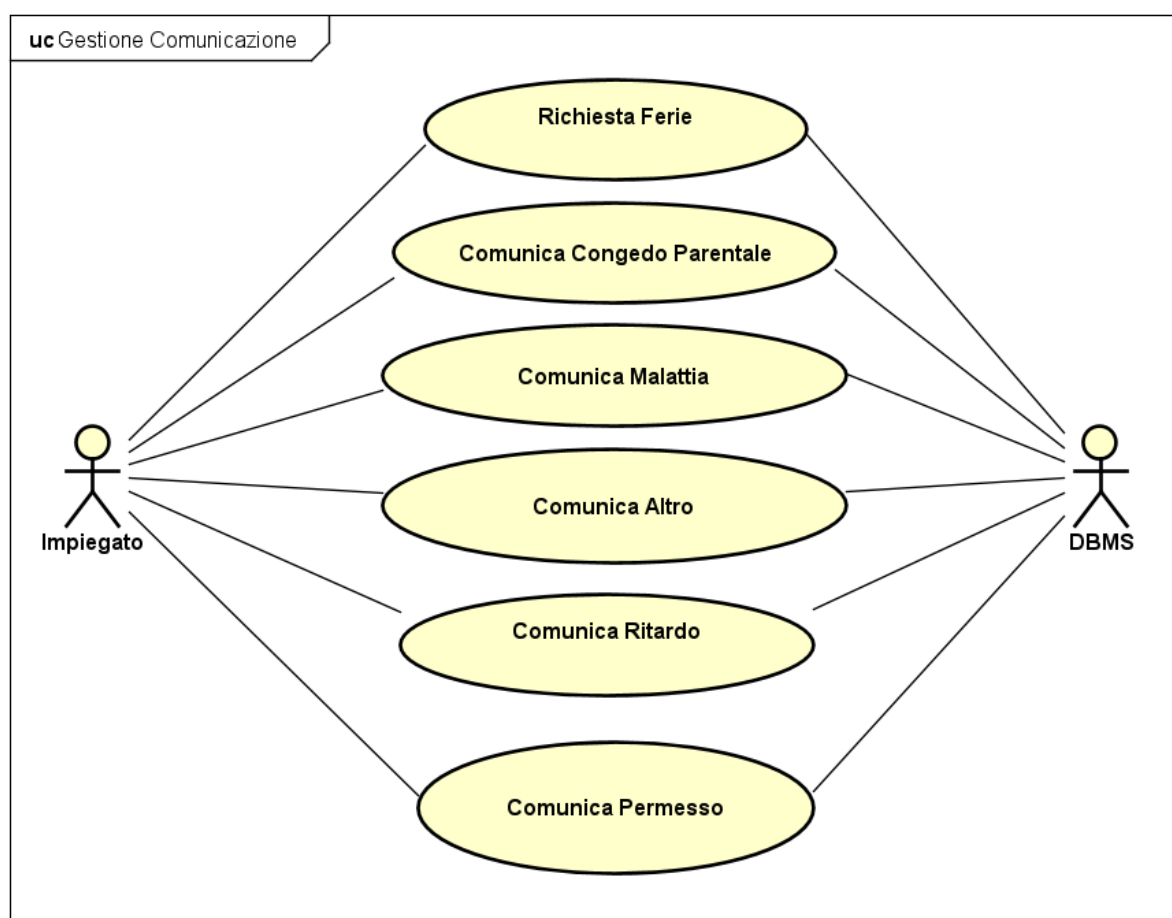
Il seguente caso d’uso permette al Sistema di calcolare lo stipendio completo di tutti gli impiegati, dove vengono inserite sia le gratifiche in base al servizio svolto in percentuale delle ore lavorative, che gli straordinari effettuati.

Caso d’uso	Calcolo Stipendio
ID	CALSTP
Attori	Tempo (iniziatore), DBMS (partecipante)
Flusso degli eventi	1. Il Tempo interroga il sistema sulla la data. 2. Se la data corrisponde al ventottesimo giorno di ogni mese: 2.1. Il sistema interroga il DBMS per conoscere le ore effettuate di lavoro dagli Impiegati. 2.2. Il sistema calcola gli straordinari e li aggiunge alla busta paga. 2.3. Il sistema calcola la gratifica per le ore svolte nei vari servizi e la aggiunge alla busta paga. 2.4. Il sistema invia lo stipendio totale calcolato al DBMS e aggiorna i dati sugli stipendi degli impiegati.
Postcondizioni	Il sistema ha calcolato lo stipendio mensile di ogni impiegato.

3.4.2.7 Caso d'uso: Gestione Comunicazioni

All'interno della suddetta macro sono presenti i seguenti casi d'uso:

- Richiesta ferie (RF)
- Comunica Congedo Parentale (CCP)
- Comunica Malattia (CM)
- Comunica Altro (CA)
- Comunica Ritardo (CR)
- Comunica Permesso (CP)



3.4.2.7.1 Richiesta Ferie

Il seguente caso d'uso permette all'impiegato di comunicare, al sistema, le proprie ferie per il trimestre successivo.

Caso d'uso	Richiesta Ferie
ID	RF
Attori	Impiegato (Iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata "Area Personale".
Flusso degli eventi	1. L'impiegato clicca il pulsante "Comunica Assenza". 2. Il sistema mostra una schermata "Assenza" in cui sono presenti quattro checkbox: • motivi di salute; • richiesta ferie; • congedo parentale; • altro; Inoltre, sono presenti due datePicker per selezionare la data iniziale e la data finale dell'assenza; Infine, sono presenti i pulsanti "Conferma" e "Annulla". 3. L'impiegato spunta la checkbox: "Richiesta Ferie". 4. L'impiegato inserisce le date dell'assenza. 5. L'impiegato clicca il pulsante "Conferma". 6. Il sistema verifica che le date inserite appartengano al trimestre successivo. 7. Se le date non appartengono al trimestre successivo: 7.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio di errore "Date selezionate non valide" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 7.2 L'impiegato clicca sul pulsante "ok". 7.3 Il sistema torna alla schermata "Area Personale". 8. Il sistema verifica che nelle date selezionate ci siano il numero di lavoratori minimo. 9. Se non c'è il numero minimo di lavoratori: 9.1 Il sistema mostra a schermo un messaggio "Ferie respinte" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 9.2 L'impiegato clicca sul pulsante "ok". 9.3 Il sistema torna alla schermata "Area Personale". 10. Il sistema verifica se l'impiegato ha giorni di ferie disponibili. 11. Se non ha giorni di ferie disponibili: 11.1 Il sistema mostra a schermo un messaggio "Ferie respinte, numero giorni di ferie esauriti" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 11.2 L'impiegato clicca sul pulsante "ok". 11.3 Il sistema torna alla schermata "Area Personale".

	12. Il sistema mostra a schermo il messaggio “Operazione Eseguita”. 13. L’impiegato clicca “ok”. 14. Il sistema aggiorna il database con le nuove assenze. 15. Il sistema aggiorna i dati lavorativi dell’impiegato per quanto riguarda il numero di giorni di ferie richiesti.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video “Area Personale”.
Requisiti speciali	• Il Numero minimo di lavoratori è 4. • Le date hanno il seguente formato GG/MM/AAAA.

3.4.2.7.2 Comunica Congedo Parentale

Il seguente caso d’uso permette all’impiegato di comunicare, al sistema, la propria assenza per congedo parentale.

Caso d’uso	Comunica Congedo Parentale
ID	CCP
Attori	Impiegato (Iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata “Area Personale”.
Flusso degli eventi	1. L’impiegato clicca il pulsante “Comunica Assenza”. 2. Il sistema mostra la schermata “Assenza” in cui sono presenti quattro checkbox: • motivi di salute; • richiesta ferie; • congedo parentale; • altro Inoltre, sono presenti due datePicker per selezionare la data iniziale e la data finale dell’assenza; Infine, sono presenti i pulsanti “Conferma” e “Annulla”. 3. L’impiegato spunta la checkbox: “Congedo Parentale”. 4. L’impiegato inserisce le date dell’assenza. 5. L’impiegato clicca il pulsante “Conferma”. 6. Il sistema verifica che il periodo di assenza selezionato non superi il limite massimo. 7. Se il periodo di assenza inserito supera il limite massimo per legge: 7.1. Il sistema mostra a schermo un messaggio “Limite giorni di congedo parentale superato” e un pulsante “ok” per chiudere l’avviso. 7.2. L’impiegato clicca sul pulsante “ok”. 7.3. Il sistema torna alla schermata “Area Personale”.

	8. Il sistema mostra a schermo il messaggio “Operazione Eseguita”. 9. L’impiegato clicca “ok”. 10. Il sistema aggiorna il database correggendo i turni nelle date interessate. 11. Il sistema aggiorna i dati lavorativi dell’impiegato per quanto riguarda il numero di giorni di congedo parentale richiesti. 12. Il sistema verifica la presenza di un numero di personale tale da poter garantire il corretto svolgimento del servizio. 13. Se non è presente tale numero di personale: 13.1. Il sistema chiude il servizio in quel particolare turno. 13.2. Il sistema manda l’e-mail a tutti gli impiegati del servizio interessato.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video “Area Personale”.
Requisiti speciali	• Le date hanno il seguente formato GG/MM/AAAA. • Il limite massimo di congedo parentale continuativo o frazionato imposto per legge è 180 giorni. • Il numero di personale minimo per poter garantire il corretto funzionamento di ciascun servizio è pari alla metà della capienza del servizio.

3.4.2.7.3 Comunica Malattia

Il seguente caso d’uso permette all’impiegato di comunicare, al sistema, la propria assenza per motivi di salute.

Caso d’uso	Comunica Malattia
ID	CM
Attori	Impiegato (Iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata “Area Personale”.
Flusso degli eventi	1. L’impiegato clicca il pulsante “Comunica Assenza”. 2. Il sistema mostra la schermata “Assenza” in cui sono presenti quattro checkbox: • motivi di salute; • richiesta ferie; • congedo parentale; • altro Inoltre, sono presenti due datePicker per selezionare la data iniziale e la data finale dell’assenza; Infine, sono presenti i pulsanti “Conferma” e “Annulla”.

	3. L'impiegato spunta la checkbox: "Motivi di salute". 4. L'impiegato inserisce le date dell'assenza. 5. L'impiegato clicca il pulsante "Conferma". 6. Il sistema verifica che non abbia superato il limite annuale di giorni di malattia. 7. Se ha superato il limite: 7.1. Il sistema mostra a schermo il messaggio di errore "Limite giorni di malattia consentiti superato" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 7.2. L'impiegato clicca "ok". 7.3. Il sistema mostra a video "Area Personale". 8. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Operazione Eseguita". 9. L'impiegato clicca "ok" per chiudere il messaggio. 10. Il sistema aggiorna il database correggendo i turni nelle date interessate. 11. Il sistema aggiorna i dati lavorativi dell'impiegato per quanto riguarda il numero di giorni di malattia richiesti. 12. Il sistema verifica la presenza di un numero di personale tale da poter garantire il corretto svolgimento del servizio. 13. Se non è presente tale numero di personale: 13.1. Il sistema chiude il servizio in quel particolare turno. 13.2. Il sistema manda l'e-mail a tutti gli impiegati del servizio interessato.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video "Area Personale".
Requisiti speciali	• Le date hanno il seguente formato GG/MM/AAAA. • Il limite annuale di giorni di malattia è 180. • Il numero di personale minimo per poter garantire il corretto funzionamento di ciascun servizio è pari alla metà della capienza del servizio.

3.4.2.7.4 Comunica Altro

Il seguente caso d'uso permette all'impiegato di comunicare al sistema la propria assenza per un singolo giorno, dovuta a motivi diversi da quelli sopracitati (ad esempio per sciopero).

Caso d'uso	Comunica Altro
ID	CA
Attori	Impiegato (Iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata "Area Personale".
Flusso degli eventi	1. L'impiegato clicca il pulsante "Comunica Assenza". 2. Il sistema mostra la schermata "Assenza" in cui sono presenti quattro checkbox: • motivi di salute; • richiesta ferie; • congedo parentale; • altro; Inoltre, sono presenti due datePicker per selezionare la data iniziale e la data finale dell'assenza; Infine, sono presenti i pulsanti "Conferma" e "Annulla". 3. L'impiegato spunta la checkbox: "Altro". 4. L'impiegato inserisce le date e la motivazione dell'assenza 5. L'impiegato clicca il pulsante "Conferma". 6. Il sistema verifica che non abbia superato il limite massimo. 7. Se il periodo di assenza inserito supera il limite massimo: 7.1. Il sistema mostra a schermo un messaggio "È possibile selezionare un solo giorno per questa tipologia di assenza" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 7.2. L'impiegato clicca sul pulsante "ok". 7.3. Il sistema torna alla schermata "Area Personale". 8. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Operazione Eseguita" e un pulsante "ok" per chiudere il messaggio. 9. L'impiegato clicca "ok". 10. Il sistema aggiorna il database correggendo i turni nelle date interessate. 11. Il sistema verifica la presenza di un numero di personale tale da poter garantire il corretto svolgimento del servizio. 12. Se non è presente tale numero di personale: 12.1. Il sistema chiude il servizio in quel particolare turno. 12.2. Il sistema manda l'e-mail a tutti gli impiegati del servizio interessato.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video "Area Personale".
Requisiti speciali	• Le date hanno il seguente formato GG/MM/AAAA. • Il numero massimo di caratteri nel campo di inserimento è 30. • Il limite massimo di assenza per "Altro" è di un solo giorno.

3.4.2.7.5 Comunica Ritardo

Il seguente caso d'uso permette all'impiegato di comunicare, al sistema, il proprio ritardo in entrata, rispetto al normale turno di lavoro.

Caso d'uso	Comunica Ritardo
ID	CR
Attori	Impiegato (Iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata "Area Personale".
Flusso degli eventi	1. L'impiegato clicca il pulsante "Comunica Ritardo". 2. Il sistema mostra a video la schermata: "Ritardo" contenente un form per inserire l'ora di ingresso, la data e la motivazione. Inoltre, sono presenti i pulsanti "Conferma" e "Annulla". 3. L'impiegato inserisce data, ora e motivazione nei rispettivi campi di inserimento. 4. L'impiegato clicca il pulsante "Conferma". 5. Il sistema verifica se l'impiegato è effettivamente in turno. 6. Se l'impiegato non è in turno: 6.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio: "Impiegato non in turno nella data selezionata" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 6.2 L'impiegato clicca sul pulsante "ok". 6.3 Il sistema torna alla schermata "Area Personale". 7. Il sistema verifica che il ritardo non superi il limite consentito. 8. Se il ritardo selezionato supera il limite: 8.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio "È possibile comunicare un ritardo massimo di 2 ore" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 8.2 L'impiegato clicca sul pulsante "ok". 8.3 Il sistema torna alla schermata "Area Personale". 9. Il sistema mostra a video il messaggio: "Ritardo comunicato". 10. L'impiegato clicca "ok". 11. Il sistema aggiorna nel database l'orario di entrata dell'impiegato nel giorno selezionato. 12. Il sistema aggiorna i dati lavorativi dell'impiegato per quanto riguarda il numero di ore di ritardo richieste.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video "Area Personale".
Requisiti speciali	• Il campo di inserimento per l'ora ha il seguente formato hh. • Nell' inserimento dell'ora il sistema accetta numeri da 0 a 23. • Il limite massimo di ritardo consentito è di due ore.

3.4.2.7.6 Comunica Permesso

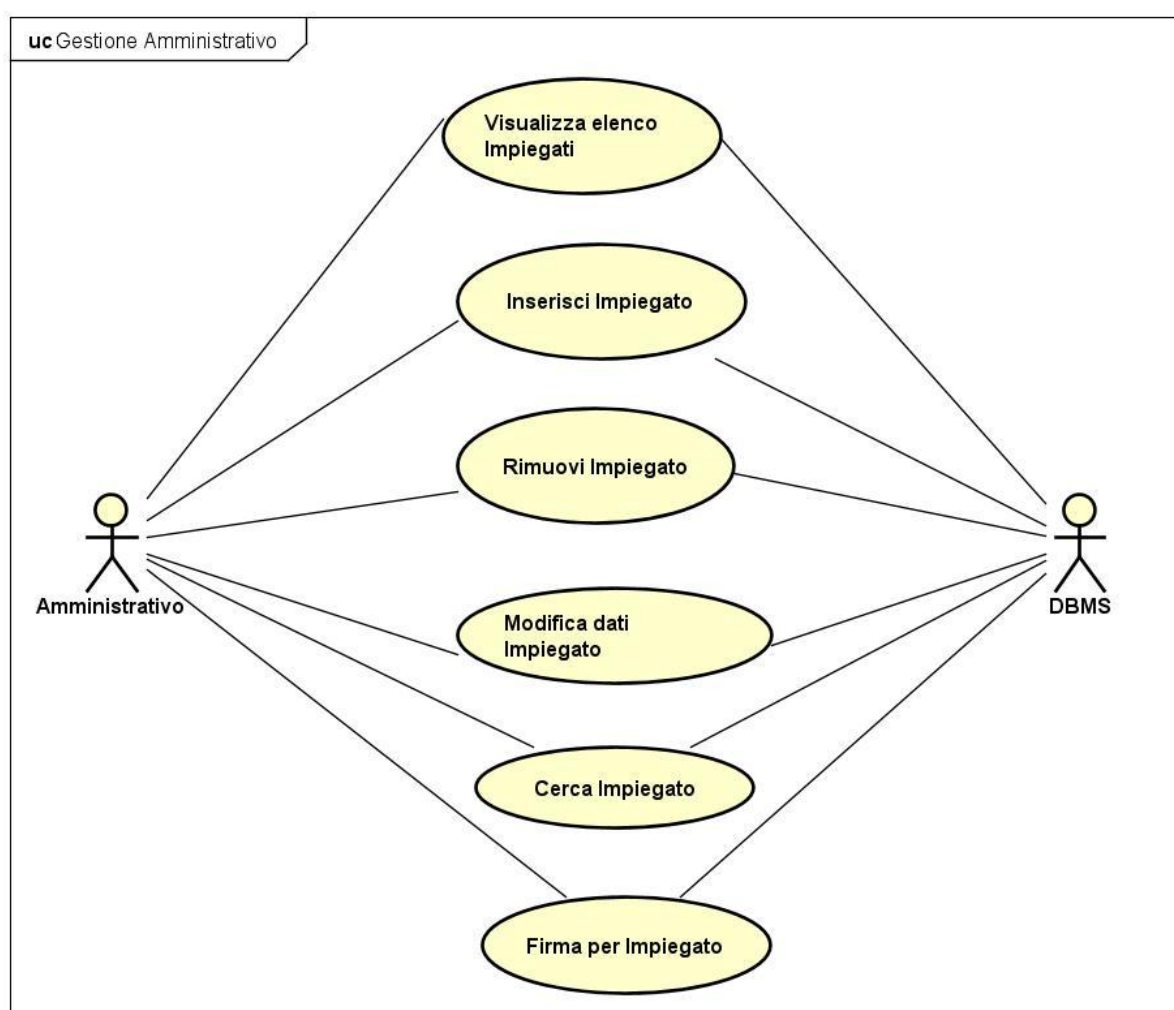
Il seguente caso d'uso permette all'impiegato di comunicare, al sistema, l'uscita anticipata, rispetto al normale turno di lavoro.

Caso d'uso	Comunica Permesso
ID	CP
Attori	Impiegato (Iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata "Area Personale".
Flusso degli eventi	1. L'impiegato clicca il pulsante "Comunica Permesso". 2. Il sistema mostra a video la schermata: "Permesso" contenente un form per inserire l'orario di uscita, la data e la motivazione. Inoltre, sono presenti i pulsanti "Conferma" e "Annulla". 3. L'impiegato inserisce la data, l'ora e la motivazione nei rispettivi campi di inserimento. 4. L'impiegato clicca il pulsante "Conferma". 5. Il sistema verifica se l'impiegato è effettivamente in turno. 6. Se l'impiegato non è in turno: 6.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio: "Impiegato non in turno nella data selezionata" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 6.2 L'impiegato clicca sul pulsante "ok". 6.3 Il sistema torna alla schermata "Area Personale". 7. Il sistema verifica che il permesso non superi il limite consentito. 8. Se il permesso selezionato supera il limite: 8.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio "È possibile richiedere un permesso per un massimo di 2 ore" e un pulsante "ok" per chiudere l'avviso. 8.2 L'impiegato clicca sul pulsante "ok". 8.3 Il sistema torna alla schermata "Area Personale". 9. Il sistema mostra a video il messaggio: "Permesso comunicato". 10. L'impiegato clicca "ok". 11. Il sistema aggiorna nel database l'orario di uscita dell'impiegato nel giorno selezionato. 12. Il sistema aggiorna i dati lavorativi dell'impiegato per quanto riguarda il numero di ore di ritardo richieste.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video "Area Personale".
Requisiti speciali	• Il campo di inserimento per l'ora ha il seguente formato "hh". • Nell' inserimento dell'ora il sistema accetta numeri da 0 a 23. • Il limite massimo di ritardo consentito è di due ore.

3.4.2.8 Caso d'uso: Gestione Amministrativo

All'interno della suddetta macro sono presenti i seguenti casi d'uso:

- Visualizza elenco Impiegati (VIEWIMP)
- Inserisci Impiegato (INSIMP)
- Rimuovi Impiegato (DELIMP)
- Modifica dati Impiegato (EDITDATIMP)
- Cerca Impiegato (SEARCHIMP)
- Firma per Impiegato (SIGNIMP)



3.4.2.8.1 Visualizza elenco Impiegati

Il seguente caso d'uso permette all'Amministrativo di visualizzare una tabella contenente per ogni impiegato: il suo nome, cognome e matricola; il livello e la squadra di lavoro a cui appartiene; giorni assenza, le ore di ritardo accumulate e le ore di permesso totali. Sono anche presenti il numero di telefono e l'e-mail personale.

Caso d'uso	Visualizza elenco Impiegati
ID	VIEWIMP
Attori	Amministrativo (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata "Area Personale".
Flusso degli eventi	1. L'Amministrativo clicca sul pulsante "Gestisci Impiegati". 2. Il sistema interroga il DBMS per recuperare l'elenco e i dati di tutti gli impiegati. 3. Il sistema salva in memoria la lista degli impiegati. 4. Il sistema mostra a video la schermata "Elenco impiegati" contenente l'elenco di tutti gli impiegati e i relativi dati. Sono presenti i pulsanti "Modifica" e "Rimuovi" accanto ad ognuno di essi. Inoltre, è presente il pulsante "Inserisci nuovo Impiegato" e la barra di ricerca per cercare un impiegato.

3.4.2.8.2 Inserisci Impiegato

Il seguente caso d'uso permette all'Amministrativo di inserire un nuovo Impiegato nel DBMS, in seguito alla sua assunzione nell'azienda.

Caso d'uso	Inserisci Impiegato
ID	INSIMP
Attori	Amministrativo (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il sistema ha mostrato la schermata "Elenco impiegati".
Flusso degli eventi	1. L'amministrativo clicca il bottone "Inserisci nuovo Impiegato". 2. Il sistema mostra a video la schermata "Inserisci Impiegato" contenente un form con i seguenti campi (obbligatori): • Nome; • Cognome; • Sesso; • Luogo di nascita; • Data di nascita; • Codice fiscale; • Recapito Telefonico; • E-mail; • Livello; Inoltre, è presente il pulsante "Conferma" e "Annulla"; 3. L'amministrativo inserisce i dati del nuovo impiegato. 4. L'amministrativo clicca il pulsante "Conferma". 5. Il sistema genera una matricola, che non sia già presente nel DBMS. 6. Il sistema genera una password per l'impiegato. 7. Il sistema invia i dati inseriti e la matricola al DBMS. 8. Il sistema aggiorna i dati salvati in memoria. 9. Il sistema mostra a video il messaggio: "Impiegato Inserito correttamente". 10. L'amministrativo clicca "ok" per chiudere il messaggio.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video la schermata "Elenco impiegati"
Requisiti speciali	• Le date devono rispettare il formato GG/MM/AAAA. • Il Codice Fiscale deve essere costituito da 16 caratteri alfanumerici. • Il Recapito Telefonico deve contenere solamente numeri. • L'e-mail deve contenere una "@" ed un ".".

3.4.2.8.3 Rimuovi Impiegato

Il seguente caso d'uso permette all'Amministrativo di rimuovere un Impiegato dal DBMS, ad esempio dopo il licenziamento dall'azienda.

Caso d'uso	Rimuovi Impiegato
ID	DELIMP
Attori	Amministrativo (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il Sistema ha mostrato a video la schermata "Elenco impiegati".
Flusso degli eventi	1. L'amministrativo clicca il bottone "Rimuovi" accanto all'impiegato che si vuole rimuovere. 2. Il sistema mostra a video una finestra in cui è presente il messaggio: "Sei sicuro di voler rimuovere il seguente impiegato?", un pulsante "Conferma" ed il pulsante "Annulla". 3. L'amministrativo clicca il bottone "Conferma". 4. Il sistema chiude la finestra contenente il messaggio. 5. Il sistema aggiorna il DBMS per rimuovere l'impiegato. 6. Il sistema rimuove l'impiegato dalla memoria. 7. Il sistema mostra il messaggio "Impiegato rimosso correttamente". 8. L'amministrativo clicca su "ok" per chiudere il messaggio.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video la schermata "Elenco impiegati".

3.4.2.8.4 Modifica dati Impiegato

Il seguente caso d'uso permette all'Amministrativo di modificare i dati degli impiegati presenti nel DBMS. Le modifiche saranno successivamente visualizzate nell'elenco degli Impiegati.

Caso d'uso	Modifica dati Impiegato
ID	EDITDATIMP
Attori	Amministrativo (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il Sistema ha mostrato a video la schermata "Elenco impiegati".
Flusso degli eventi	1. L'Amministrativo clicca il bottone "Modifica" accanto all'Impiegato di cui si vogliono modificare i dati. 2. Il sistema mostra a video il messaggio di conferma modifica: "Sei sicuro di voler modificare il seguente Impiegato?", il pulsante "Conferma" e il pulsante "Annulla". 3. L'Amministrativo clicca il pulsante "Conferma". 4. Il sistema mostra a video la schermata "Modifica Impiegato" contenente un form con tutti i dati dell'impiegato presenti nella schermata "Elenco Impiegati"; Accanto ad ogni dato è presente una checkbox per selezionare quale dato modificare. Inoltre, viene visualizzato il pulsante "Conferma". 5. Il sistema permette adesso di modificare i dati relativi all'impiegato selezionato. 6. L'amministrativo modifica i dati. 7. L'amministrativo clicca il pulsante "Conferma". 8. Il sistema invia i nuovi dati inseriti al DBMS. 9. Il sistema aggiorna i dati salvati in memoria. 10. Il sistema mostra a video il messaggio "Dati modificati correttamente" 11. L'Amministrativo clicca su "ok" per chiudere il messaggio.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video la schermata "Elenco impiegati".
Requisiti speciali	• Il Recapito Telefonico deve contenere solamente numeri. • Le date devono rispettare il formato GG/MM/AAAA. • L'e-mail deve contenere una "@" ed un".".

3.4.2.8.5 Cerca Impiegato

Il seguente caso d'uso permette all'Amministrativo di cercare un Impiegato per Nome, Cognome e/o Matricola. Il risultato della ricerca comparirà direttamente all'interno dell'Elenco Impiegati, in cui sono mostrati tutti i relativi dati.

Caso d'uso	Cerca Impiegato
ID	SEARCHIMP
Attori	Amministrativo (iniziatore), DBMS (partecipante)
Precondizioni	Il Sistema ha mostrato a video la schermata "Elenco impiegati".
Flusso degli eventi	1. L'Amministrativo inserisce il nome, o il cognome o la matricola dell'Impiegato che si vuole cercare nella casella di ricerca presente nella schermata "Elenco Impiegati". 2. L'amministrativo clicca il pulsante "Cerca". 3. Il sistema recupera i dati dell'Impiegato relativi alla richiesta dell'Amministrativo. 4. Il sistema mostra a video l'Impiegato corrispondente, mostrando i dati dell'Impiegato.
Requisiti speciali	• La matricola inserita deve contenere 5 caratteri.

3.4.2.8.6 Firma per Impiegato

Il seguente caso d'uso permette all'Amministrativo di firmare l'ingresso di un Impiegato che risulta impossibilitato a farlo per un valido motivo.

Caso d'uso	Firma per Impiegato
ID	SIGNIMP
Attori	Amministrativo (iniziatore), DBMS (partecipante).
Precondizioni	Il sistema ha mostrato a video la schermata "Area Personale".
Flusso degli Eventi	1. L'amministrativo clicca sul pulsante "Firma per impiegato". 2. Il sistema mostra a video la schermata "Firma Per Impiegato" contenente un form con i seguenti campi (obbligatori): • Nome; • Cognome; • Matricola;

	Inoltre, è presente il pulsante “Conferma” ed il pulsante “Annulla”. 3. L’amministrativo inserisce i dati dell’impiegato a cui deve firmare l’ingresso. 4. L’amministrativo clicca il pulsante “Conferma”. 5. Il sistema interroga il DBMS per verificare la correttezza dei dati inseriti. 6. Se i dati non sono corretti: 6.1 Il sistema mostra a video il messaggio “Impiegato non trovato” e il pulsante “ok” per chiuderlo. 6.2 L’amministrativo clicca sul pulsante “ok”. 6.3 Il sistema torna alla schermata “Area Personale”. 7. Il sistema interroga il DBMS per verificare se l’impiegato è effettivamente in turno. 8. Se l’impiegato non è in turno: 8.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio “Impiegato non in turno” e il pulsante “ok” per chiuderlo. 8.2 L’amministrativo clicca il pulsante “ok”. 8.3 Il sistema torna alla schermata “Area Personale”. 9. Il sistema inserisce l’ora d’ingresso dell’impiegato nel database. 10. Il sistema mostra a video il messaggio “Firma avvenuta con successo”. 11. L’amministrativo clicca il pulsante “ok” per chiudere il messaggio.
Postcondizioni	Il sistema mostra a video la schermata “Area Personale”.
Requisiti Speciali	La matricola inserita deve contenere 5 caratteri.

3.4.3 Modello degli oggetti

DIZIONARIO DEI DATI

Ci serviamo dell'euristica di Abbott per identificare gli oggetti del sistema distinguendoli in: **entity**, **boundary** e **control**.

3.4.3.1 Oggetti entity

NOME	DESCRIZIONE
ListaImpiegati	Entity che permette di salvare la lista degli Impiegati dell'Azienda.
Utente	Entity che permette di salvare i dati dell'Impiegato che ha effettuato il login.

3.4.3.2 Oggetti boundary

NOME	DESCRIZIONE
AreaPersonale	Schermata dove sono presenti tre sezioni: Area Impiegato, area comunicazione e area amministrazione. L'area profilo contiene i seguenti pulsanti: • Visualizza turni; • Visualizza stipendio; • Modifica password. L'area comunicazione contiene i seguenti pulsanti: • Comunica ritardo; • Comunica assenza; • Richiesta Permesso. L'area amministrazione contiene i seguenti pulsanti: • Gestisci Impiegati; • Firma Per Impiegato. L'area Amministrazione è sbloccata solo dall'impiegato autenticato come Amministrativo. Invece non compare nella schermata "Area Personale" quando è un Impiegato di un altro livello ad essere autenticato. Inoltre in tale schermata è presente il bottone "Logout" per disconnettersi dalla propria Area Personale.

Assenza	Schermata visualizzata dall'Impiegato per comunicare le assenze. Sono presenti quattro checkbox: • Motivi di salute; • Richiesta Ferie; • Congedo Parentale; • Altro. Inoltre sono presenti due datePicker per selezionare la data iniziale e la data finale dell'assenza.
BoundaryDBMS	Permette l'interfacciamento con il DBMS.
BoundTempo	Interfaccia che si occupa di interagire con l'attore Tempo. In particolare: • Permette all'attore Tempo di chiedere la data per poter calcolare lo stipendio degli impiegati il ventottesimo giorno di ogni mese; • Permette all'attore Tempo di chiedere la data per poter generare i turni degli impiegati il ventottesimo giorno di ogni trimestre.
ElencoImpiegati	Schermata che compare solamente all'Amministrativo, quando clicca il bottone "Gestisci Impiegati". Contiene l'elenco degli Impiegati e i relativi dati. Sono presenti la barra di ricerca per cercare un impiegato, e i tasti per modificare, inserire o rimuovere un impiegato.
FirmaDaRemoto	Schermata che permette all'Impiegato di effettuare la firma da remoto nel caso non abbia firmato l'ingresso nella postazione. Contiene un form con i campi: Nome, Cognome, Matricola, Motivazione.
FirmaIngresso	Schermata che permette all'Impiegato di effettuare la firma all'inizio del proprio turno dalla postazione aziendale. Contiene un form con i campi: Nome, Cognome, Matricola.
FirmaPerImpiegato	Schermata che compare solamente all'Amministrativo e permette di firmare l'ingresso di un Impiegato che risulta impossibilitato a farlo per un valido motivo. Contiene un form con i campi: Nome, Cognome, Matricola.
FirmaUscita	Schermata che permette all'Impiegato di effettuare la firma alla fine del proprio turno dalla postazione aziendale. Contiene un form con i campi: Nome, Cognome, Matricola.

InserisciImpiegato	Schermata che appare solamente all'Amministrativo quando vuole inserire un nuovo impiegato all'interno dell'Elenco Impiegati. Contiene un form con i campi(obbligatori): • Nome; • Cognome; • Sesso; • Luogo di nascita; • Data di Nascita; • Codice Fiscale; • Recapito Telefonico; • E-mail; • Livello; Ed il bottone "Conferma" .
Login	Schermata contenente un form da riempire con i seguenti campi (obbligatori): • Matricola; • Password; Inoltre, è presente il bottone "Recupera Password" e "Login".
LogoutButton	Bottone presente nella schermata "Area Personale" che permette di disconnettere l'Impiegato.
MessaggioDiConferma	Schermata che permette la visualizzazione di un messaggio a schermo che informa l'Impiegato di un'operazione avvenuta con successo.
MessaggioDiErrore	Schermata che permette la visualizzazione di un messaggio a schermo che informa l'Impiegato di un errore che si è verificato come conseguenza di un'azione effettuata.
MessaggioModifica	Schermata che appare quando si clicca sul bottone "Modifica" e richiede la conferma da parte dell'Amministrativo per procedere.
MessaggioRimozione	Schermata che appare quando si clicca sul bottone "Rimuovi" e richiede la conferma da parte dell'Amministrativo per procedere.
ModificaImpiegato	Schermata che appare all'Amministrativo quando sta per modificare i dati di un impiegato contenente un form con i seguenti campi: • Nome; • Cognome;

	• Matricola; • Livello; • Squadra; • E-mail; • Recapito telefonico; Accanto ad ogni campo è presente una checkbox per selezionare quale dato modificare.
ModificaPassword	Schermata che appare all’Impiegato quando vuole modificare la propria password, e contiene un form da riempire con i seguenti campi (obbligatori): • Vecchia password; • Nuova password; • Conferma Password; e il bottone “Conferma”.
Permesso	Schermata contenente un form per inserire l’orario in cui l’impiegato vorrebbe uscire, la data e la motivazione. Inoltre è presente il bottone “Conferma”. Viene visualizzata dall’Impiegato che sta per richiedere un permesso.
RecuperaPassword	Schermata a cui viene indirizzato l’Impiegato quando vuole recuperare la propria password. Contiene il campo “Email” ed il bottone “Recupera Password”.
Ritardo	Schermata contenente un form per inserire l’ora di ingresso, la data e la motivazione. Inoltre è presente il bottone “Conferma”. Viene visualizzata dall’Impiegato che sta per comunicare un ritardo.
SchermataPrincipale	Schermata che appare all’apertura del sistema e permette di autenticarsi e firmare da remoto.
SchermataPrincipalePostazione	Schermata che appare all’apertura del sistema nella postazione da lavoro all’interno dell’azienda. Permette di firmare l’ingresso e l’uscita dal turno lavorativo.
VisualizzaStipendio	Schermata in cui ogni impiegato può visualizzare all’interno di una tabella i seguenti dati: • Mensilità di pagamento; • Titolare del pagamento; • Importo netto; • Stato pagamento.

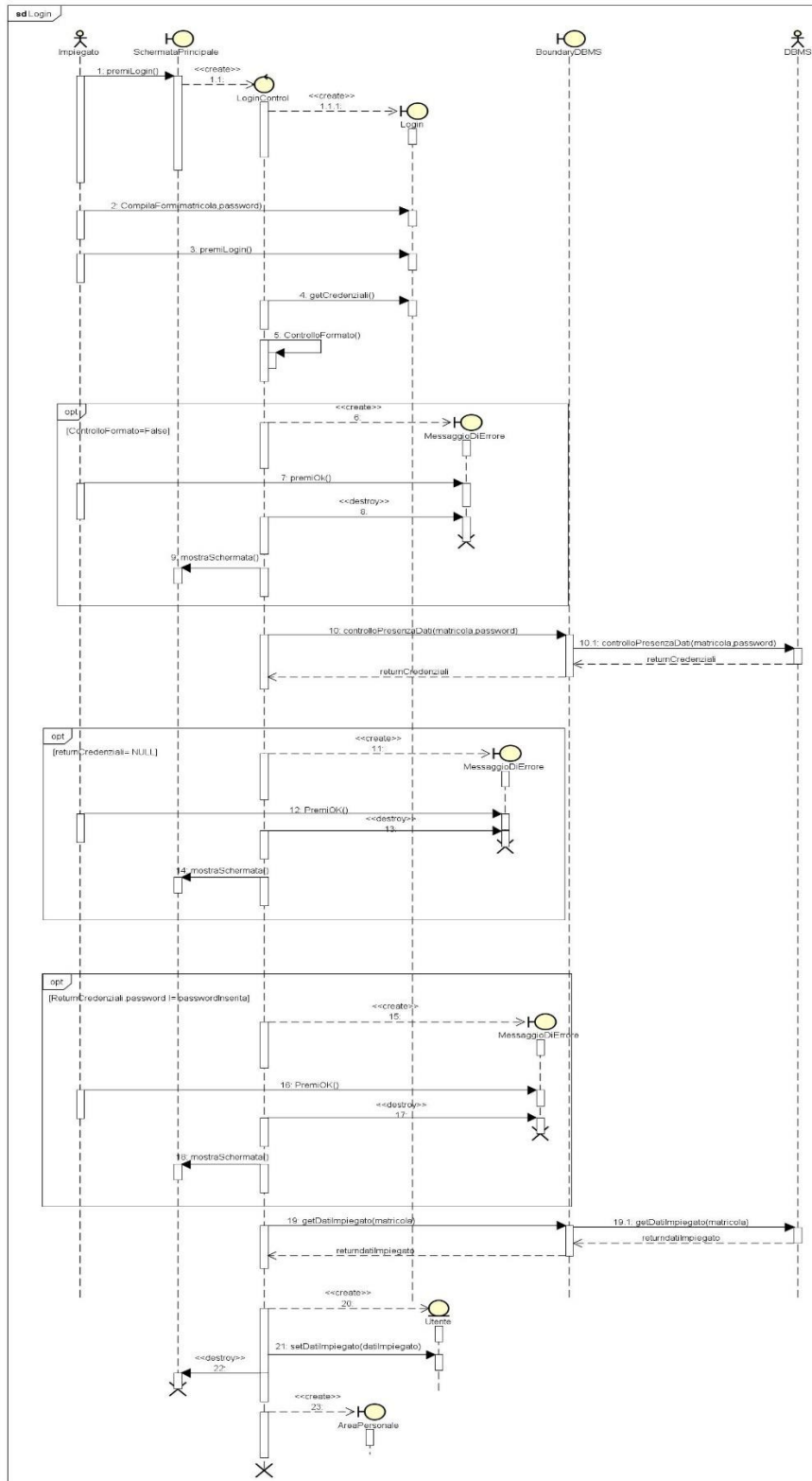
VisualizzaTurni	Schermata in cui ogni impiegato può visualizzare i turni che deve effettuare, all'interno di una tabella contenente i giorni della settimana corrente e gli orari in cui deve lavorare.
-----------------	---

3.4.3.3 Oggetti control

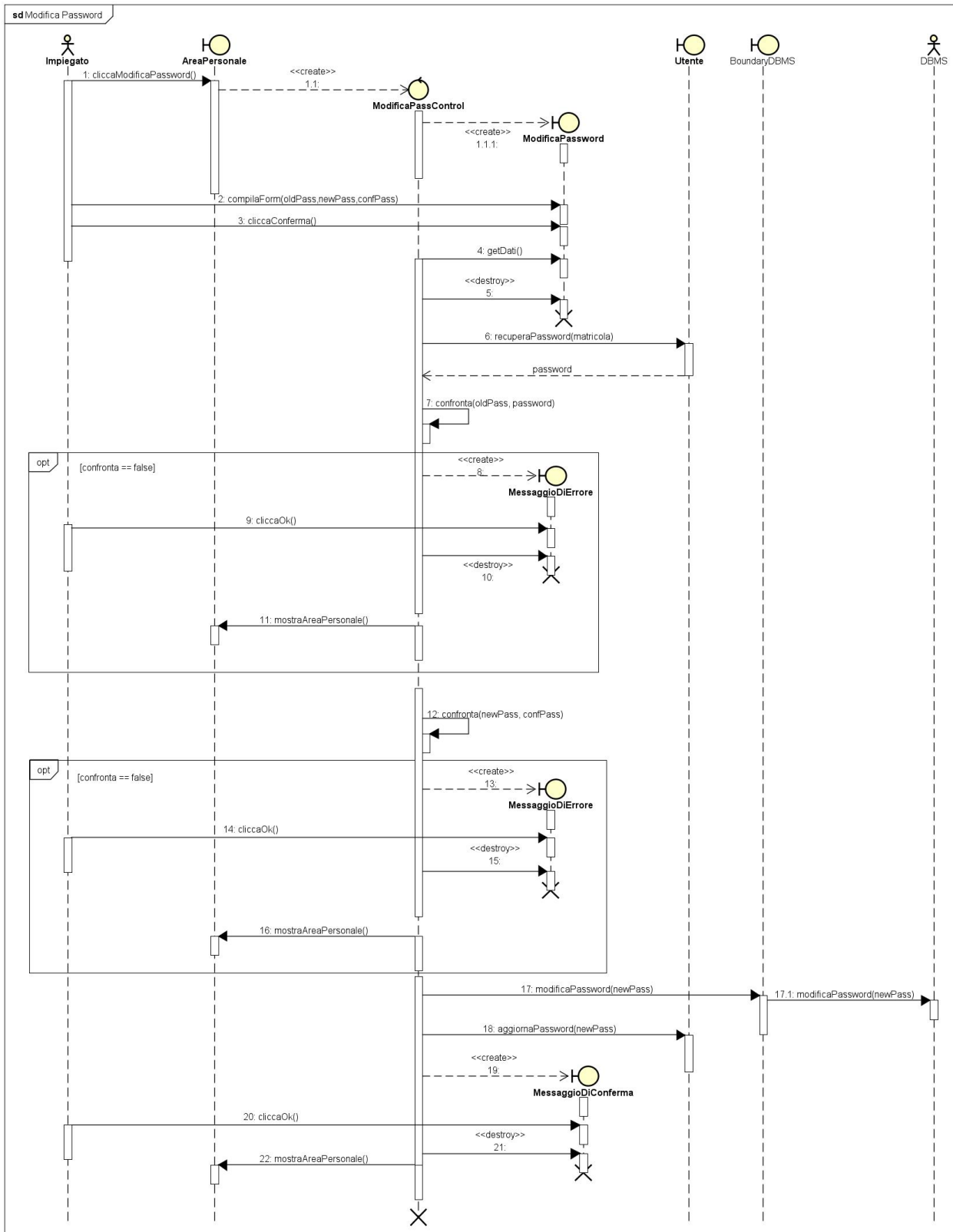
NOME	DESCRIZIONE
AmministrazioneControl	Gestisce i casi d'uso "Cerca Impiegato", "Visualizza Elenco Impiegati" e "Rimuovi Impiegato".
ComunicaAssenzaControl	Gestisce i casi d'uso "Comunica Malattia", "Comunica Altro", "Comunica Congedo Parentale" e "Richiesta Ferie".
ComunicaPermessoControl	Gestisce il caso d'uso "Comunica Permesso".
ComunicaRitardoControl	Gestisce il caso d'uso "Comunica Ritardo".
ControlloUscitaControl	Gestisce il caso d'uso "Controllo Uscita".
ModificaPassControl	Gestisce il caso d'uso "Modifica Password".
FirmaDaRemotoControl	Gestisce il caso d'uso "Firma da Remoto".
FirmaIngressoControl	Gestisce il caso d'uso "Firma Ingresso".
FirmaPerImpiegatoControl	Gestisce il caso d'uso "Firma per Impiegato".
FirmaUscitaControl	Gestisce il caso d'uso "Firma Uscita".
GestoreCalcoloStipendio	Gestisce il caso d'uso "Calcolo Stipendio".
GestoreGenerazioneTurni	Gestisce il caso d'uso "Generazione Turni".
GestoreVisualizzatoreTurni	Gestisce il caso d'uso "Visualizza Turni".
InserisciImpiegatoControl	Gestisce il caso d'uso "Inserisci Impiegato".
LoginControl	Gestisce il caso d'uso "Login".
LogoutControl	Gestisce il caso d'uso "Logout".
ModificaDatiControl	Gestisce il caso d'uso "Modifica Dati Impiegato".
RecuperaPasswordControl	Gestisce il caso d'uso "Recupera Password".
VisualizzaStipendioControl	Gestisce il caso d'uso "Visualizza Stipendio".

3.4.4 Modelli Dinamici

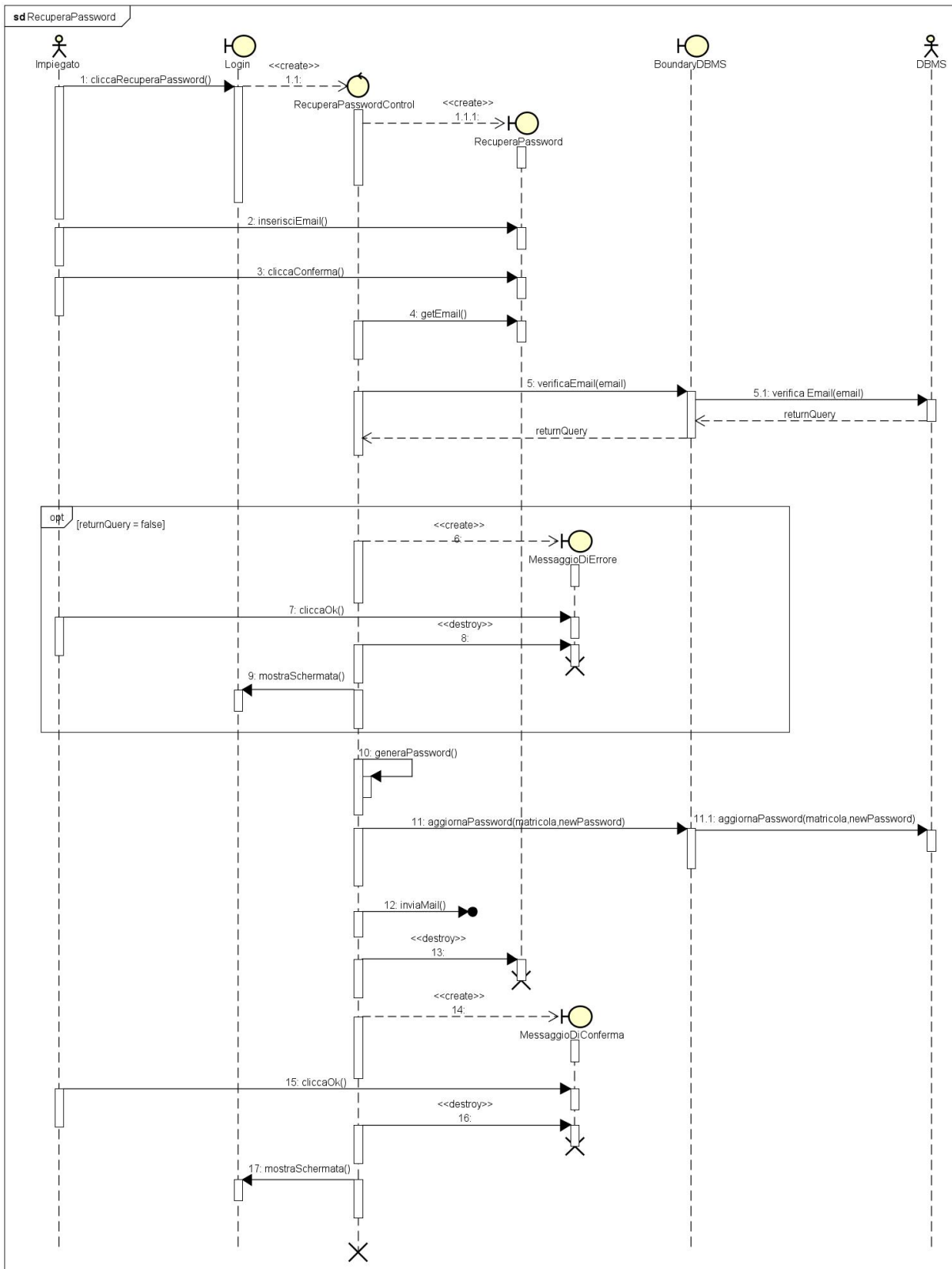
3.4.4.1 GESTIONE ACCOUNT – Login



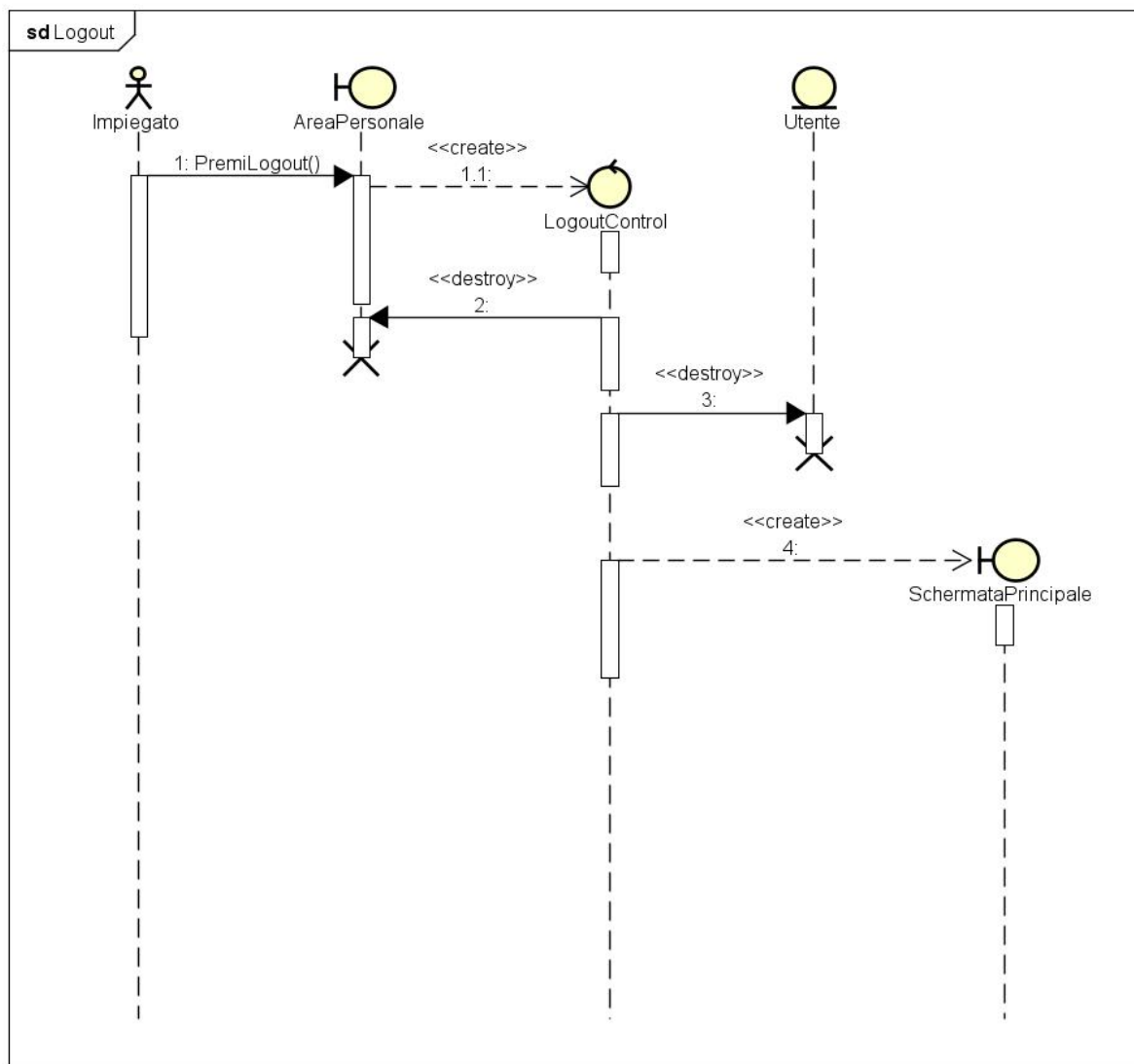
3.4.4.2 GESTIONE ACCOUNT - Modifica Password



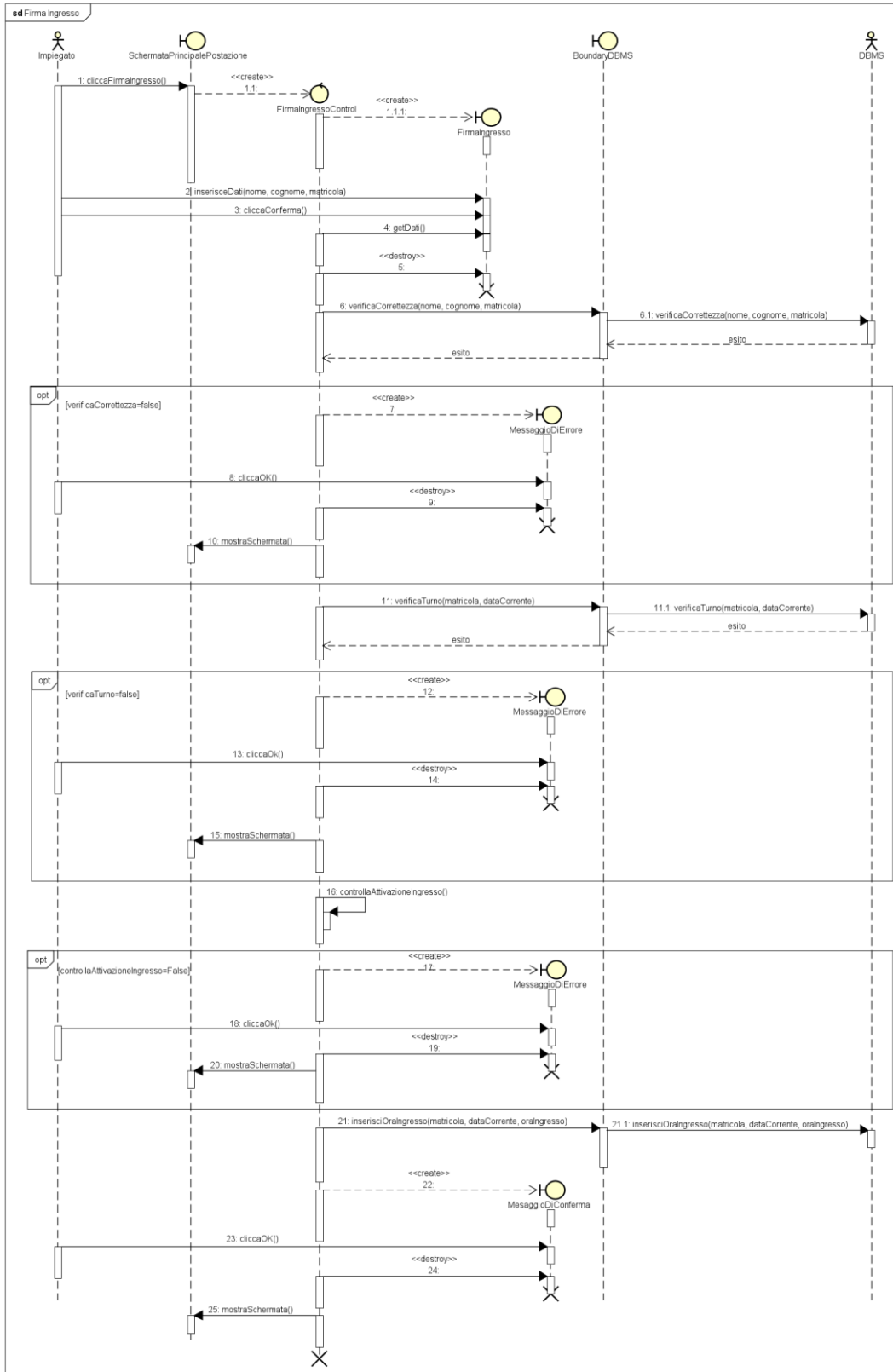
3.4.4.3 GESTIONE ACCOUNT - Recupera Password



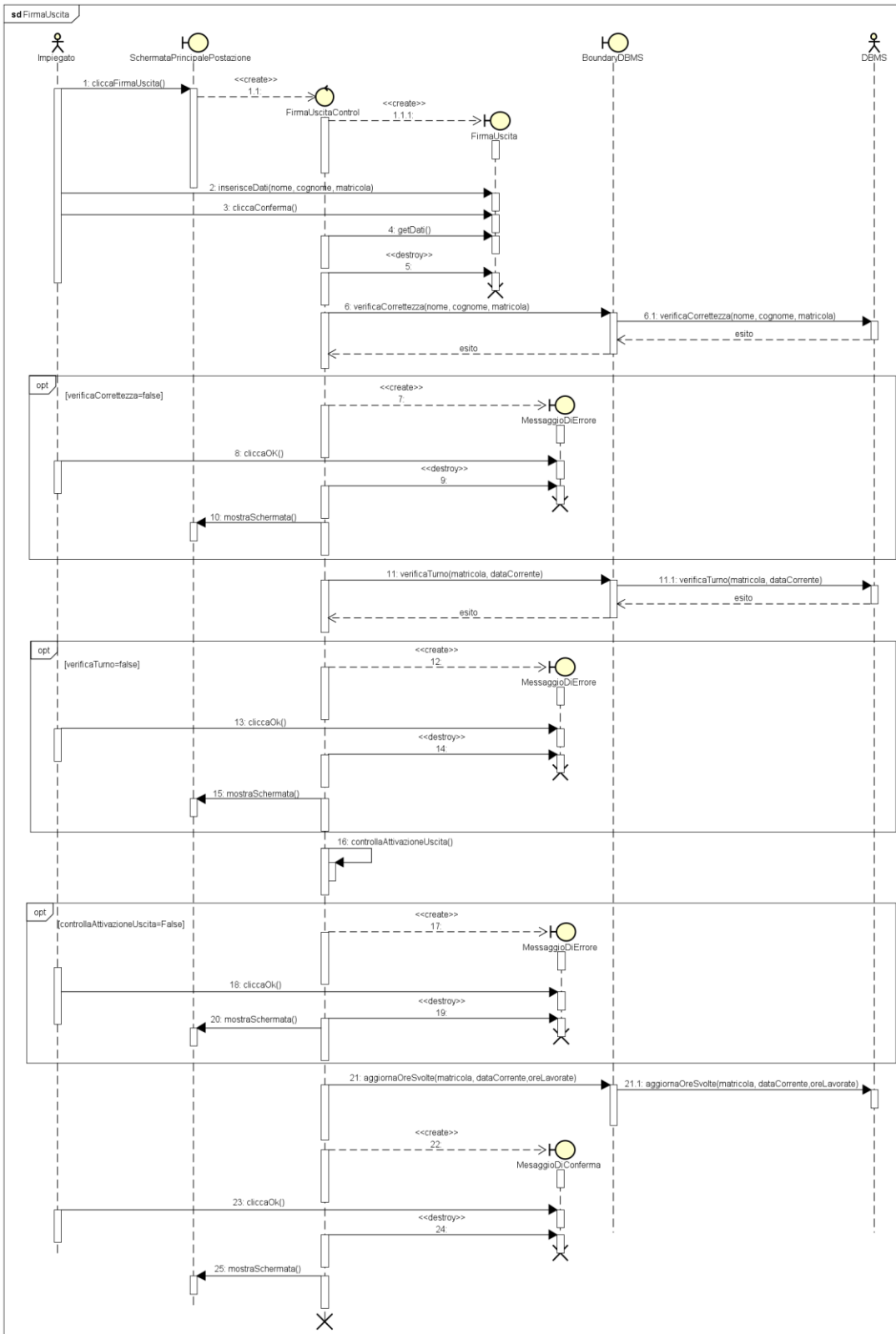
3.4.4.4 GESTIONE ACCOUNT – Logout



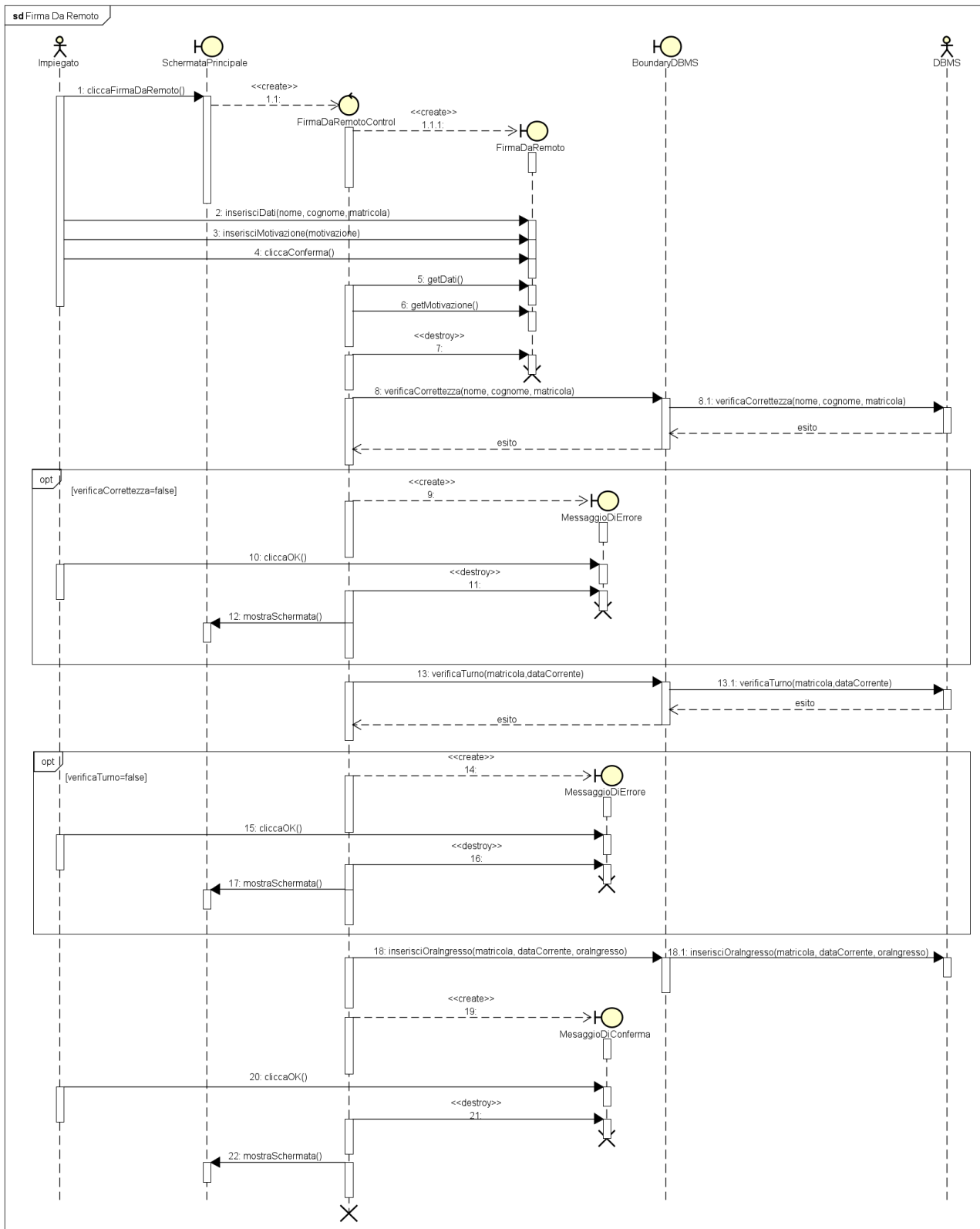
3.4.4.5 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma Ingresso



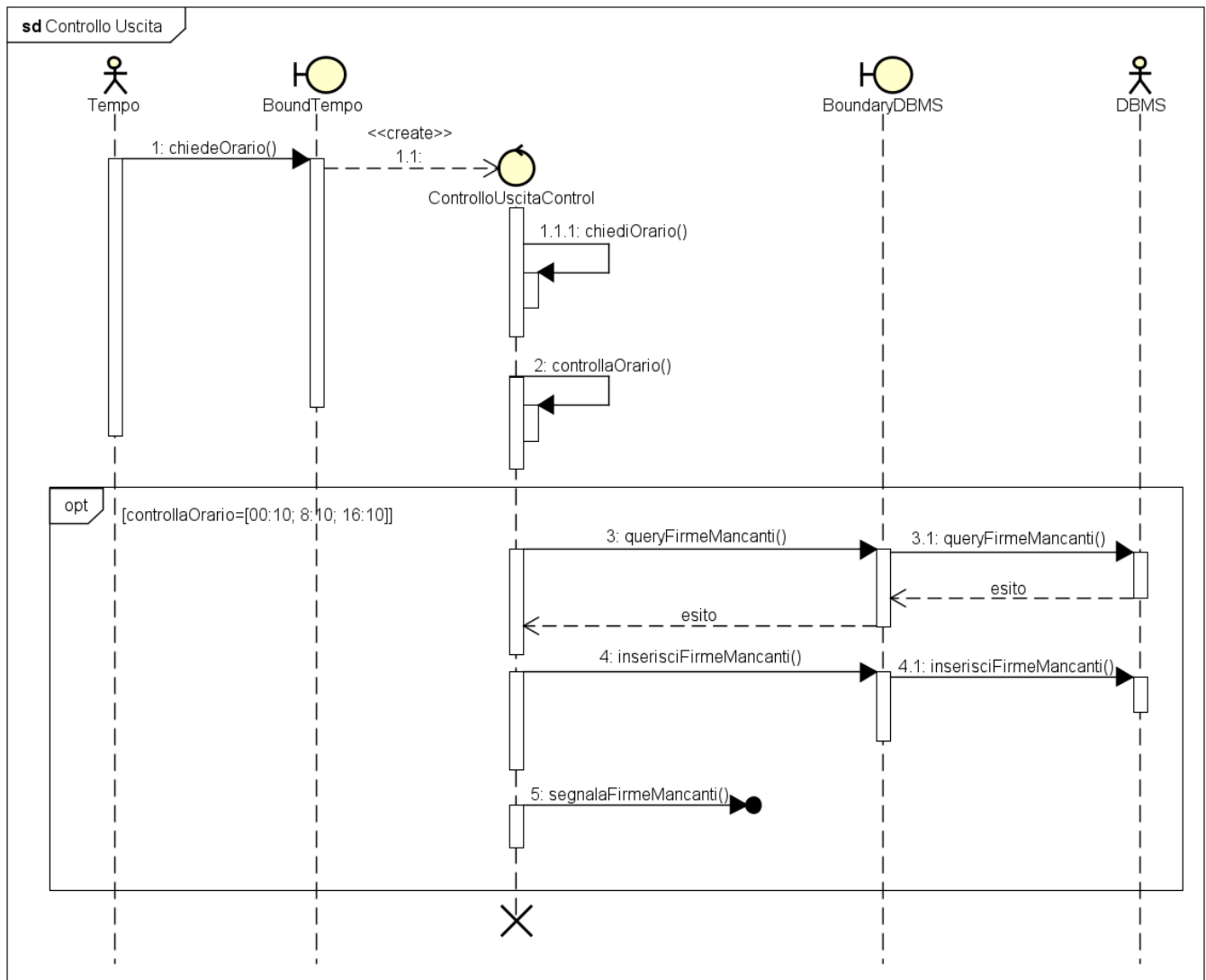
3.4.4.6 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma Uscita



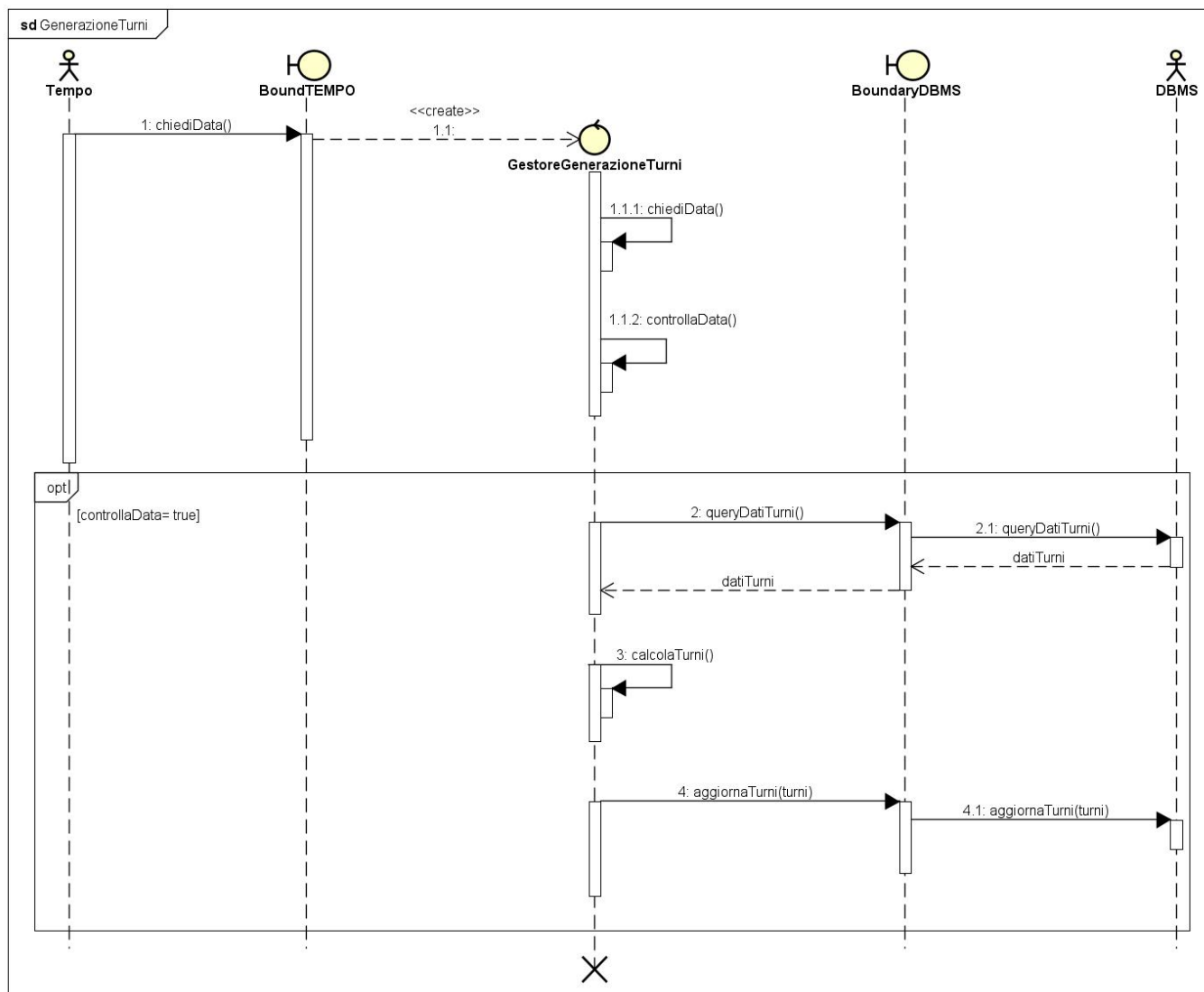
3.4.4.7 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma da Remoto



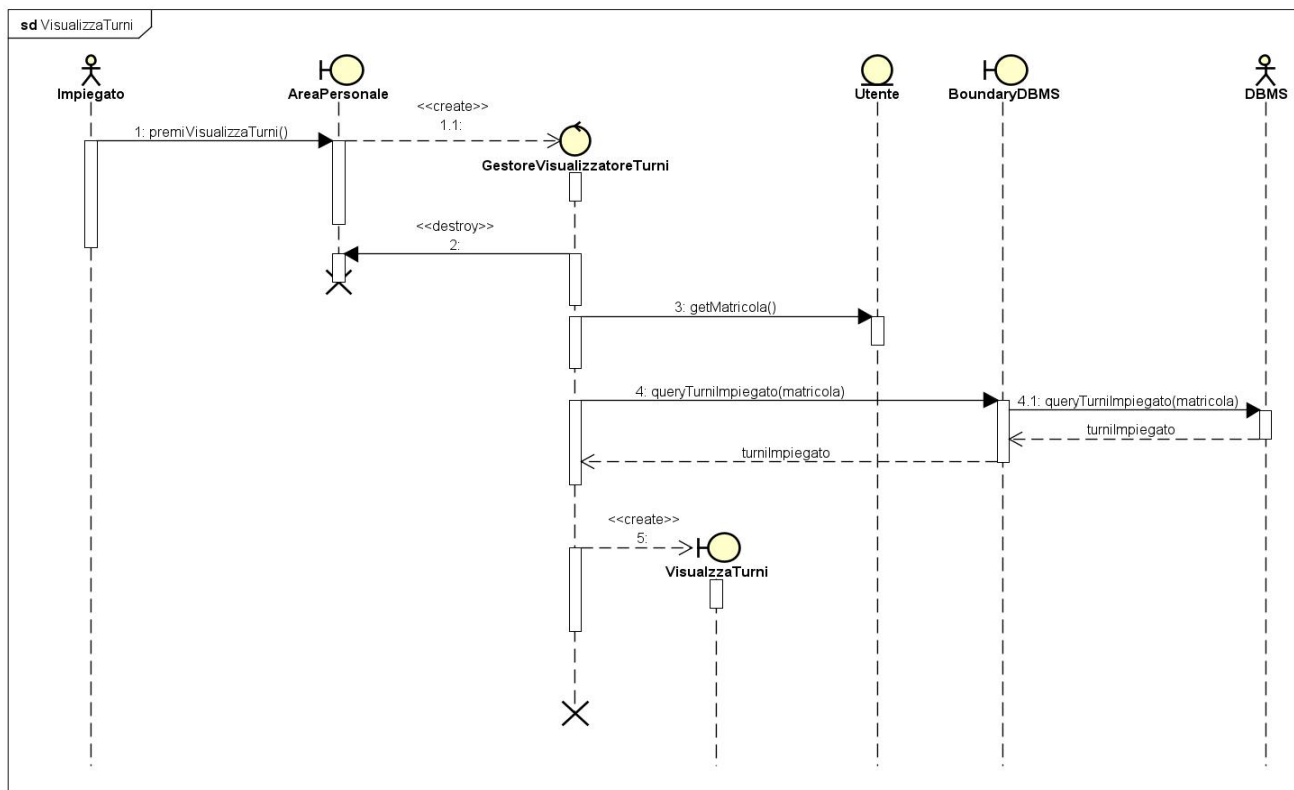
3.4.4.8 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Controllo Uscita



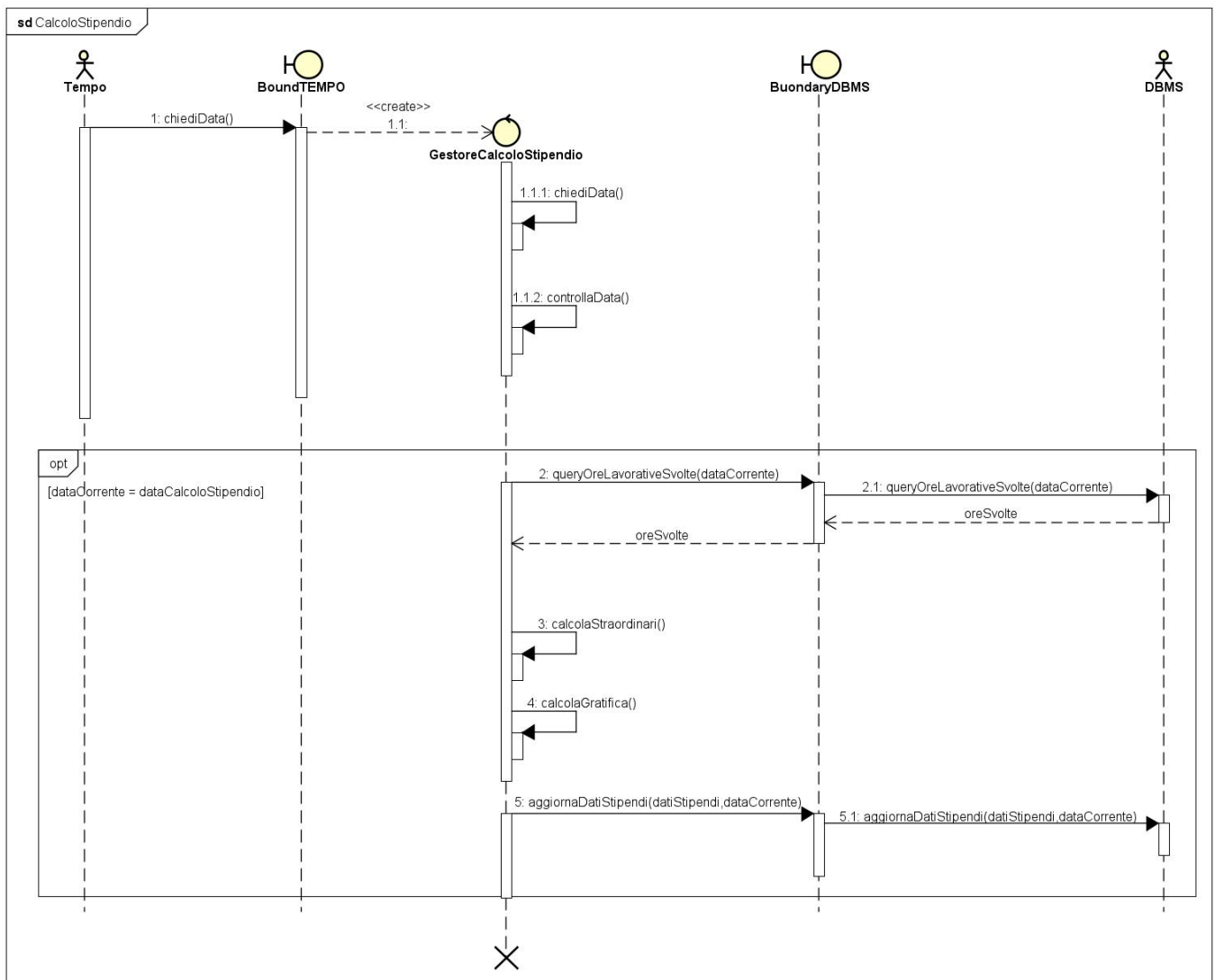
3.4.4.9 GESTIONE TURNI – Generazione turni



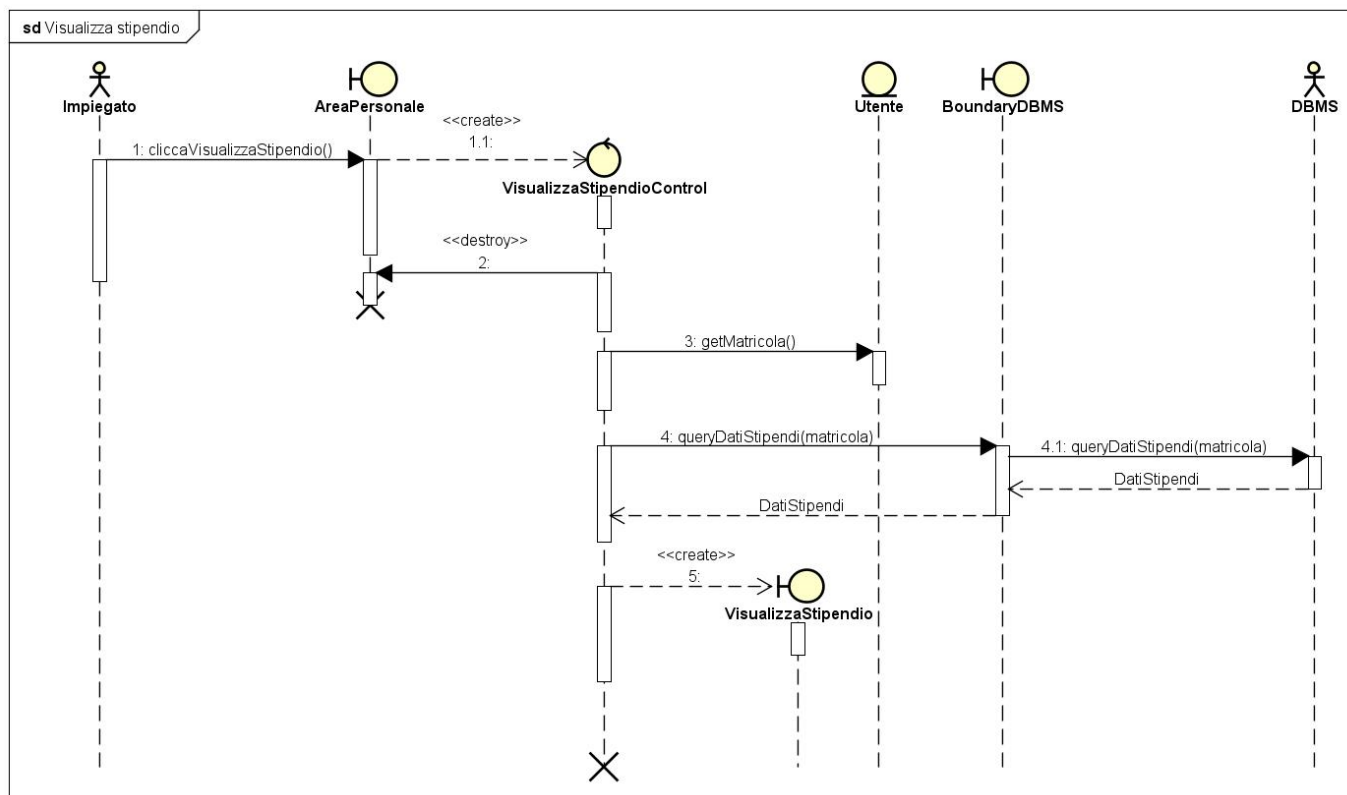
3.4.4.10 GESTIONE TURNI – Visualizza turni



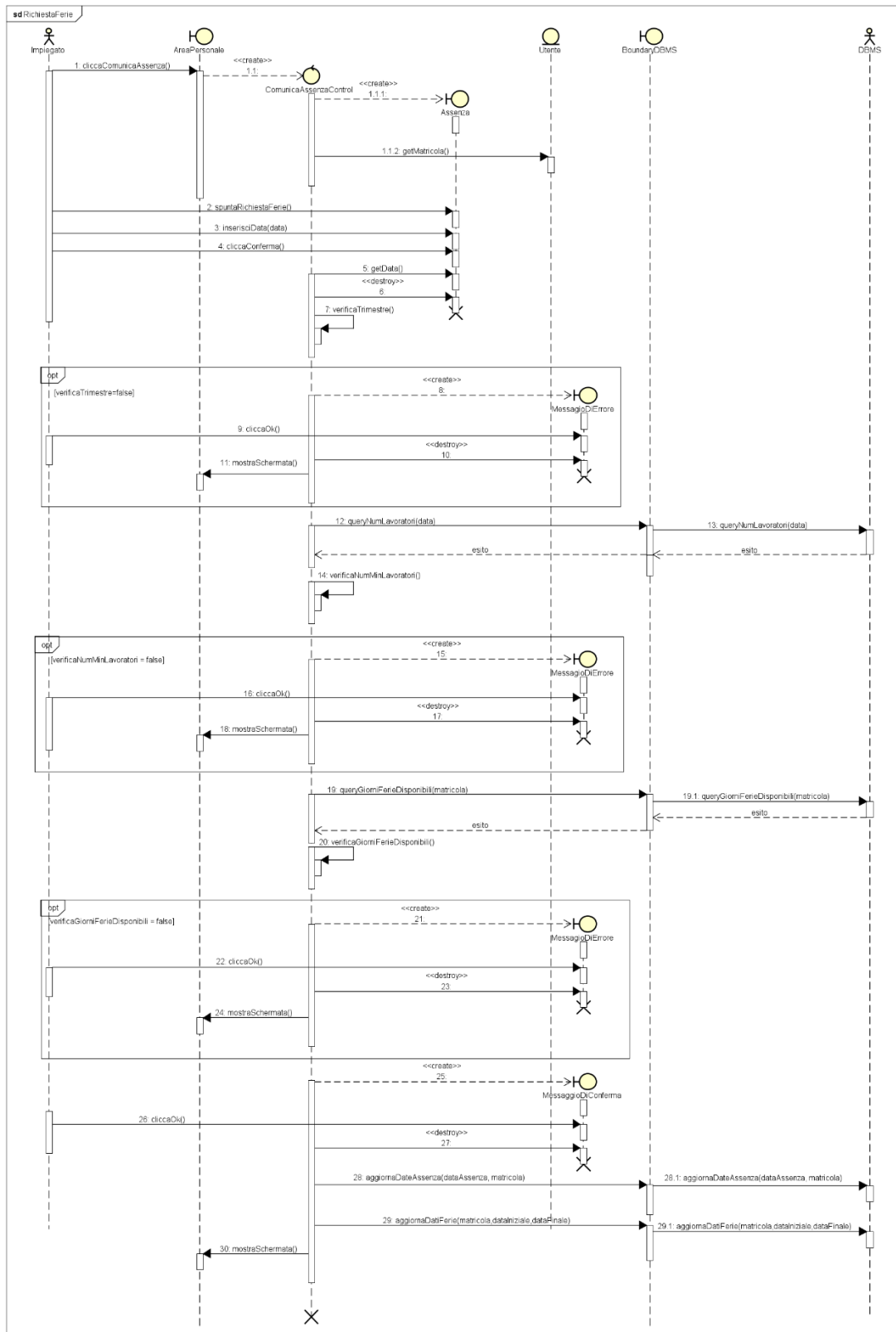
3.4.4.11 GESTIONE STIPENDI – Calcolo Stipendio



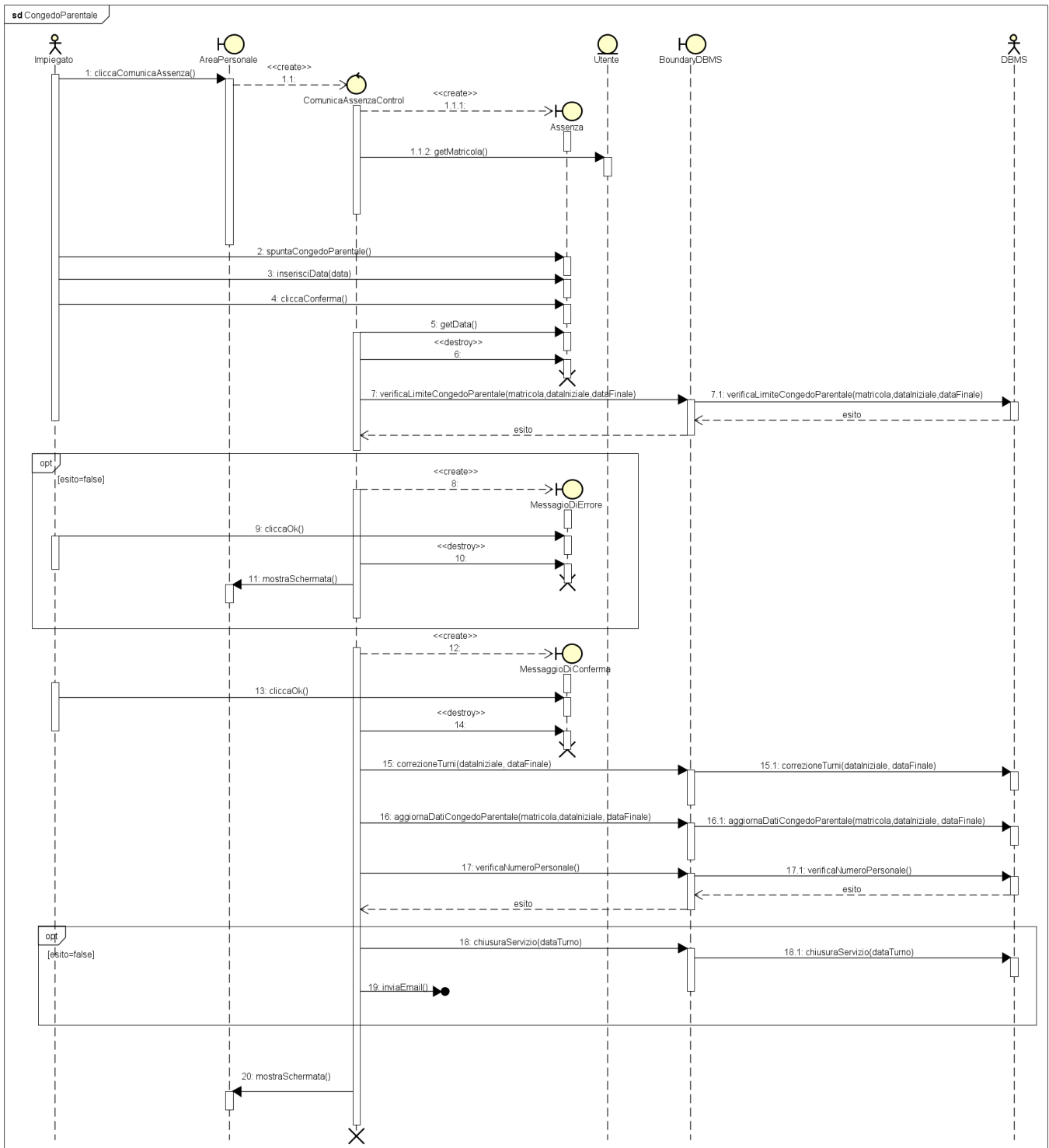
3.4.4.12 GESTIONE STIPENDI – Visualizza Stipendio



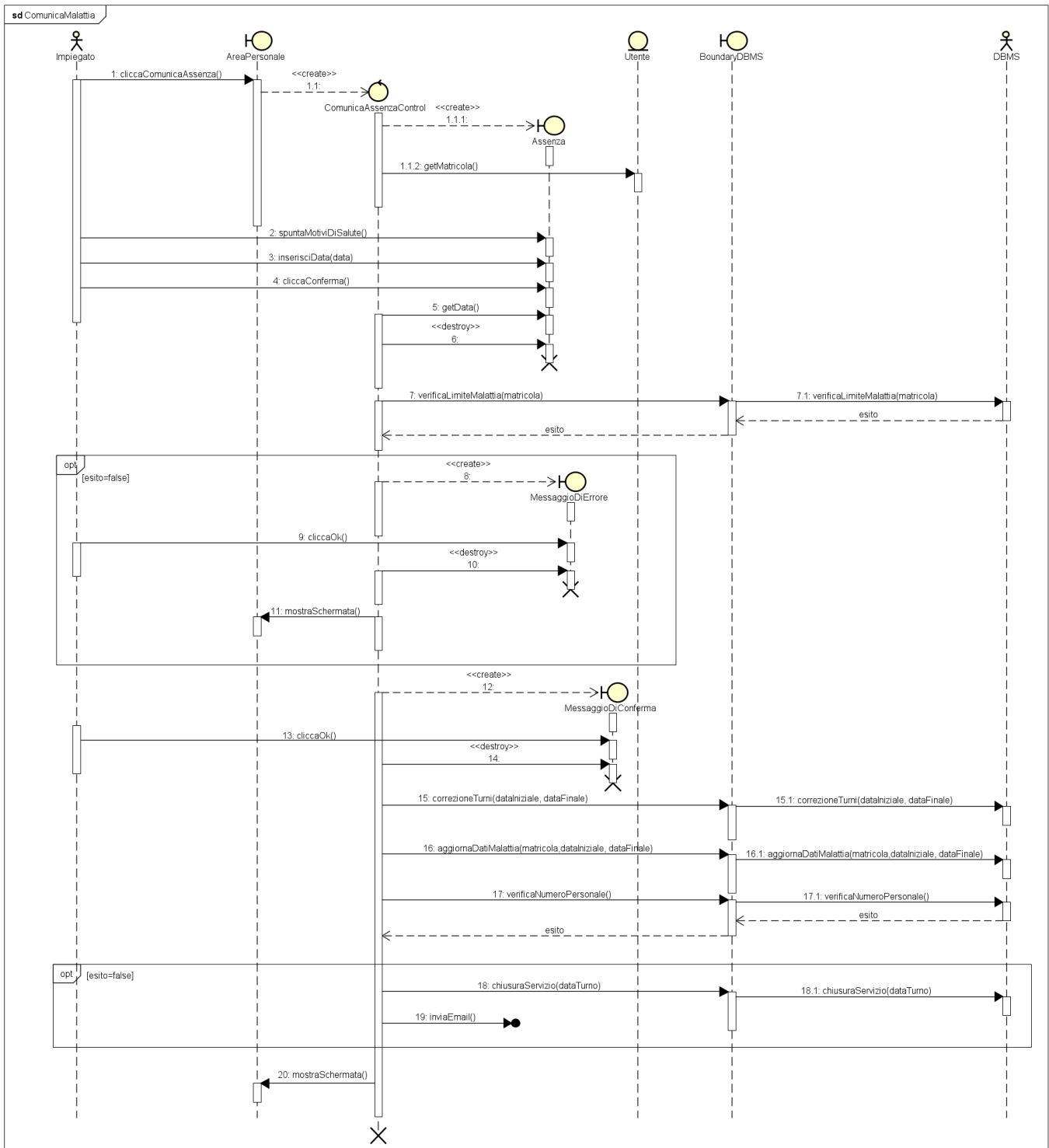
3.4.4.13 GESTIONE COMUNICAZIONI – Richiesta Ferie



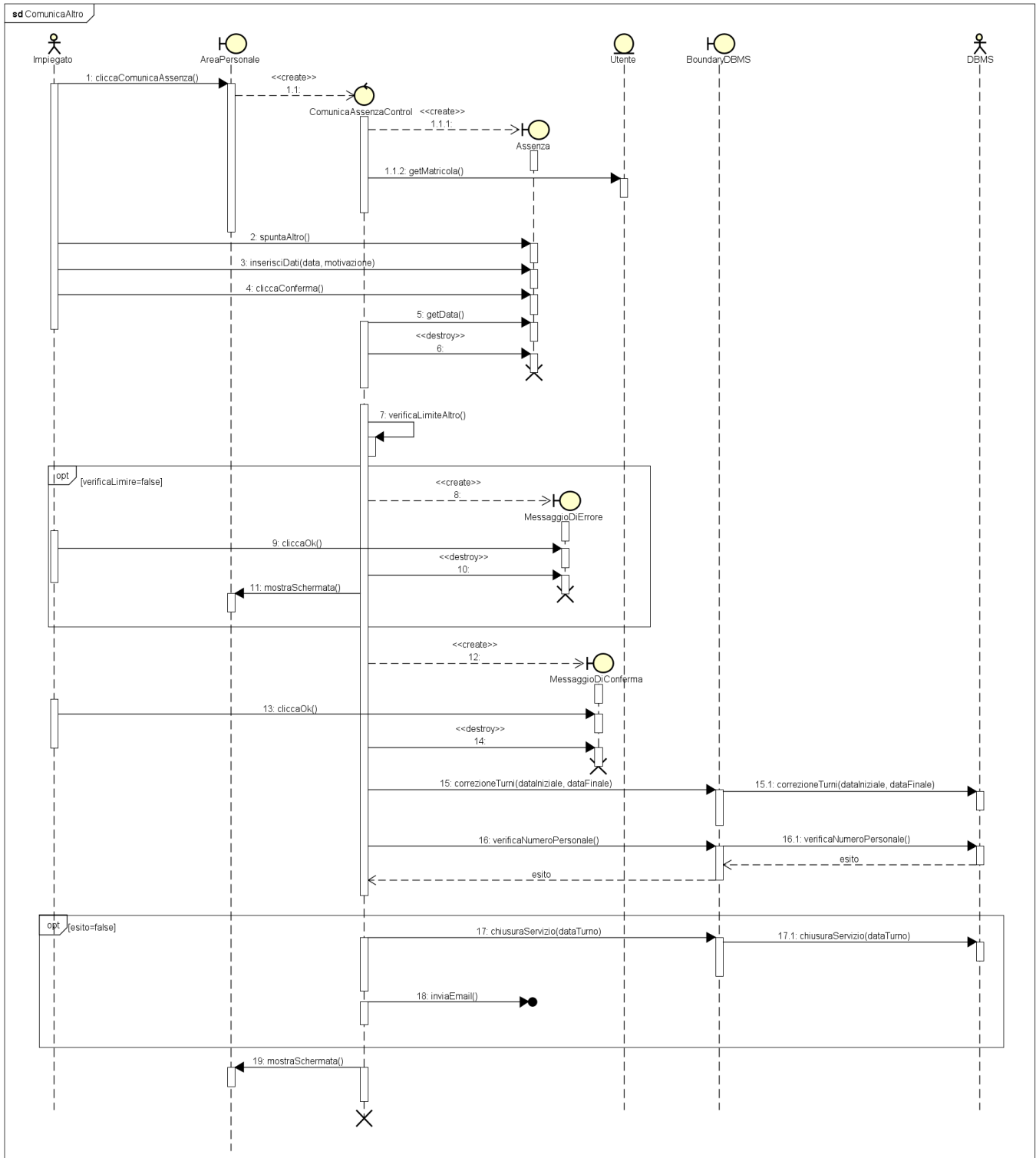
3.4.4.14 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Congedo Parentale



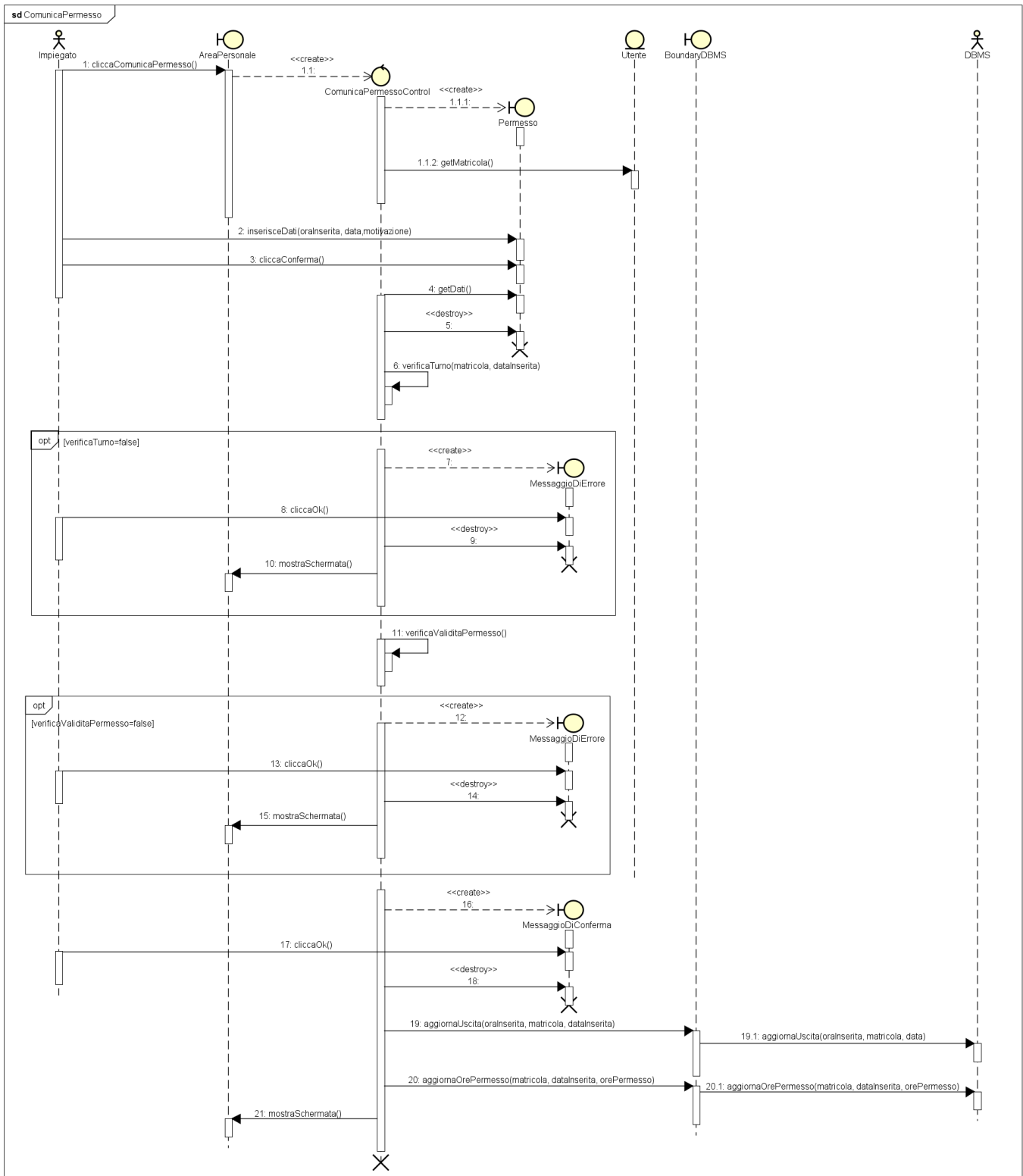
3.4.4.15 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Malattia



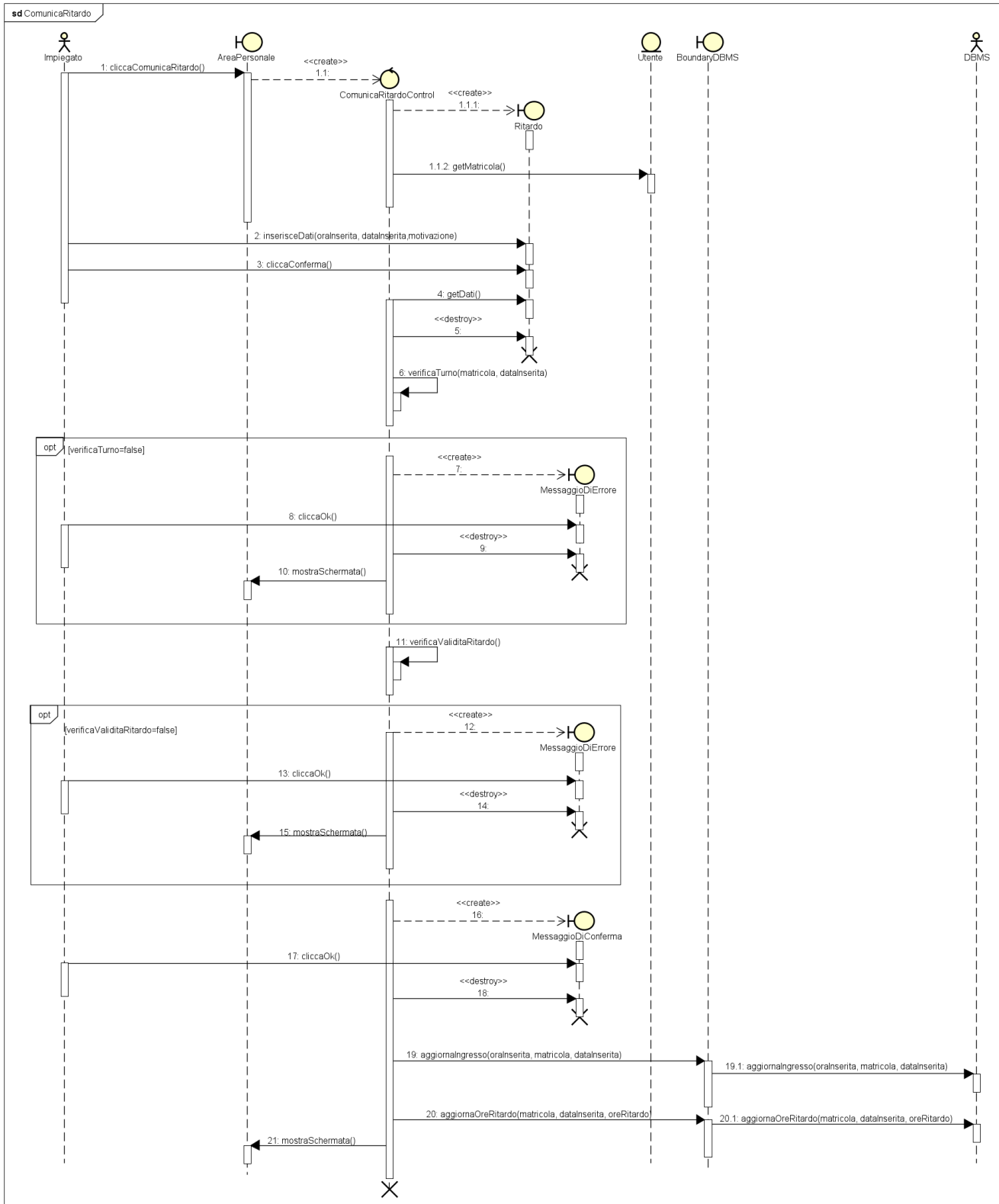
3.4.4.16 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Altro



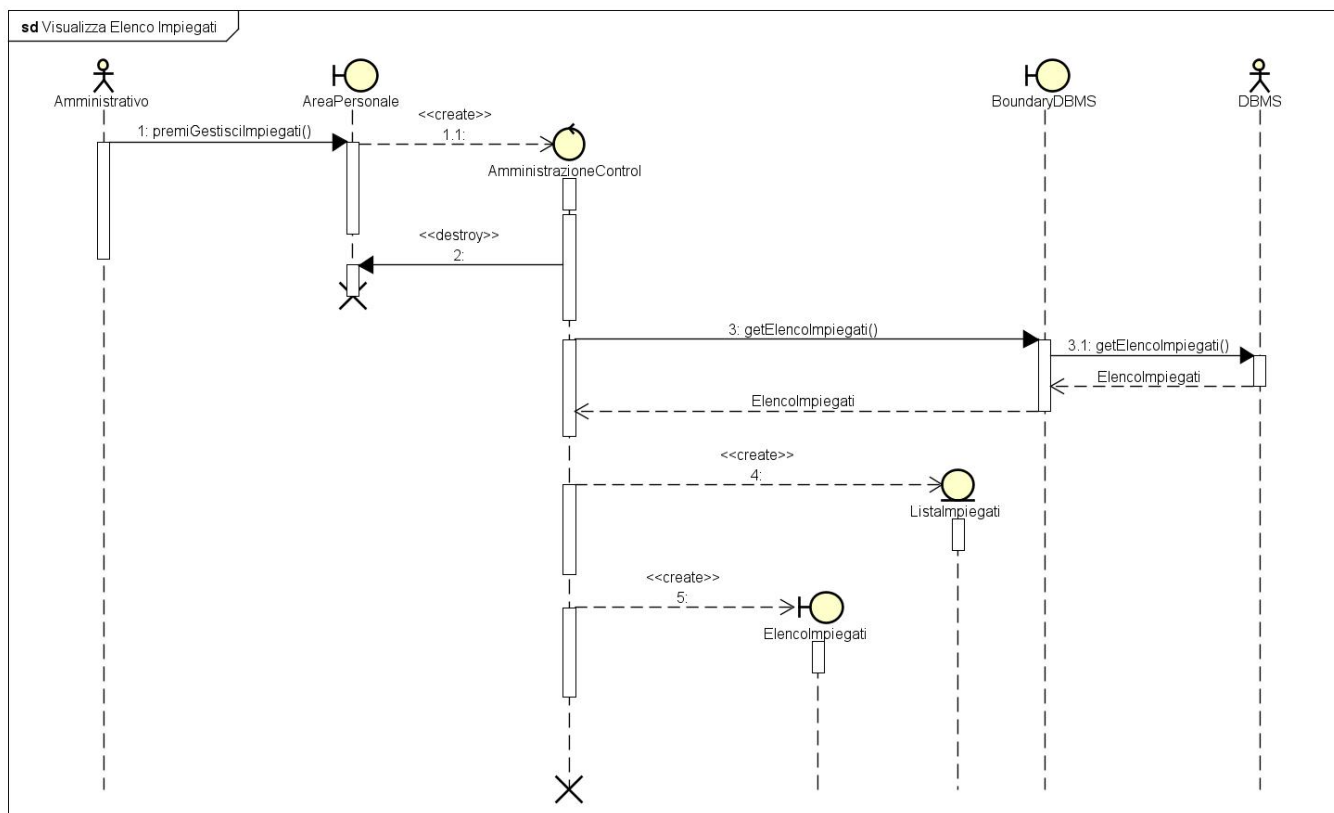
3.4.4.17 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Permesso



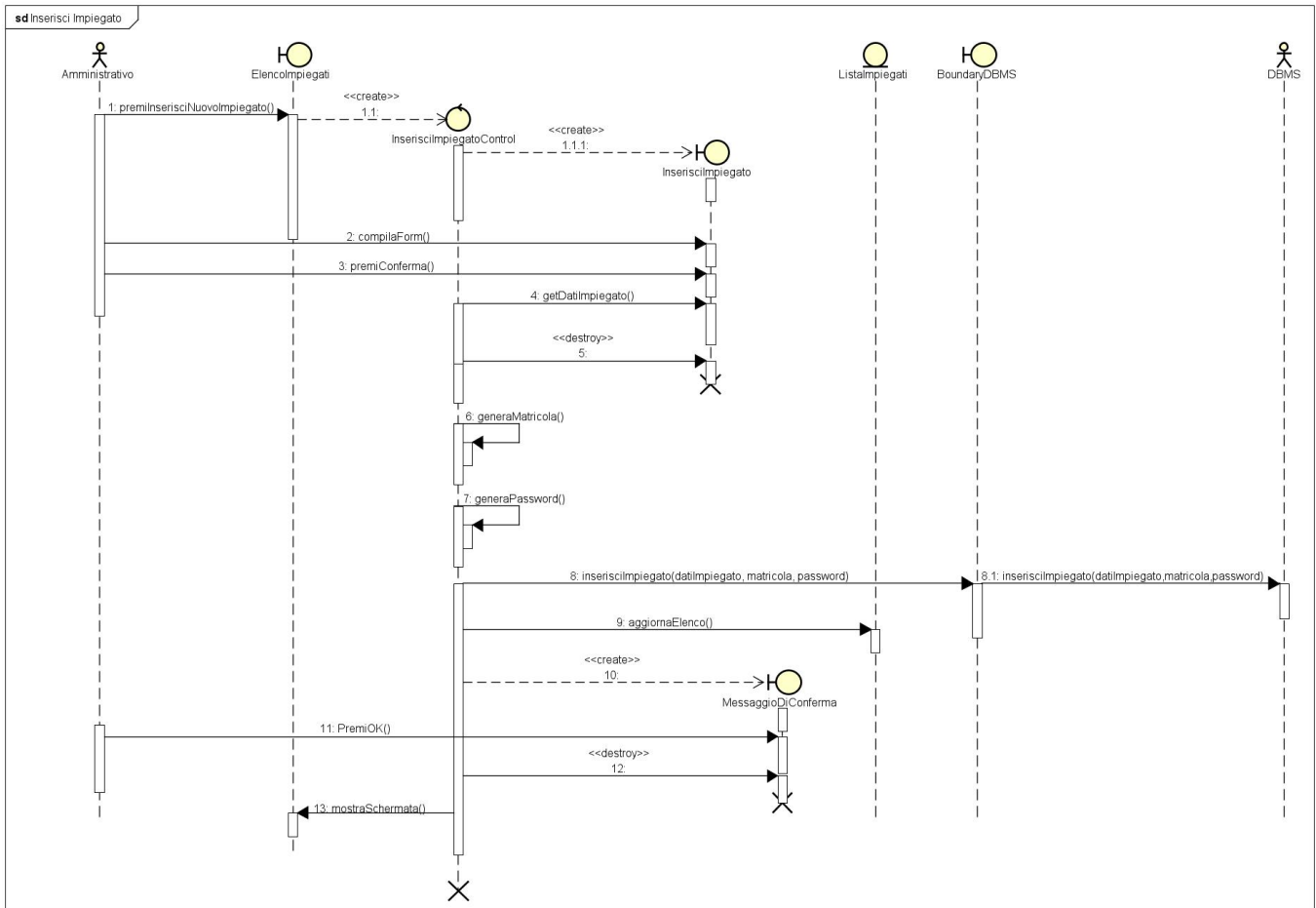
3.4.4.18 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Ritardo



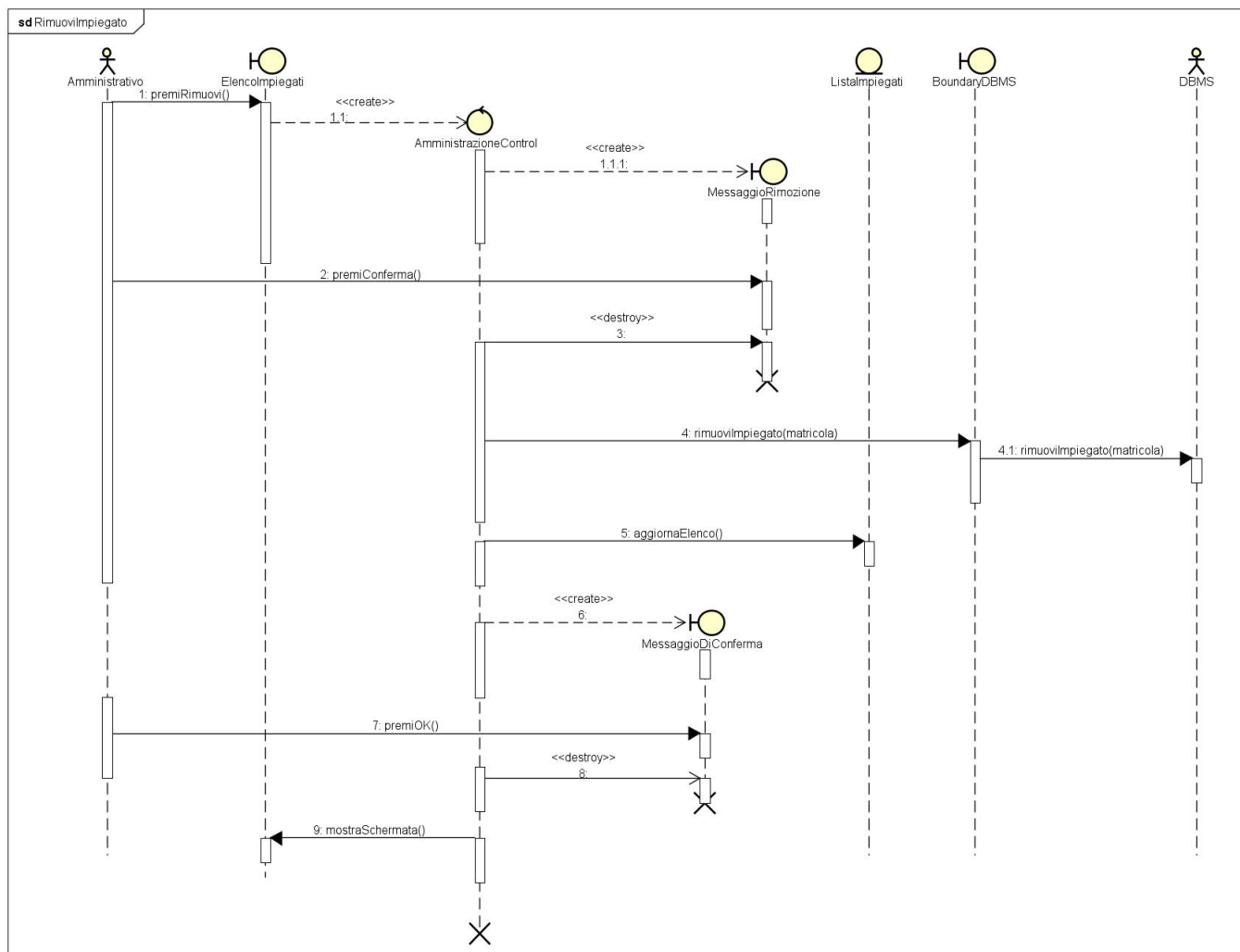
3.4.4.19 GESTIONE AMMINISTRATIVO – Visualizza Elenco Impiegati



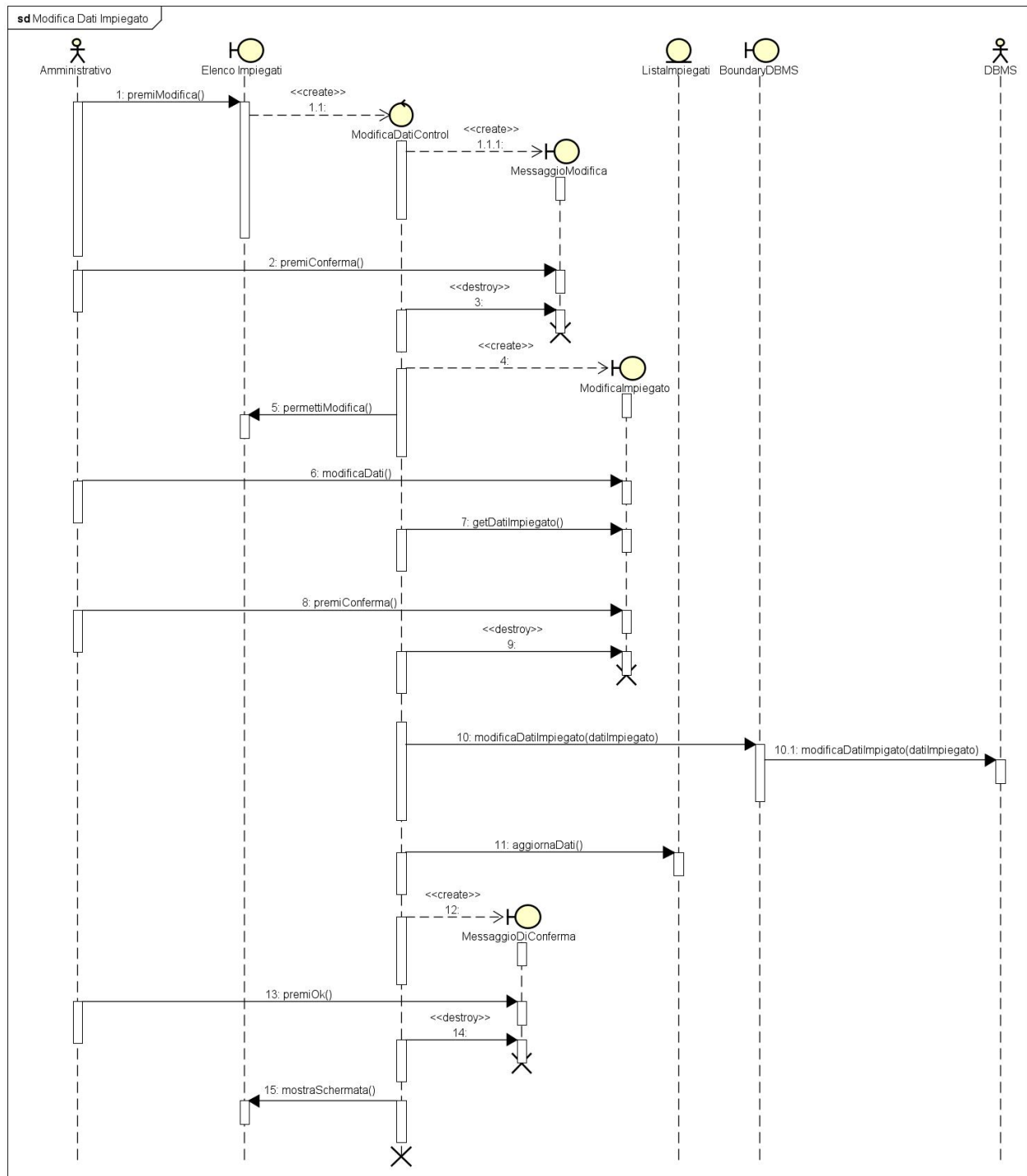
3.4.4.20 GESTIONE AMMINISTRATIVO –Inserisci Impiegato



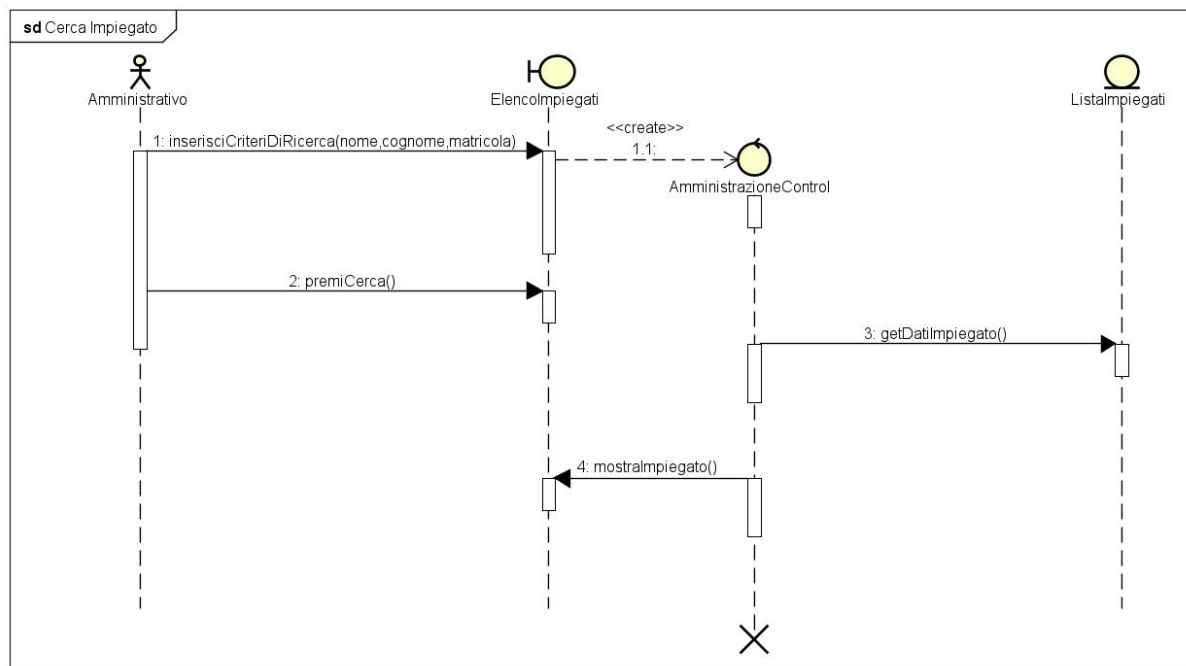
3.4.4.21 GESTIONE AMMINISTRATIVO - Rimuovi Impiegato



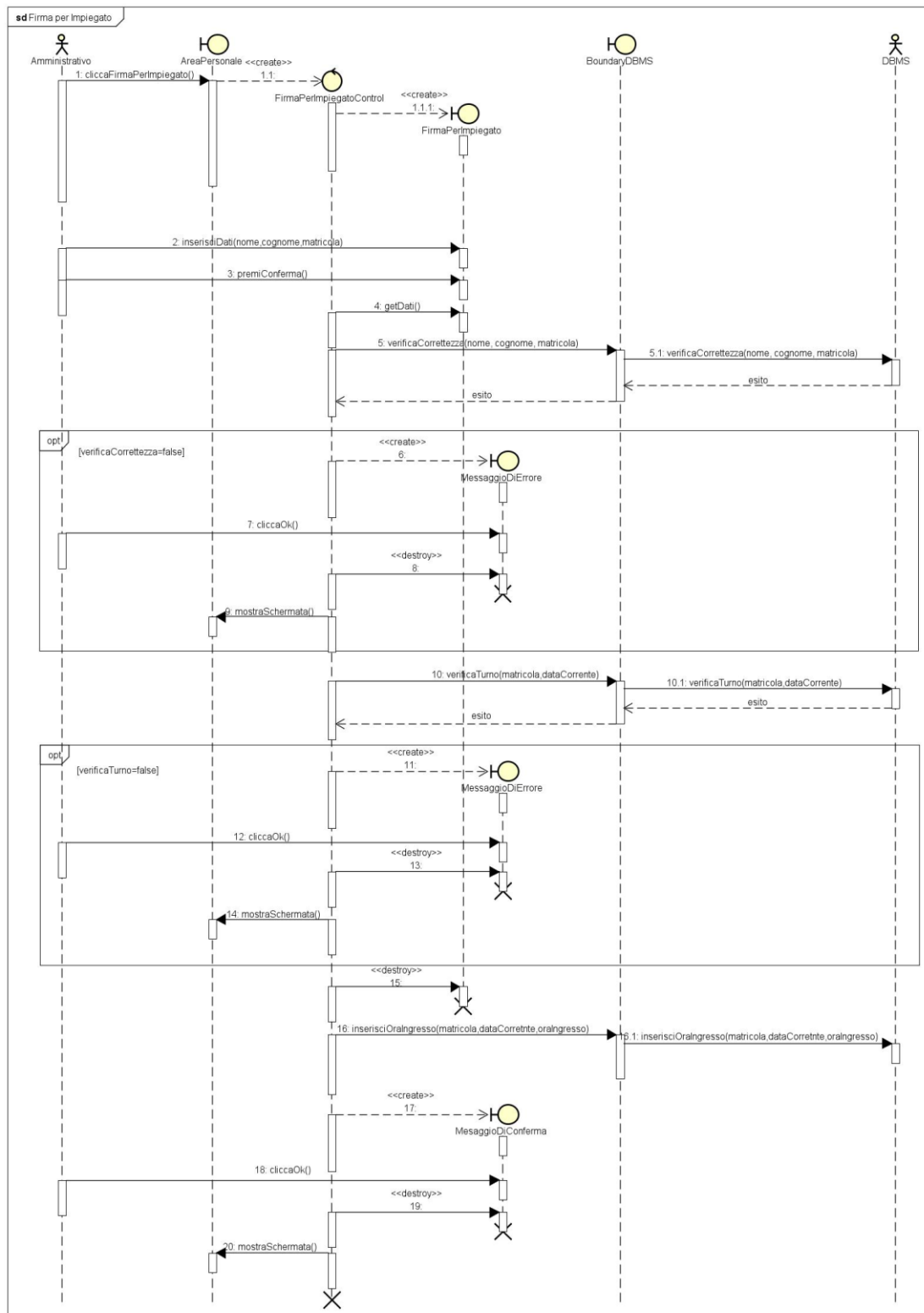
3.4.4.22 GESTIONE AMMINISTRATIVO – Modifica dati Impiegato



3.4.4.23 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Cerca Impiegato

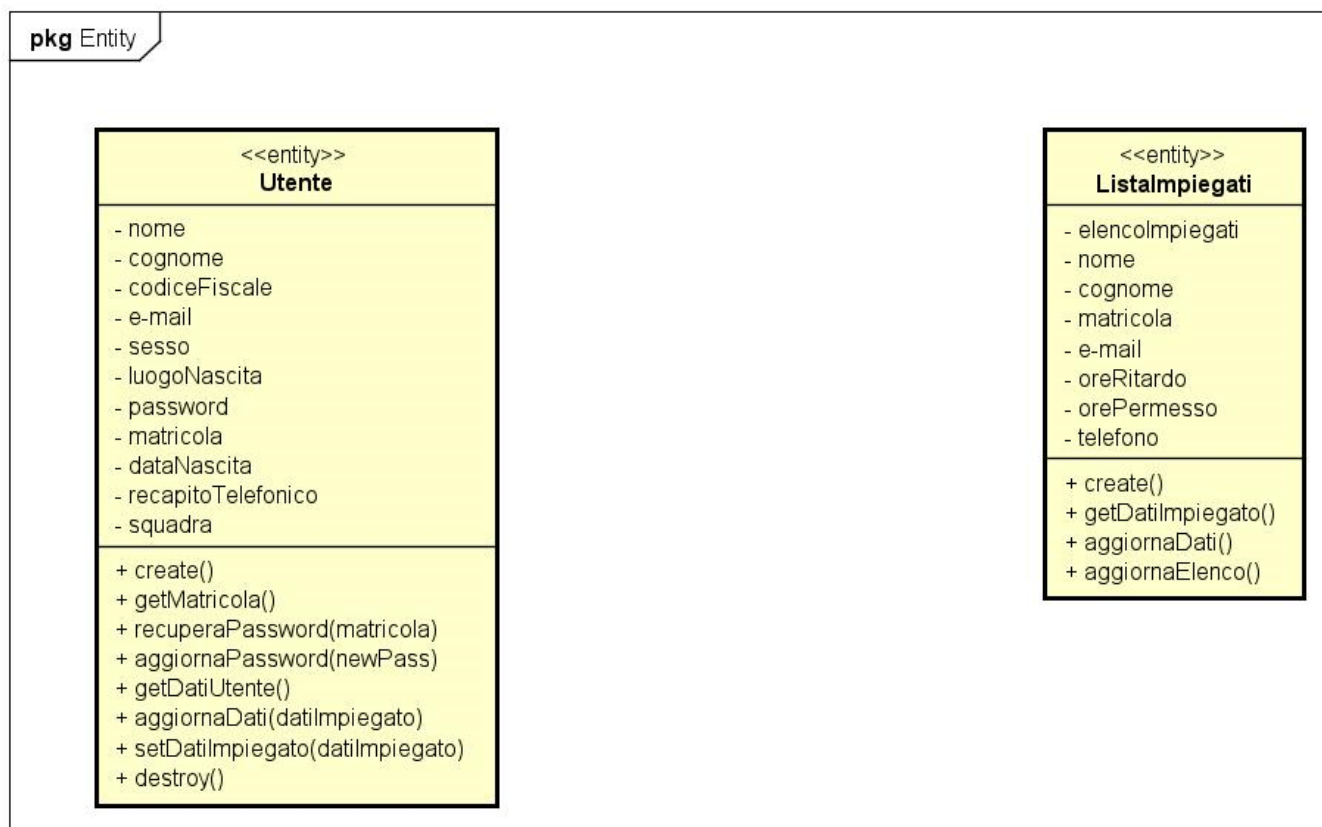


3.4.4.24 GESTIONE AMMINISTRATIVO – Firma Per Impiegato



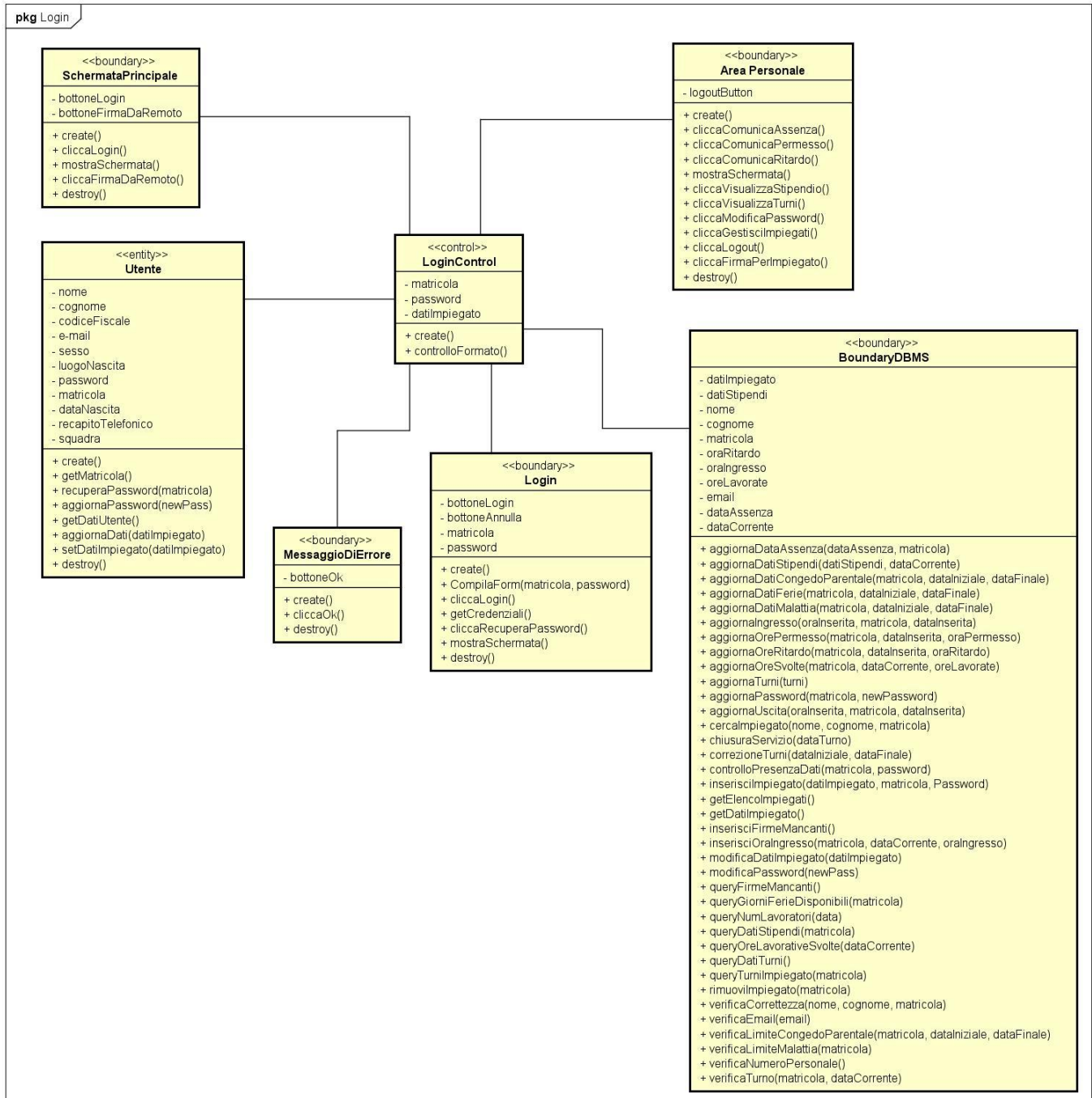
3.4.5 Modelli delle classi

3.4.5.1 Entity

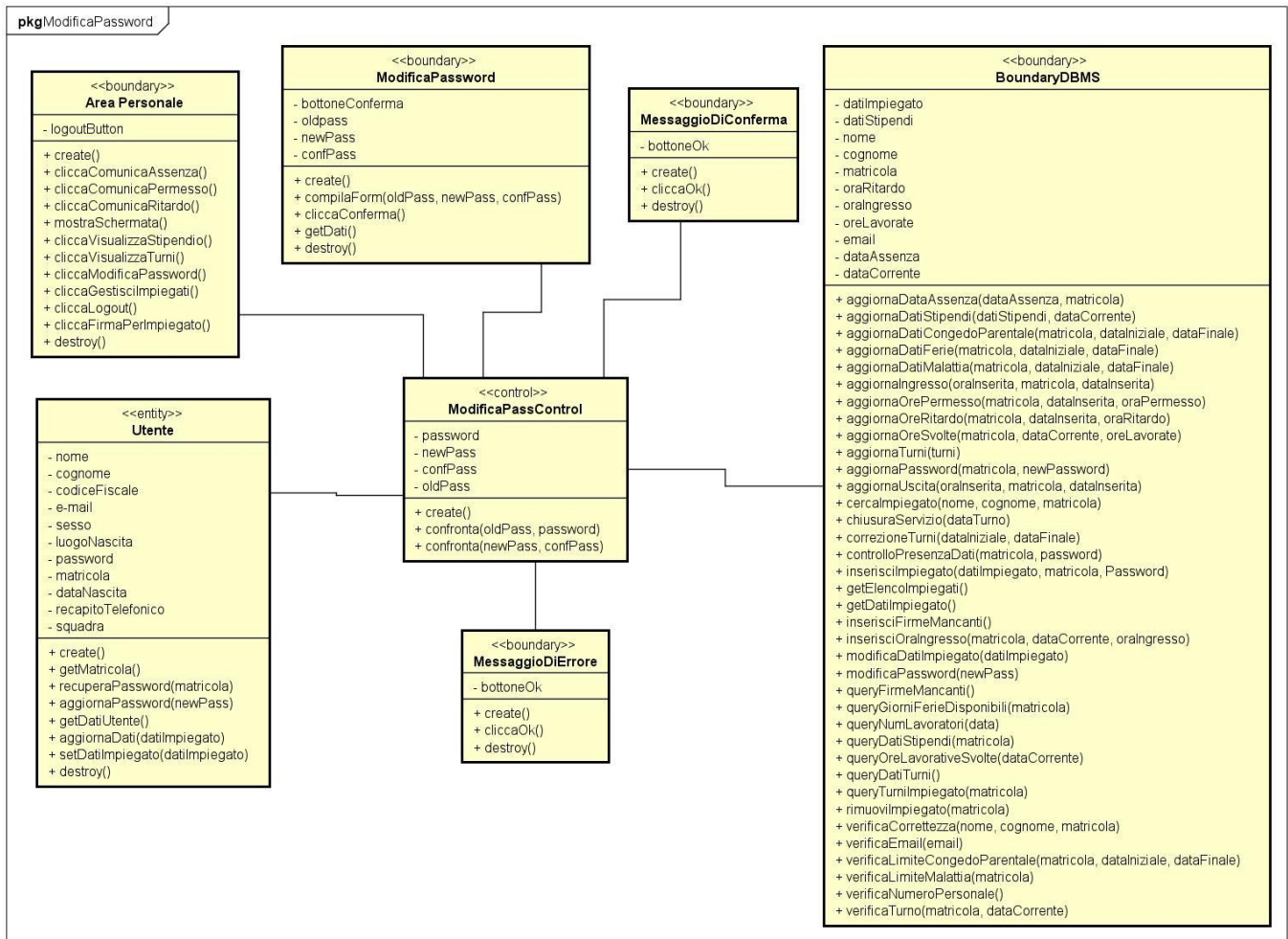


3.4.5.2 Classi

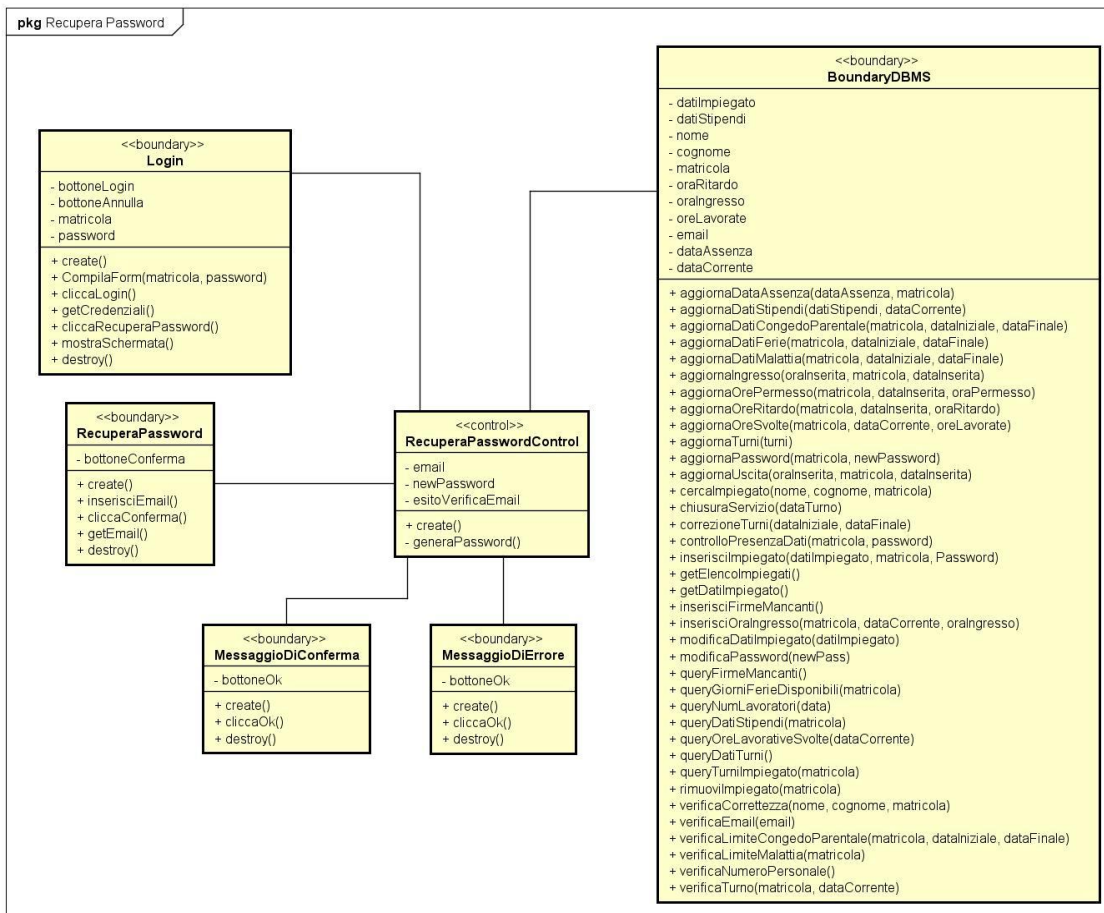
3.4.5.2.1 GESTIONE ACCOUNT – Login



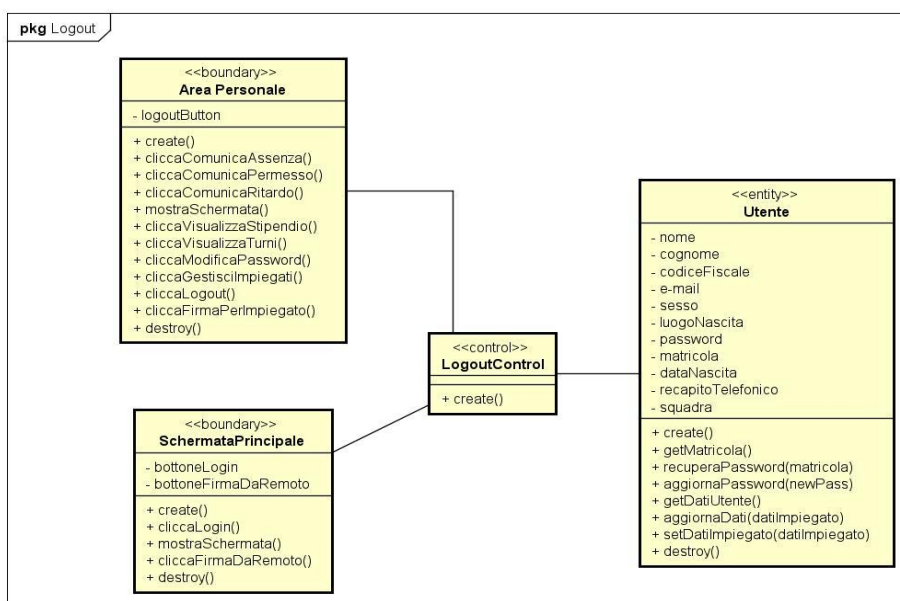
3.4.5.2.2 GESTIONE ACCOUNT – Modifica Password



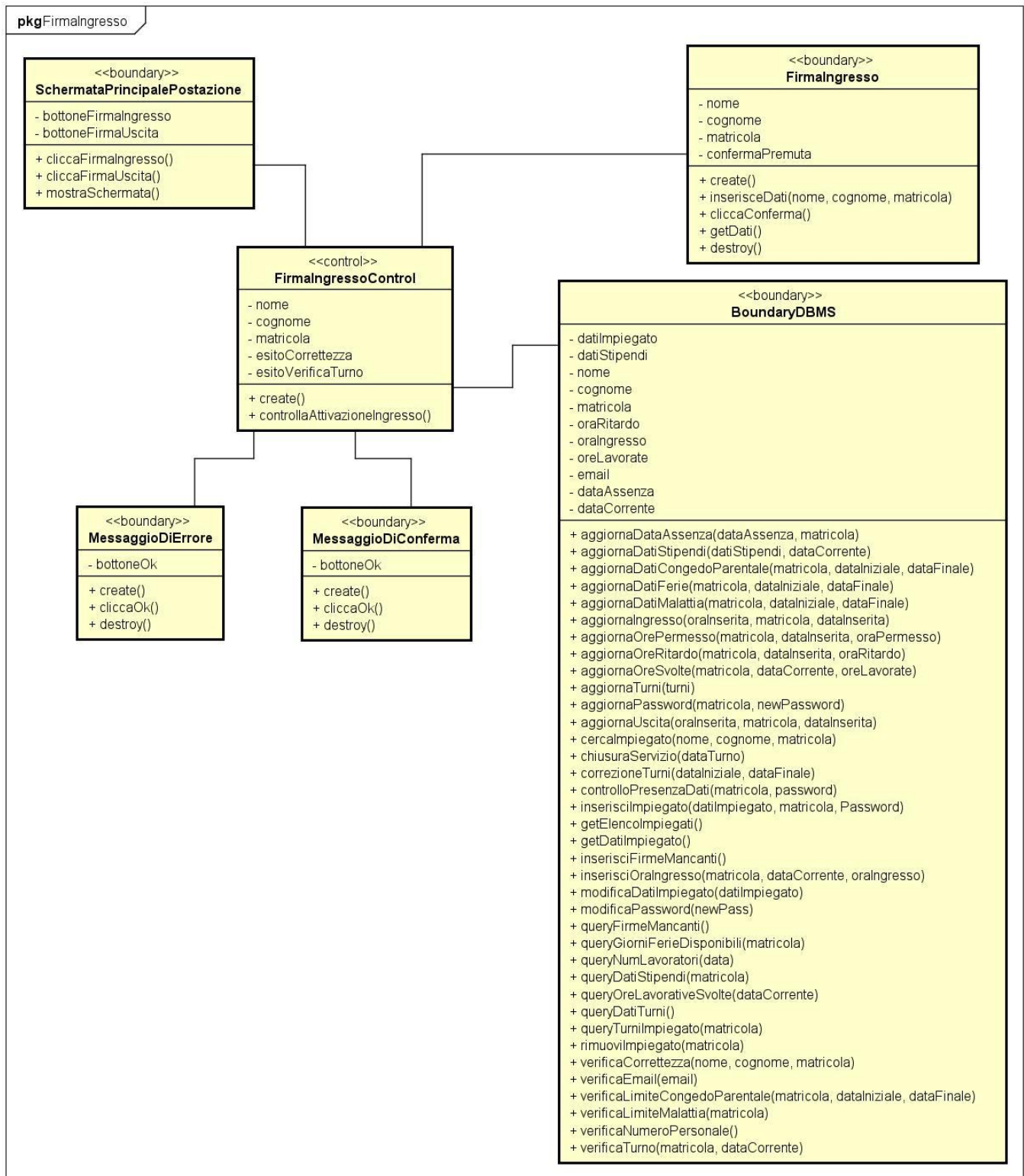
3.4.5.2.3 GESTIONE ACCOUNT – Recupera Password



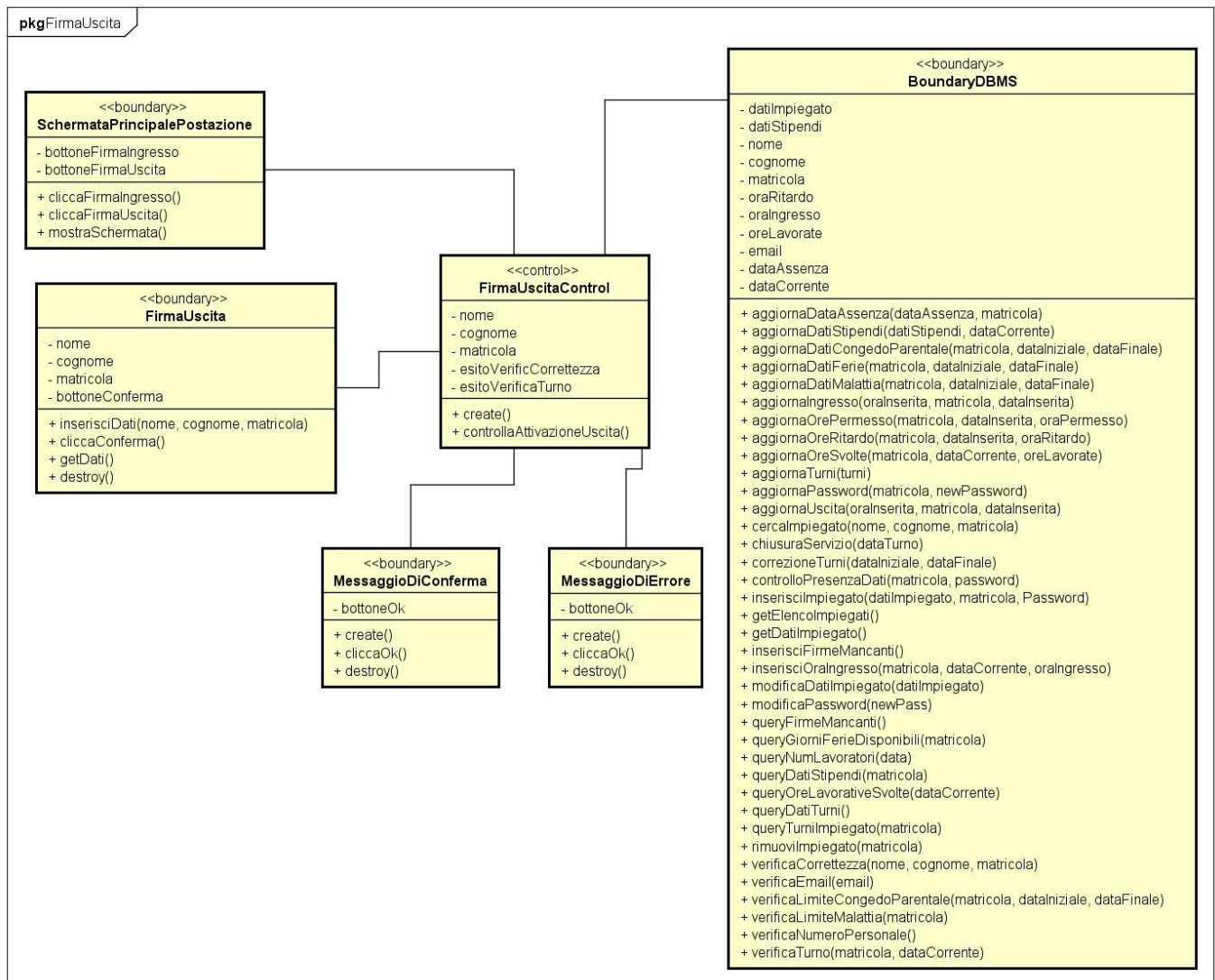
3.4.5.2.4 GESTIONE ACCOUNT – Logout



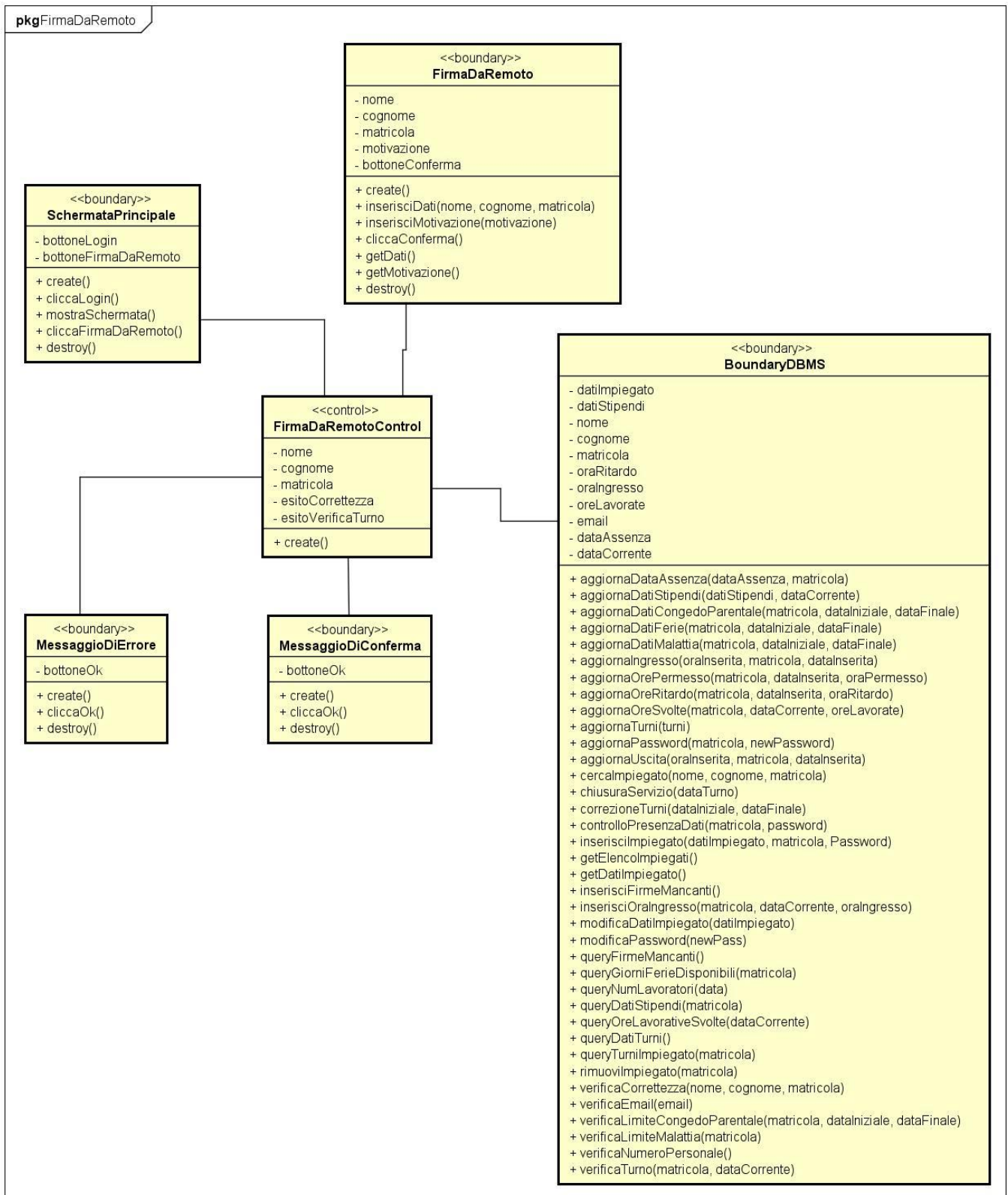
3.4.5.2.5 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma Ingresso



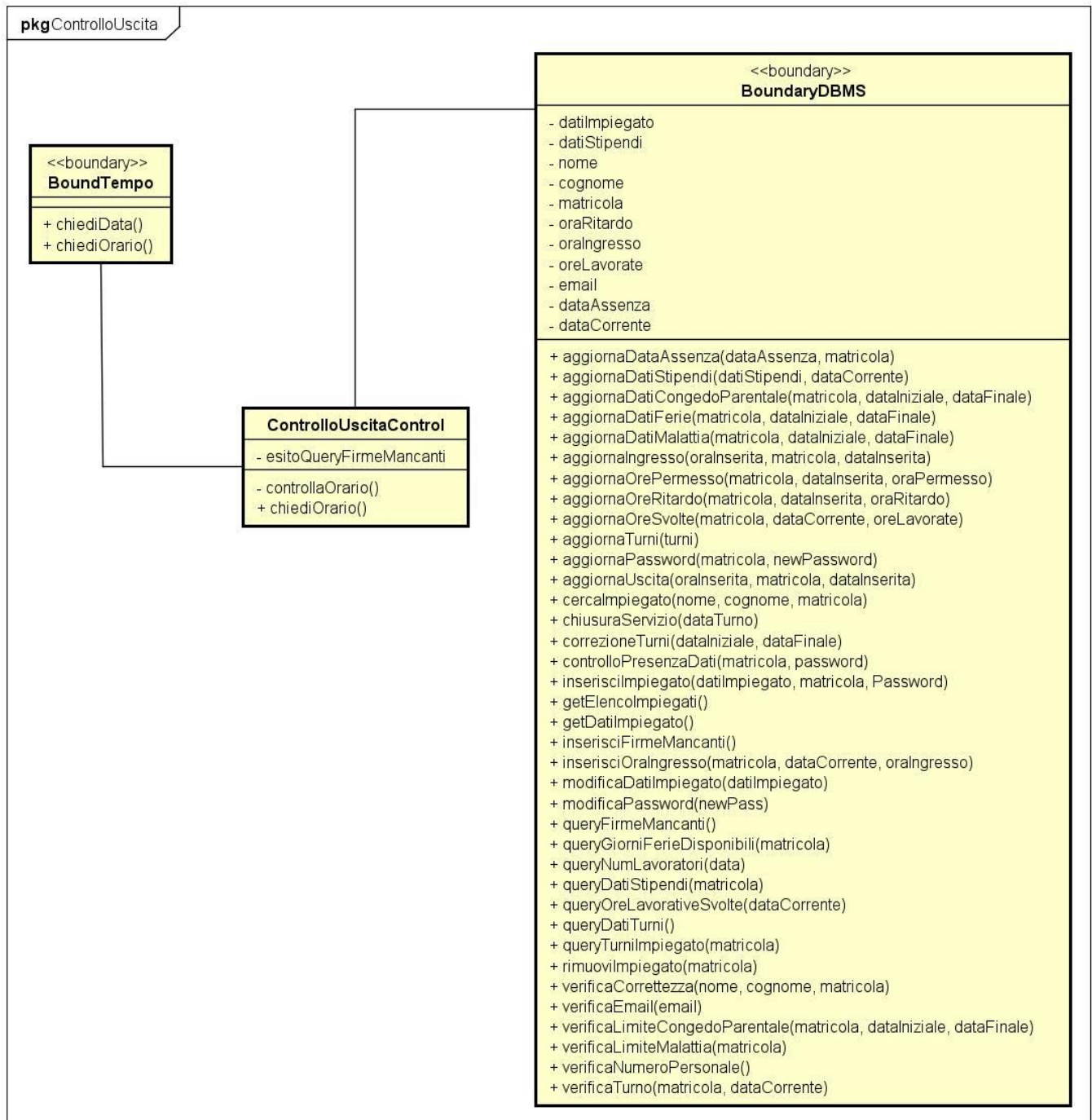
3.4.5.2.6 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma Uscita



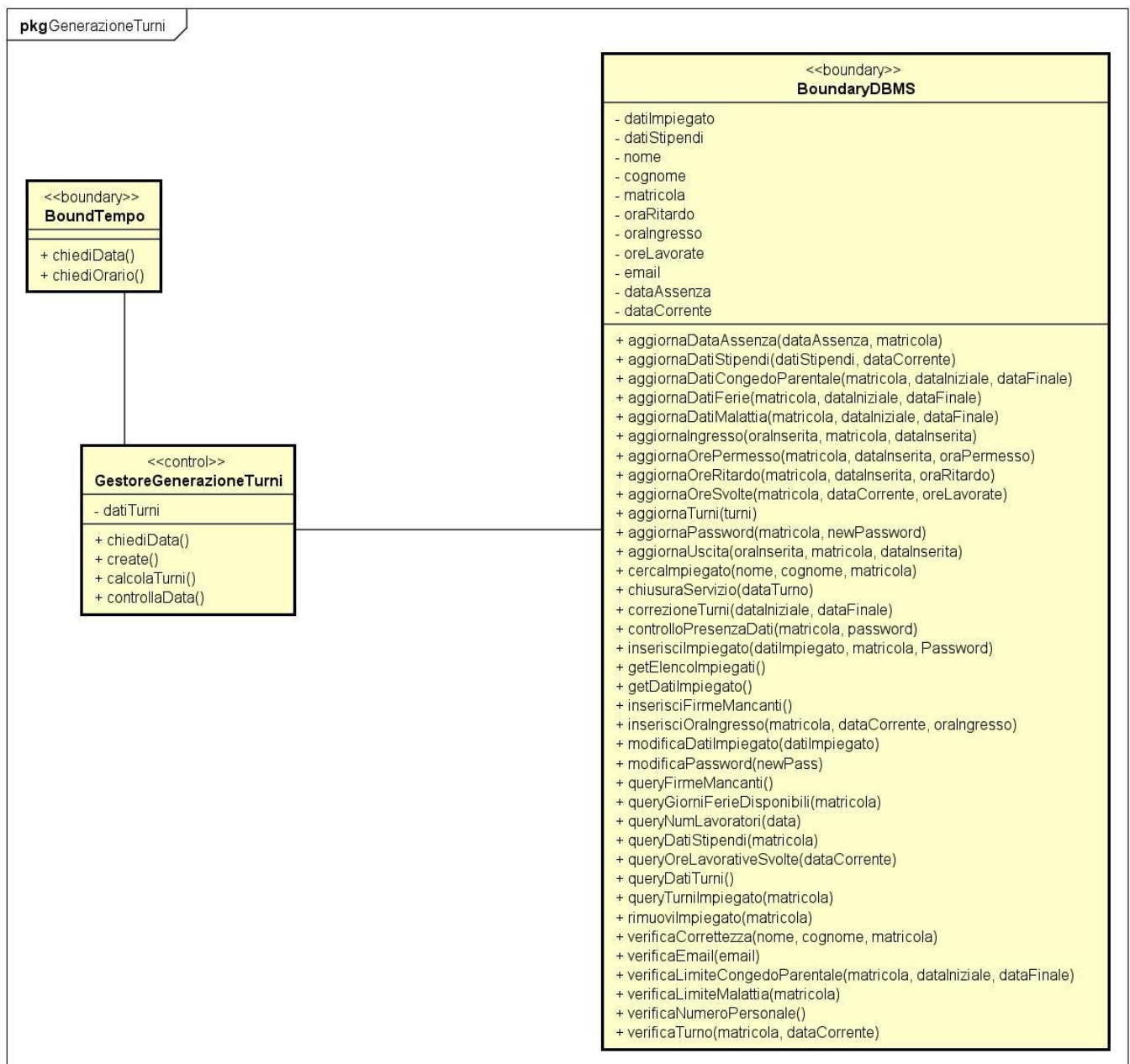
3.4.5.2.7 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Firma da Remoto



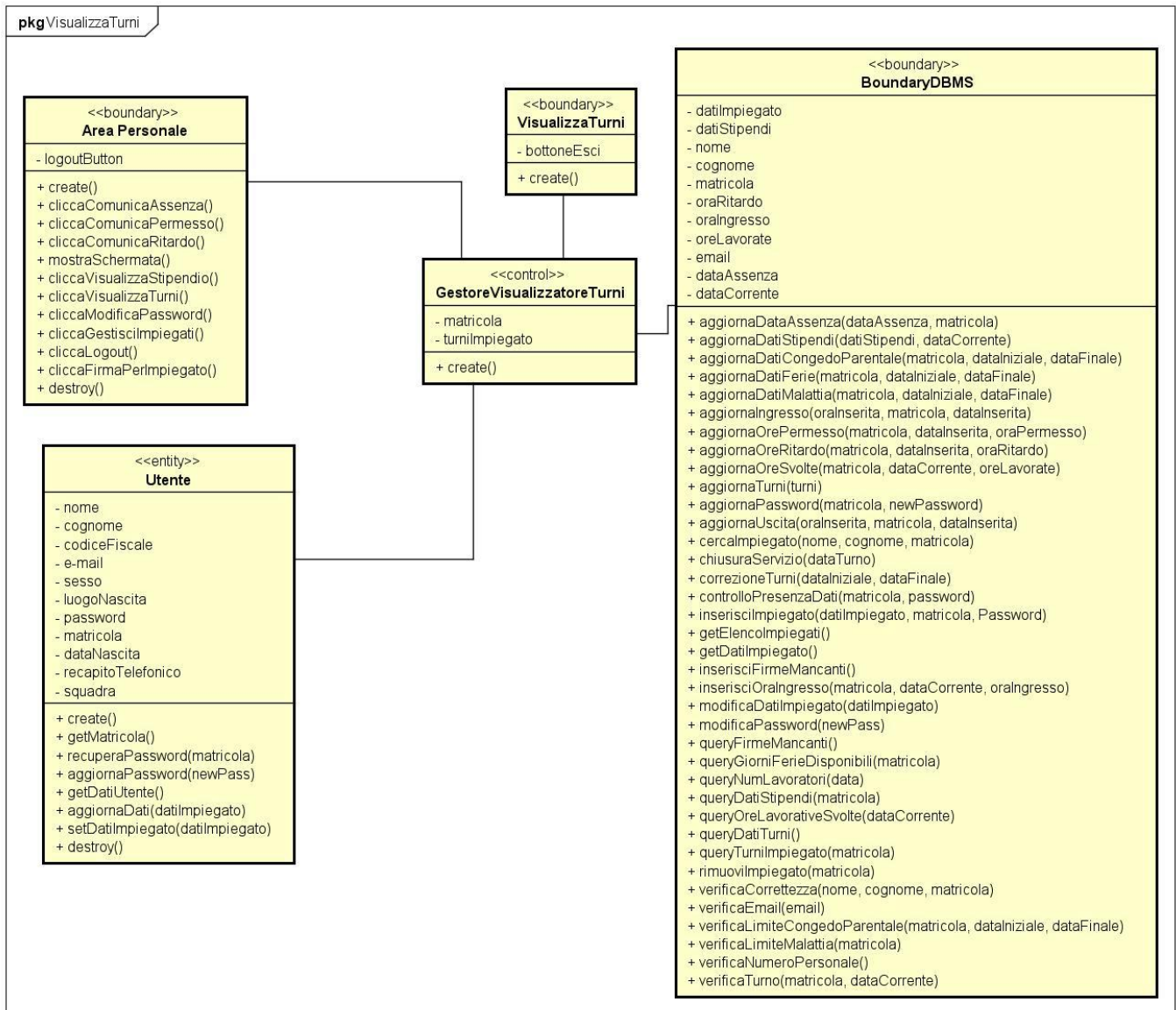
3.4.5.2.8 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE – Controllo Uscita



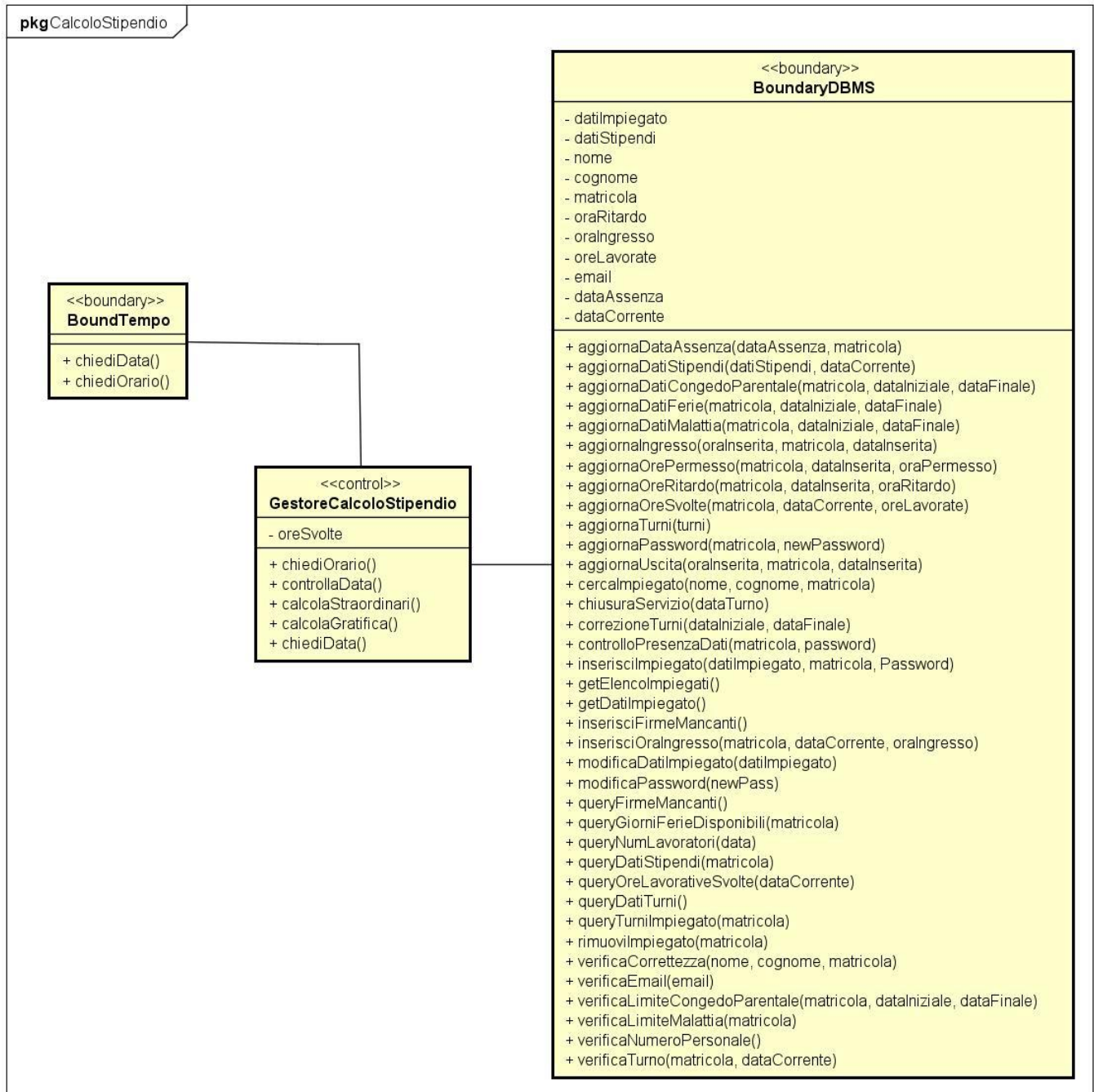
3.4.5.2.9 GESTIONE TURNI – Generazione Turni



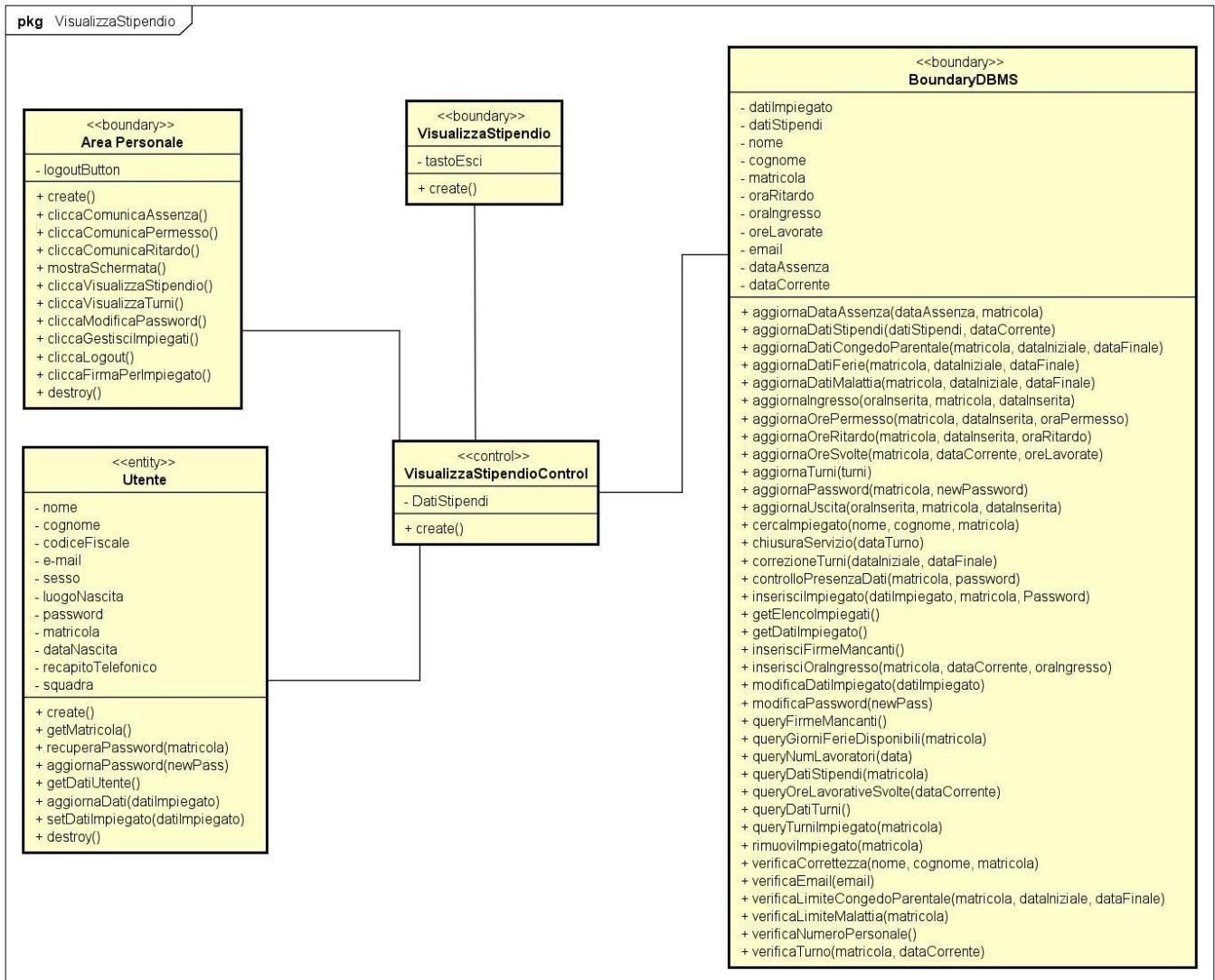
3.4.5.2.10 GESTIONE TURNI – Visualizza Turni



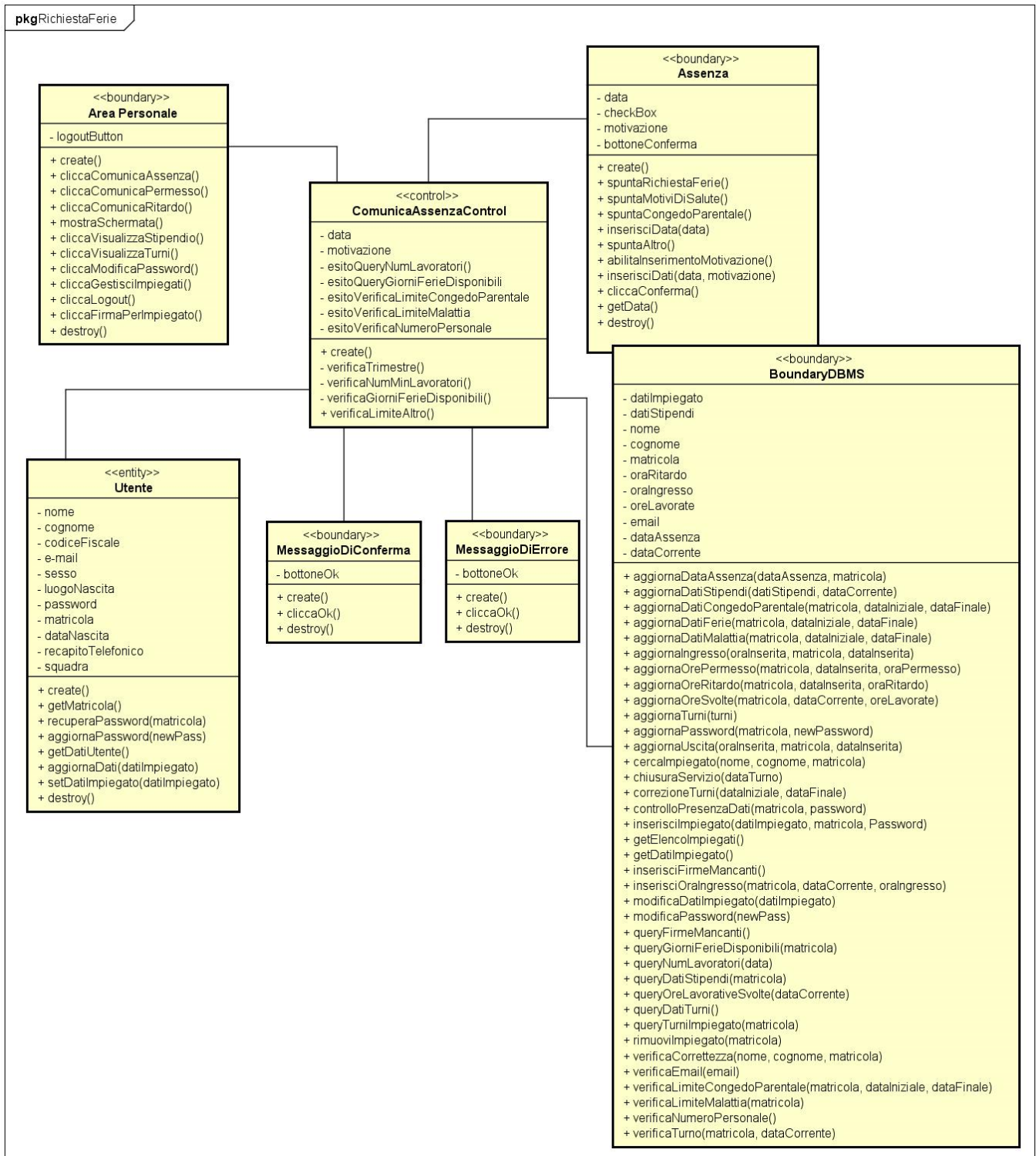
3.4.5.2.11 GESTIONE STIPENDI – Calcolo Stipendio



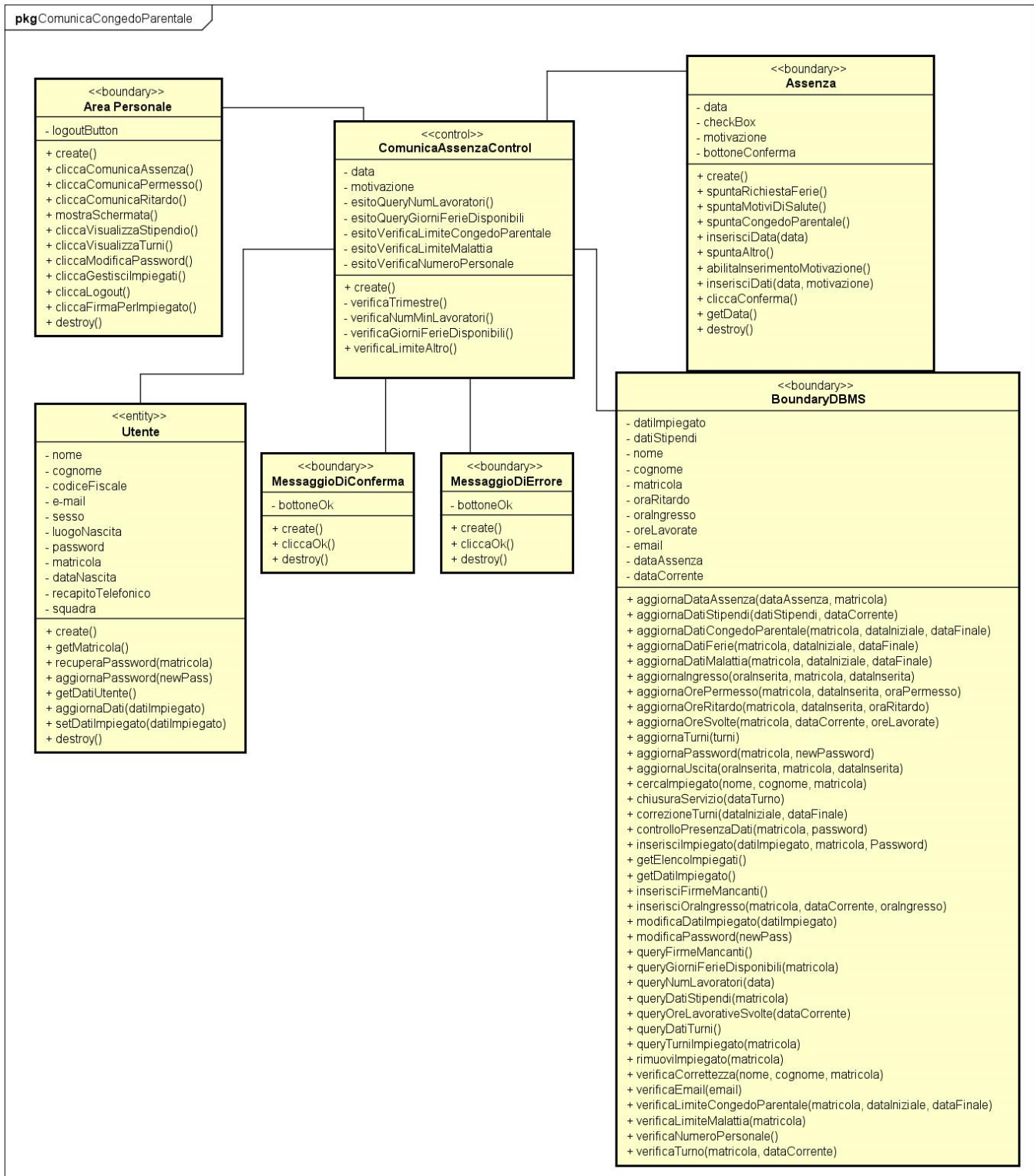
3.4.5.2.12 GESTIONE STIPENDI – Visualizza Stipendio



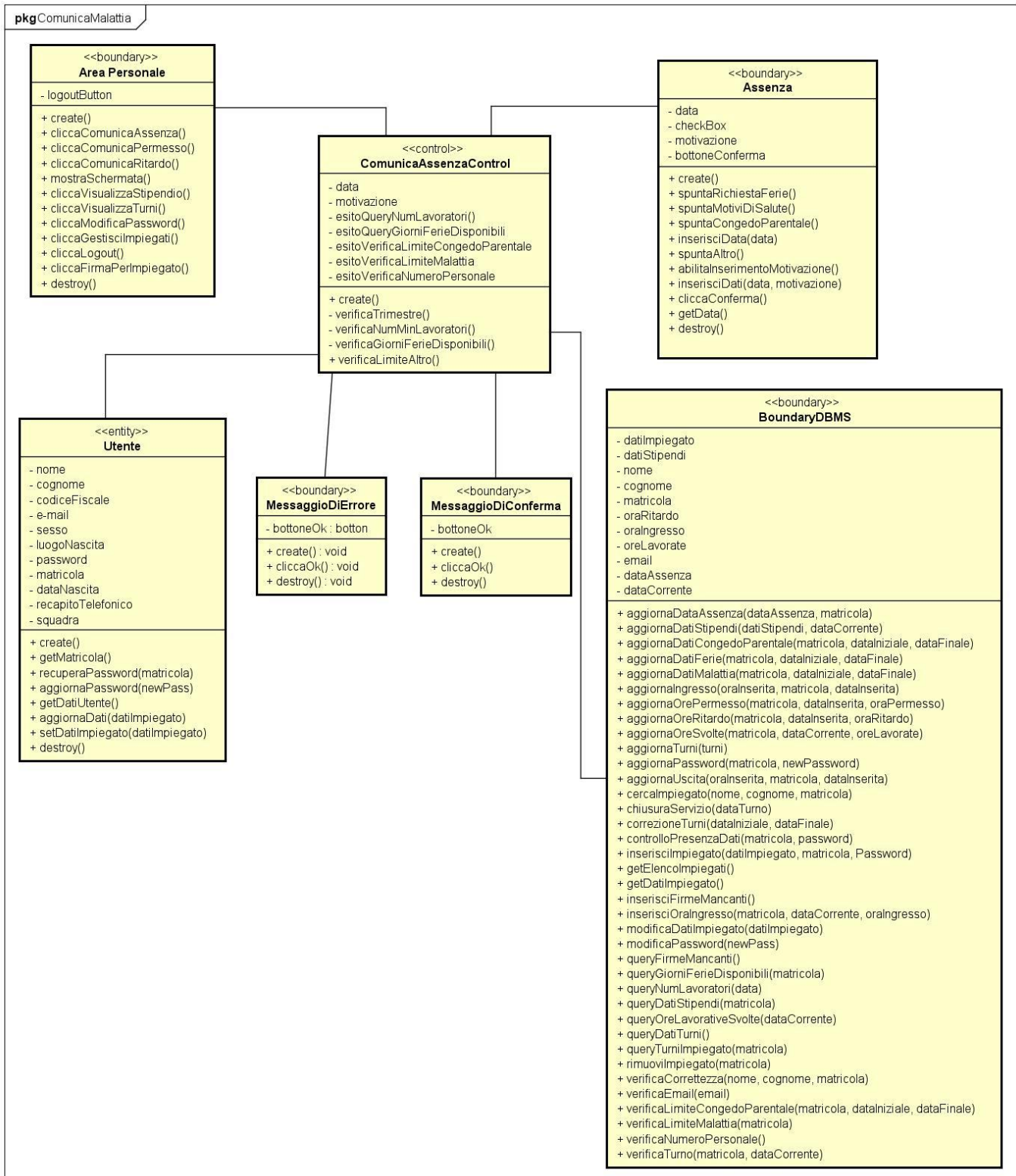
3.4.5.2.13 GESTIONE COMUNICAZIONI – Richiesta Ferie



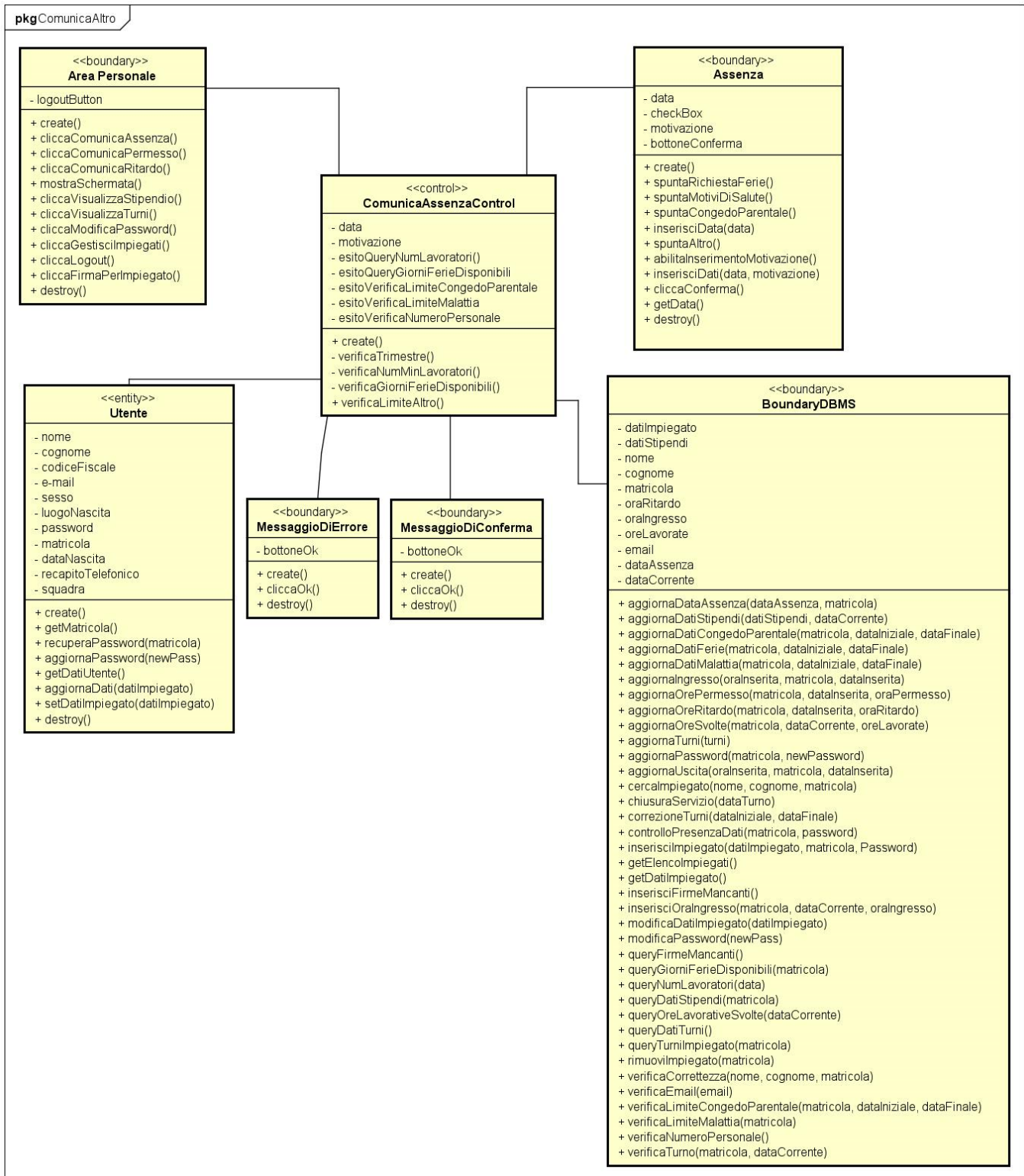
3.4.5.2.14 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Congedo Parentale



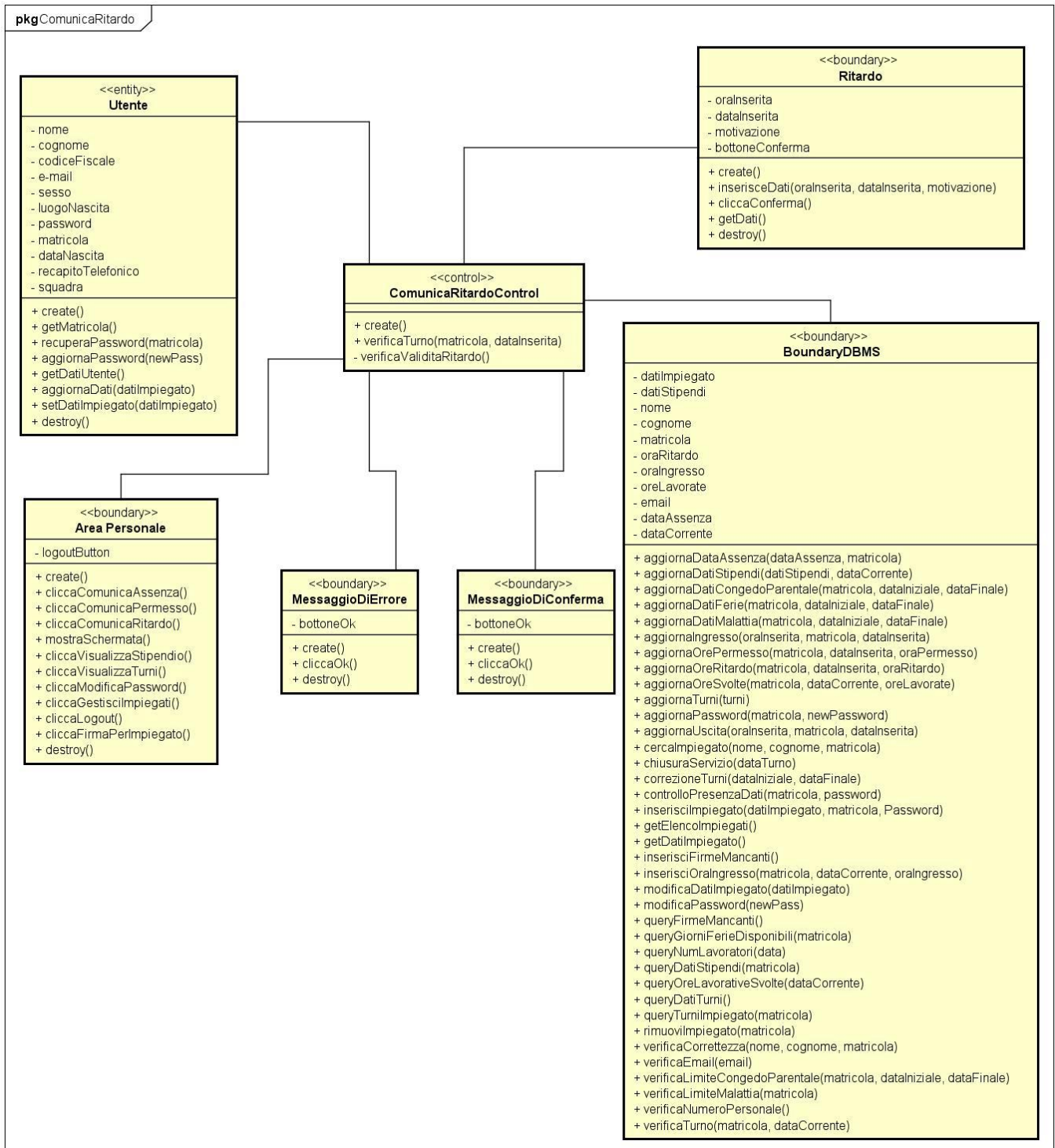
3.4.5.2.15 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Malattia



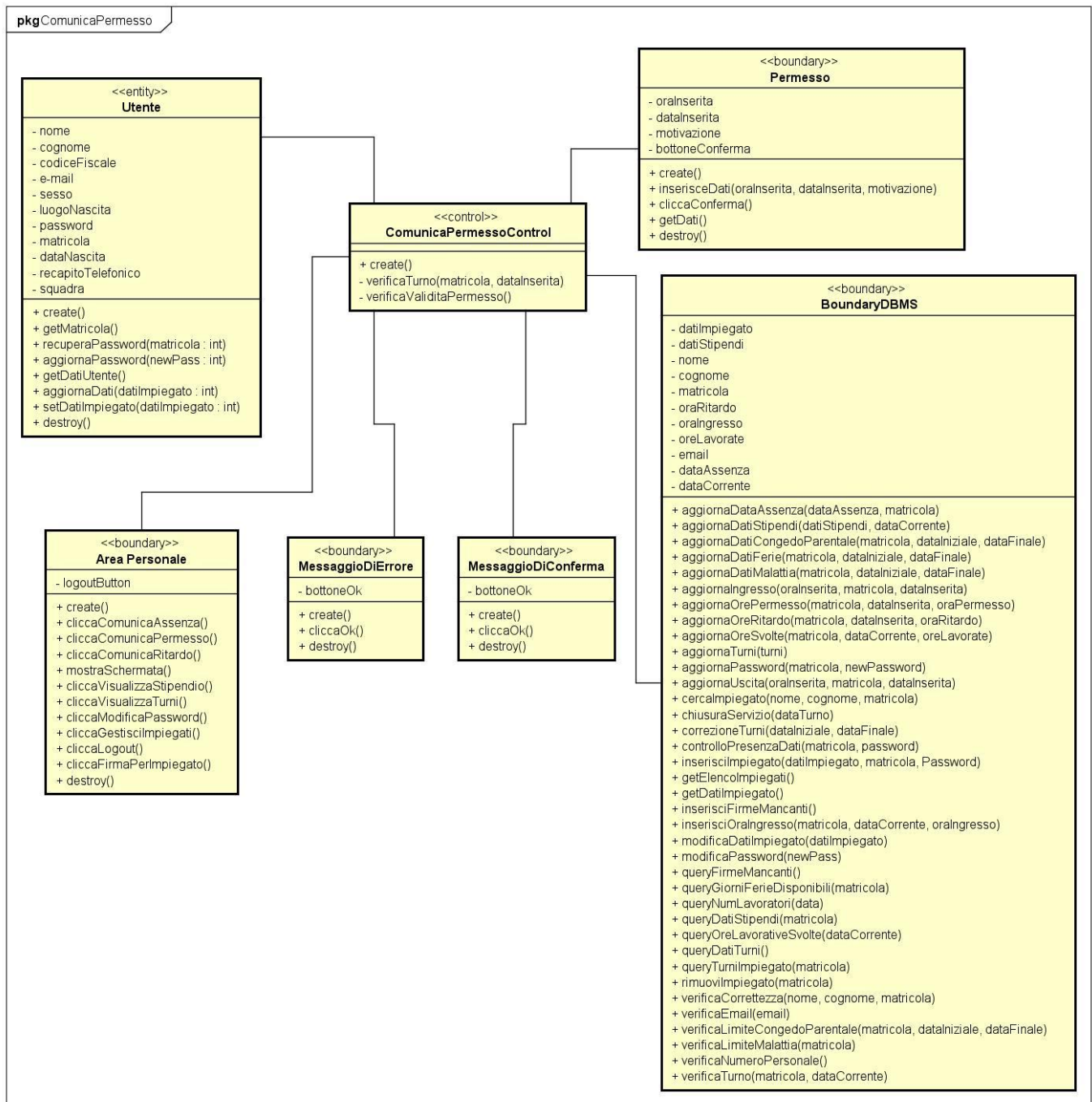
3.4.5.2.16 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Altro



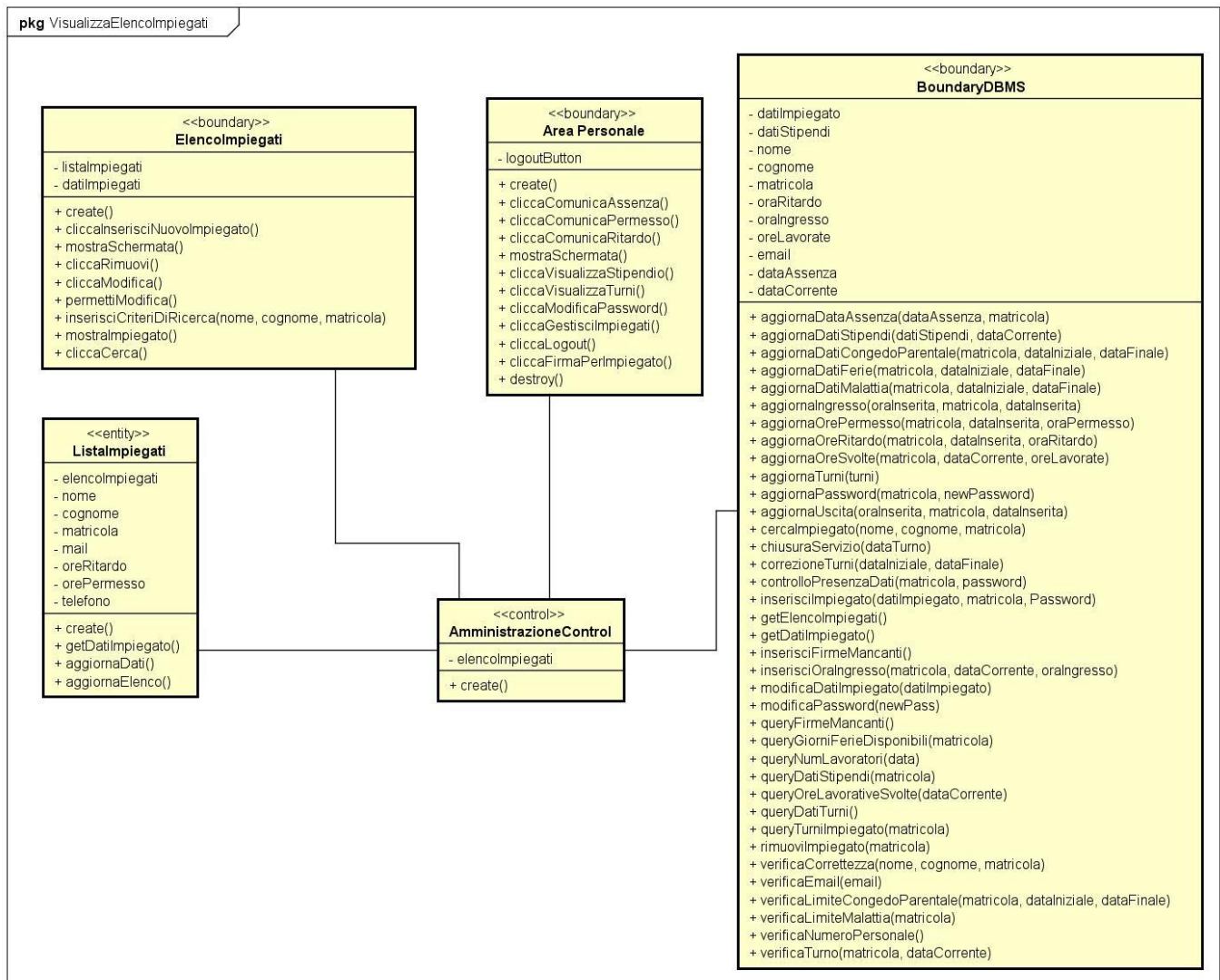
3.4.5.2.17 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Ritardo



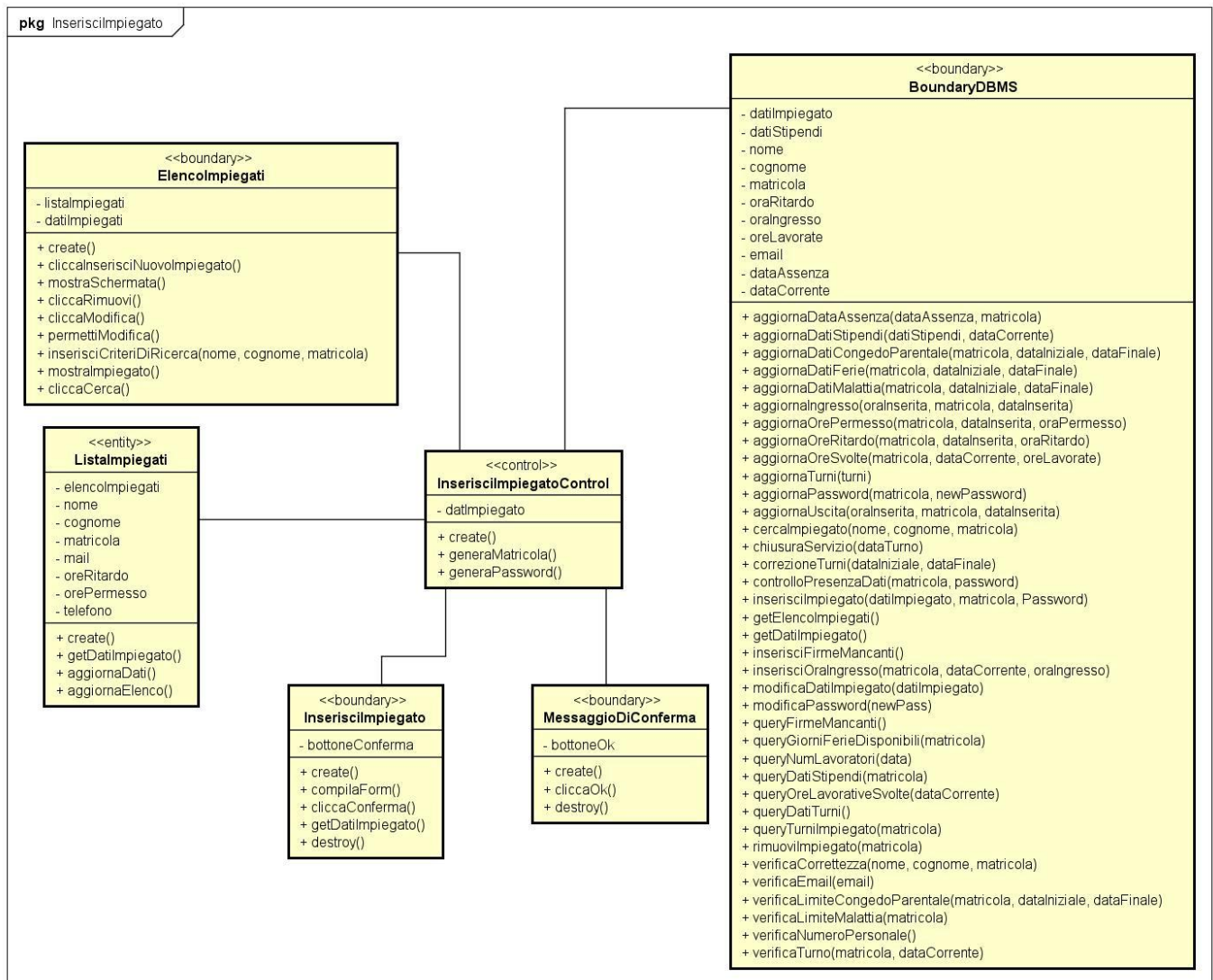
3.4.5.2.18 GESTIONE COMUNICAZIONI – Comunica Permesso



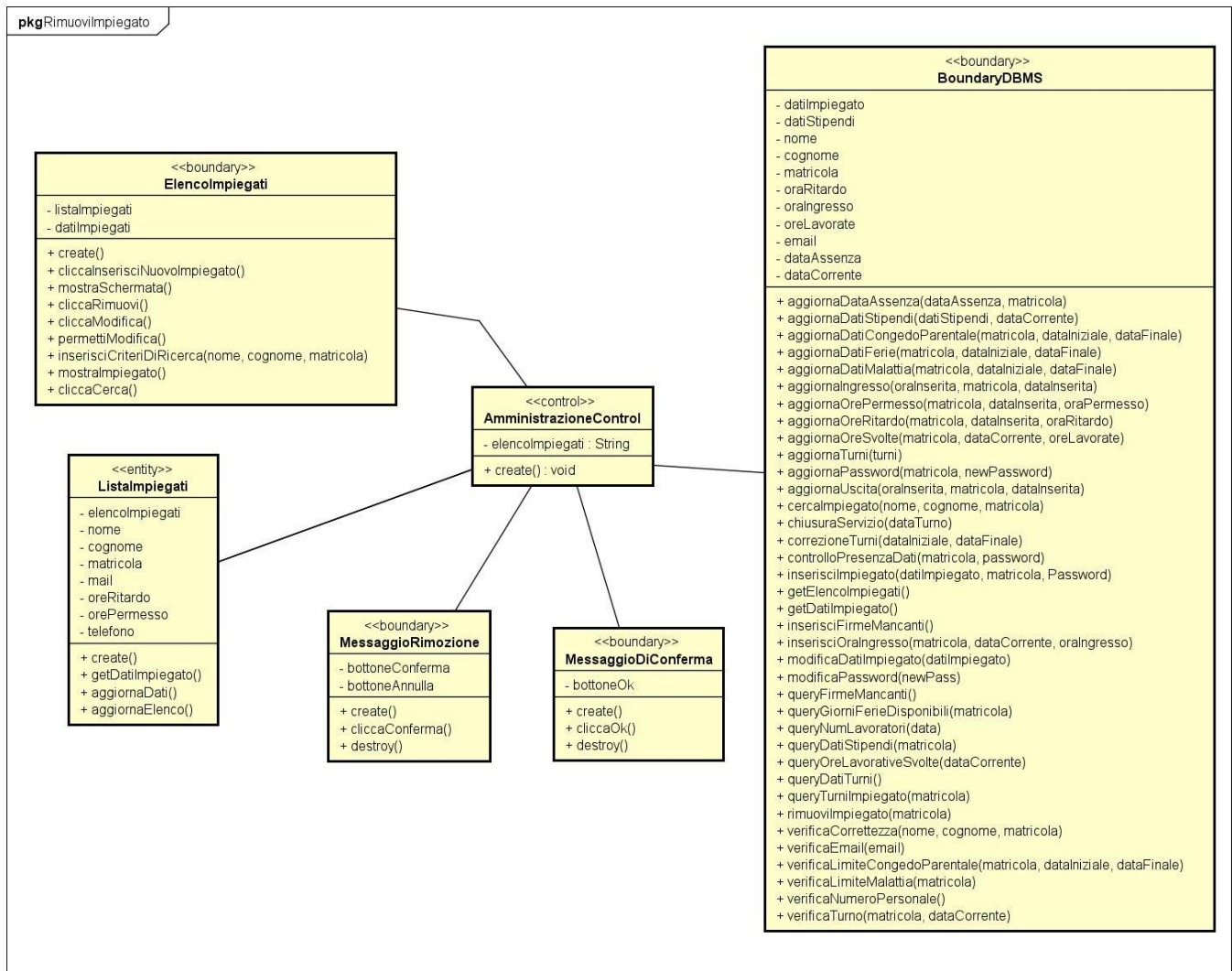
3.4.5.2.19 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Visualizza Elenco Impiegati



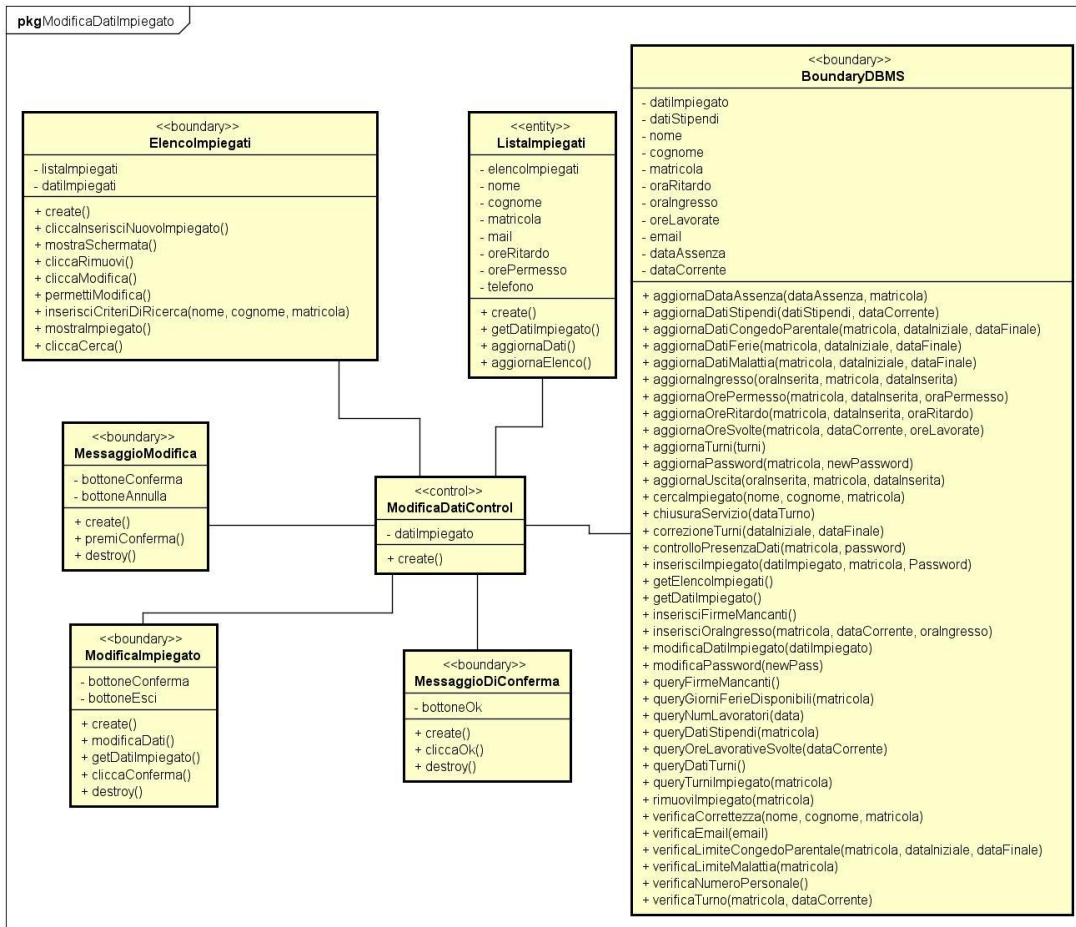
3.4.5.2.20 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Inserisci Impiegato



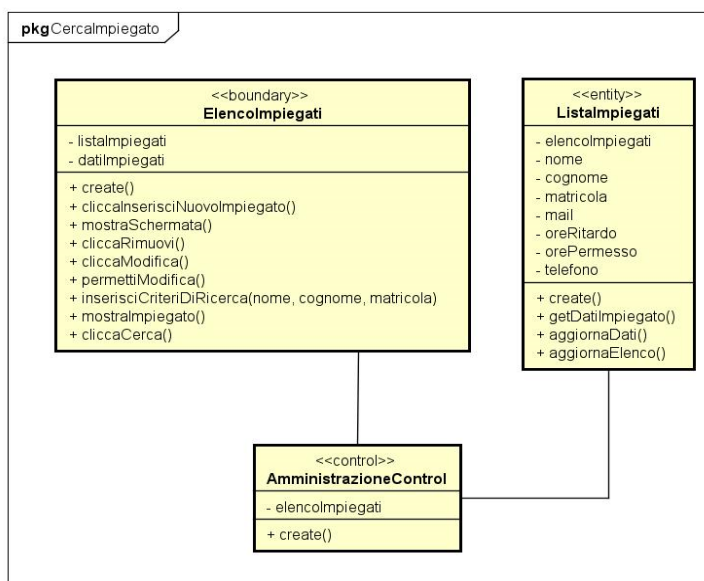
3.4.5.2.21 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Rimuovi Impiegato



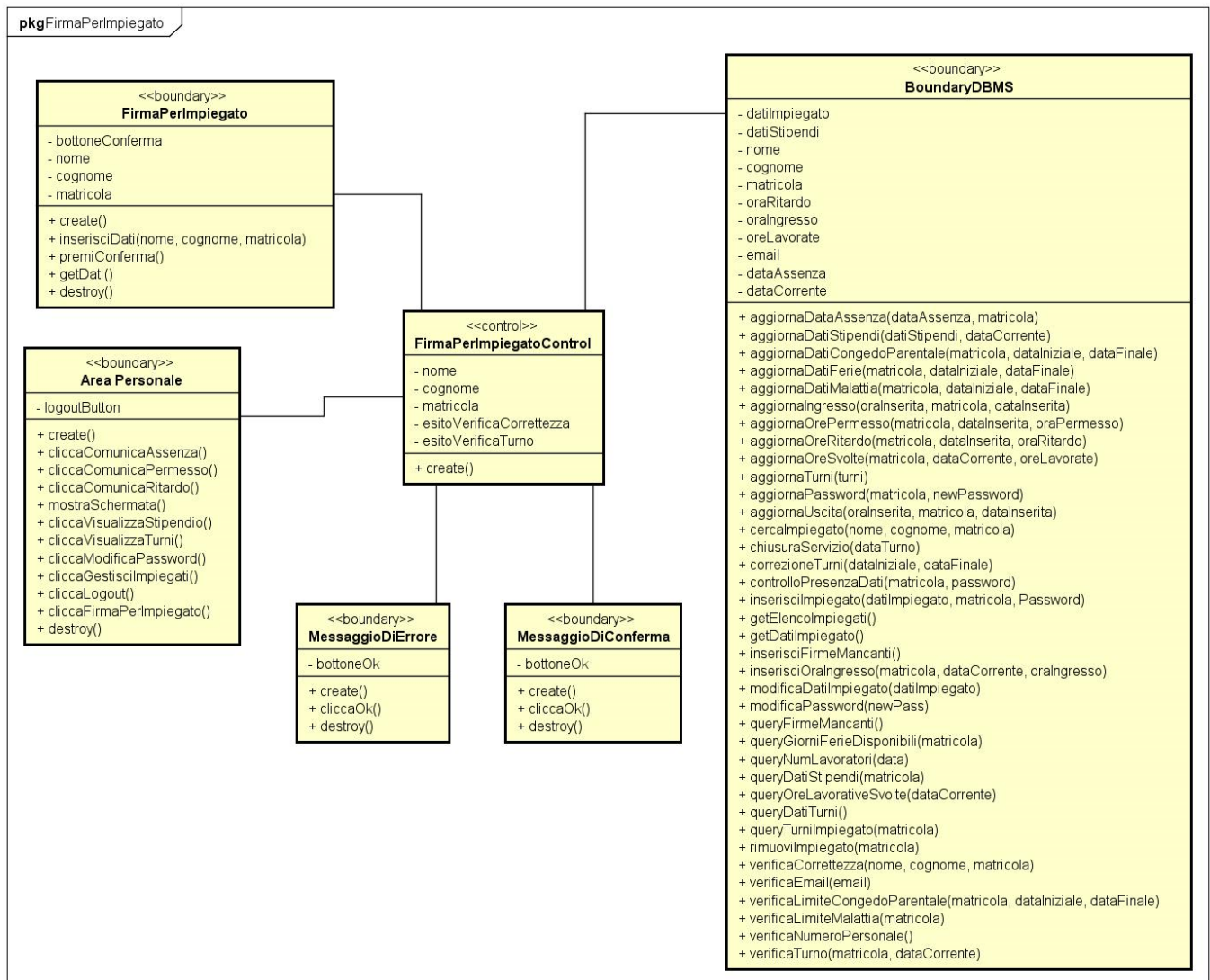
3.4.5.2.22 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Modifica Dati Impiegato



3.4.5.2.23 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Cerca Impiegato



3.4.5.2.24 GESTIONE AMMINISTRATIVO– Firma Per Impiegato



3.4.6 Interfacce

Si premette che tutte le interfacce mock-up del Sistema sono state realizzate in fase di progettazione usando JavaFX Scene Builder, quindi, potrebbero esserci delle variazioni rispetto al prodotto finale.

3.4.6.1 Messaggio Di Errore Generico



3.4.6.2 Messaggio Di Conferma



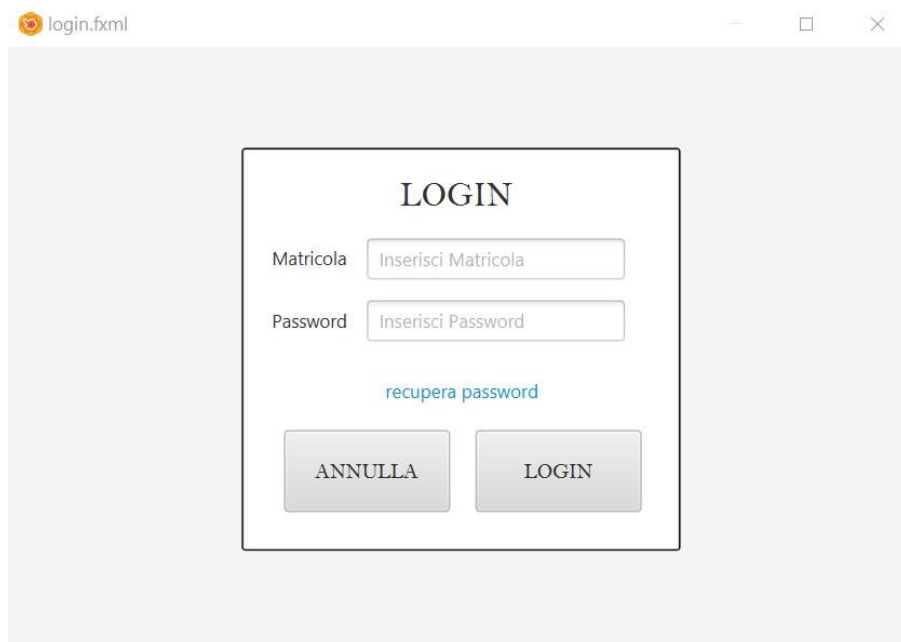
3.4.6.3 Schermata Principale Postazione



3.4.6.4 Schermata Principale (Remoto)



3.4.6.5 Login



The screenshot shows a window titled "login.fxml" with a central "LOGIN" form. The form contains two input fields: "Matricola" with the placeholder text "Inserisci Matricola" and "Password" with the placeholder text "Inserisci Password". Below the password field is a blue link labeled "recupera password". At the bottom of the form are two buttons: "ANNULLA" and "LOGIN".

3.4.6.6 Modifica Password



The screenshot shows a window titled "modificaPassword.fxml" with a central "MODIFICA PASSWORD" form. The form includes a blue instruction text "Inserisci la vecchia e la nuova password." followed by three input fields: "Vecchia Password" with placeholder "Inserisci Password", "Nuova Password" with placeholder "Nuova Password", and "Conferma Password" with placeholder "Conferma Password". At the bottom of the form are two buttons: "ANNULLA" and "CONFERMA".

3.4.6.7 Recupera Password



The screenshot shows a window titled "recuperaPassword.fxml". Inside, there is a central box with the title "RECUPERA PASSWORD". Below the title, there is a label "E-mail" followed by a text input field containing the placeholder text "Inserisci e-mail". At the bottom of the box, there are two buttons: "ANNULLA" and "CONFERMA".

3.4.6.8 Firma Ingresso



The screenshot shows a window titled "firmaIngresso.fxml". Inside, there is a title "FIRMA INGRESSO" followed by a blue instruction text: "Inserisci le credenziali per effettuare la firma." Below this, there are three labels with corresponding text input fields: "Nome" with "Inserire nome", "Cognome" with "Inserire cognome", and "Matricola" with "Inserire matricola". At the bottom, there are two buttons: "ANNULLA" and "CONFERMA".

3.4.6.9 Firma Uscita



The screenshot shows a window titled 'firmaUscita.fxml'. The main heading is 'FIRMA USCITA'. Below it, a blue instruction reads 'Inserisci le credenziali per effettuare la firma.' There are three input fields: 'Nome' (with placeholder 'Inserire nome'), 'Cognome' (with placeholder 'Inserire cognome'), and 'Matricola' (with placeholder 'Inserire matricola'). At the bottom, there are two buttons: 'ANNULLA' and 'CONFERMA'.

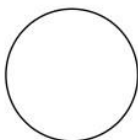
3.4.6.10 Firma Da Remoto



The screenshot shows a window titled 'firmaRemoto.fxml'. The main heading is 'FIRMA DA REMOTO'. Below it, a blue instruction reads 'Inserisci le credenziali per effettuare la firma.' There are three input fields on the left: 'Nome' (with placeholder 'Inserire nome'), 'Cognome' (with placeholder 'Inserire cognome'), and 'Matricola' (with placeholder 'Inserire matricola'). On the right, there is a larger text area labeled 'Motivazione' with the placeholder text 'Inserire motivazione della mancata firma nella postazione.' At the bottom, there are two buttons: 'ANNULLA' and 'CONFERMA'.

3.4.6.11 Area Personale

areaPersonale.fxml



NOME

COGNOME

MATRICOLA

Logout

Area Impiegato

[Visualizza Stipendio](#)

[Visualizza Turni](#)

[Modifica Password](#)

Area Comunicazione

[Comunica Permesso](#)

[Comunica Ritardo](#)

[Comunica Assenza](#)

Area Amministrazione

[Gestisci Impiegati](#)

[Firma per Impiegato](#)

3.4.6.12 Visualizza Turni

VISUALIZZA TURNI

03/02/2023

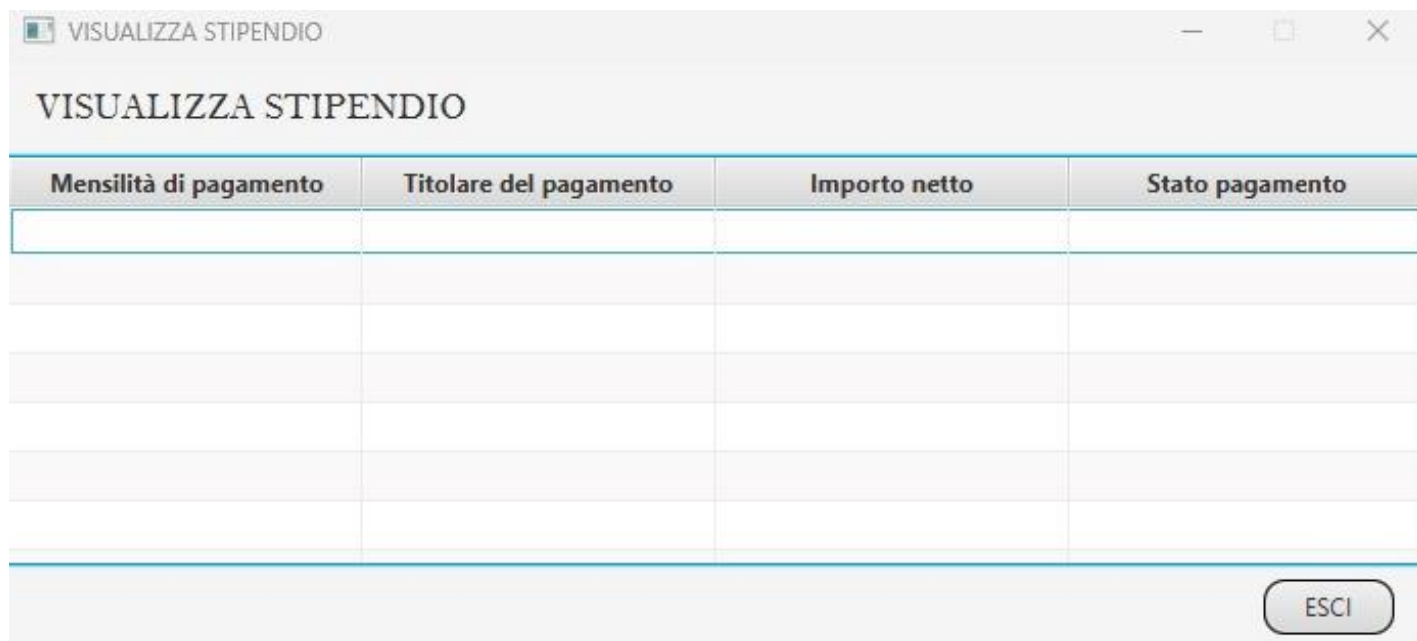
Turni -

	Ven 2023-02-03	Sab 2023-02-04	Dom 2023-02-05	Lun 2023-02-06	Mar 2023-02-07	Mer 2023-02-08	Gio 2023-02-09
00:00 - 08:00							
08:00 - 16:00							
16:00 - 00:00							

Squadra di lavoro: A

ESCI

3.4.6.13 Visualizza Stipendio



Visualizza Stipendio

Mensilità di pagamento	Titolare del pagamento	Importo netto	Stato pagamento

ESCI

3.4.6.14 Assenza



ASSENZA

Seleziona la motivazione dell'assenza da comunicare.

☐ Congedo Parentale

☐ Motivi di Salute

☐ Richiesta Ferie

☐ Altro:

Specificare Altro.

DA GG/MM/AAAA

A GG/MM/AAAA

ANNULLA

CONFERMA

3.4.6.15 Permesso



The screenshot shows a window titled 'schermataPermesso.fxml'. The main heading is 'PERMESSO'. Below it, a blue instruction text reads 'Inserisci data, ora e motivazione del permesso da comunicare.' The form contains three input fields: 'Data:' with a text box containing 'GG/MM/AAAA' and a calendar icon, 'Ora:' with a text box containing 'HH', and 'Motivazione:' with a large text area containing the placeholder 'Inserisci motivazione,'. At the bottom, there are two buttons: 'ANNULLA' and 'CONFERMA'.

3.4.6.16 Ritardo



The screenshot shows a window titled 'schermataRitardo.fxml'. The main heading is 'RITARDO'. Below it, a blue instruction text reads 'Inserisci data, ora e motivazione del ritardo da comunicare.' The form contains three input fields: 'Data:' with a text box containing 'GG/MM/AAAA' and a calendar icon, 'Ora:' with a text box containing 'HH', and 'Motivazione:' with a large text area containing the placeholder 'Inserisci motivazione,'. At the bottom, there are two buttons: 'ANNULLA' and 'CONFERMA'.

3.4.6.17 Elenco Impiegati

[illegible]

3.4.6.18 Modifica impiegato

 modificampiegato.fxml

Nome

☐

Cognome

☐

Sesso

☐ M ☐ F ☐ altro

☐

Data e luogo di nascita



☐

Codice Fiscale

☐

Recapito telefonico

☐

Email

☐

Livello

scegli il livello

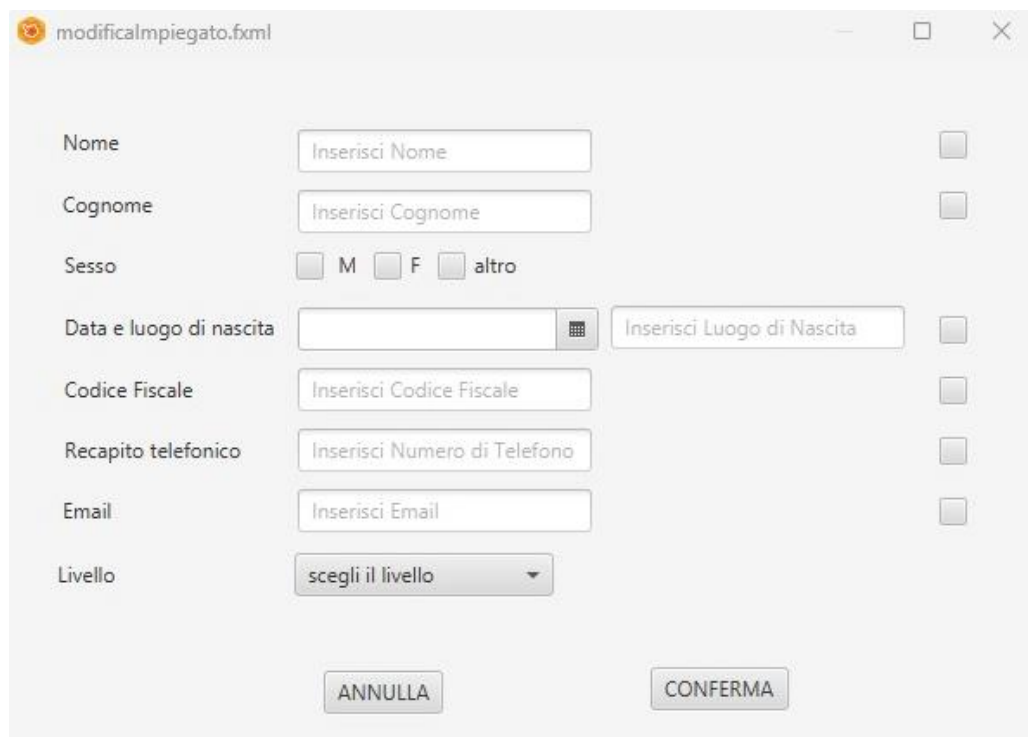


☐

ANNULLA

CONFERMA

3.4.6.19 Inserisci Impiegato



The screenshot shows a JavaFX window titled "modificalImpiegato.fxml". The window contains a form with the following fields and controls:

- Nome:** A text input field with the placeholder "Inserisci Nome".
- Cognome:** A text input field with the placeholder "Inserisci Cognome".
- Sesso:** Three radio buttons labeled "M", "F", and "altro".
- Data e luogo di nascita:** A date picker field and a text input field with the placeholder "Inserisci Luogo di Nascita".
- Codice Fiscale:** A text input field with the placeholder "Inserisci Codice Fiscale".
- Recapito telefonico:** A text input field with the placeholder "Inserisci Numero di Telefono".
- Email:** A text input field with the placeholder "Inserisci Email".
- Livello:** A dropdown menu with the text "scegli il livello".

At the bottom of the form are two buttons: "ANNULLA" and "CONFERMA".